

سجل المحادثات — zzz.txt

الجزء 11 من 11

الصفحات 913-836 من أصل 913 • 6 محادثة

gpt-5.5-instant — 126	836
gpt-5.5-instant — 127	854
gpt-5.5-instant — 128	870
gpt-5.5-instant — 129	884
gpt-5.5-instant — 130	894
gpt-5.4-mini-high — 131	913

gpt-5.5-instant

الحالة الرسمية: نتيجة التدقيق الداخلي لـ MUF-V1-FINAL-DESIGN هي DESIGN PATCH REQUIRED قبل أي BUILD. لن نعيد تصميم MUF من الصفر؛ الأساس جيد. المطلوب الآن إغلاق ثغوب السلطة، الاختيار، OOS، هوية/درجة الموجة، وInformationKey التي ظهرت بالتدقيق. أهم قرار: لا نحل هذه الثغوب بأرقام أو Objectives نخترعها؛ نبنى العقود التي تجعل «غير معترف بعد» حالة قانونية.

وفيه تصحيح مهم على تدقيقي السابق قبل أن أعطيك المهمة: لا أريد من البيلدر أن يعترف QualificationObjective الآن. هذا سيكون عكس دستورنا. المطلوب أن يعترف Calibration/Selection Objective Contracts وحالات NOT_CONFIGURED/UNDEFINED، ويمنع S4/S5/S6 من العمل ما لم يوجد ObjectiveArtifact شرعي. وكذلك لا أريد إنشاء Final OOS لأننا قررنا اليوم أنه مناسب؛ المطلوب عقد DatasetRole مسبق يمنع أي dataset من تغيير دوره بعد انكشافه.

هذه الرسالة التالية هي التي تعطيتها للبيلدر حرفياً. هي DESIGN PATCH ONLY، لا كود.

[text]

MUF V1 — FINAL DESIGN PATCH D1

SELECTION AUTHORITY · OOS FIREWALL · SCALE SEMANTICS · INFORMATION CLOSURE

الحالة المرجعية:

- المشروع السببي المغلق يبقى مقدساً كما هو.

- MUF المرجعي:

MUF-V1-FINAL-DESIGN-2026-09-29

- الحالة الحالية:

DESIGN ONLY – BUILD NOT AUTHORIZED

- هذا PATCH تصميمي فقط.

- حيث يتعارض هذا التصحيح مع MUF-V1-FINAL-DESIGN-2026-09-29:

. هذا التصحيح هو الأعلى

- لا كود.

- لا تعديل ./src.

- لا تعديل ./tests.

- لا تعديل MANIFEST.sha256.

- لا تعديل CLOSED.

- لا اختيار quantile/threshold/window/horizon.

- لا model.

- لا strategy.

- لا PnL.

- لا توصية.

- لا Reality analysis على بيانات فعلية.

- لا فتح OOS.

- لا اختيار $\alpha/\beta/\gamma/\delta$.

الهدف:

إغلاق الفجوات التصميمية التي بقيت بعد FINAL HARDENING، بدون اختراع Objective وبدون اختيار Representation أو Policy.

المطلوب:

وثيقة واحدة فقط باسم منطقي مكافئ لـ:

MUF-V1-FINAL-DESIGN-PATCH-D1

ويجب أن تعالج البنود التالية كلها عقدياً وبصورة قابلة للبناء والاختبار لاحقاً.

المشكلة:

التصميم الحالي يسمح من حيث ترتيب المراحل بعبارات مثل:

TRAIN-only calibration
→ competition $\alpha/\beta/\gamma/\delta$
→ choose/freeze

لكن QualificationObjective ما زال UNDEFINED.

ممنوع استخدام كلمة "best representation" قبل تعريف:
?best according to what

المطلوب:

صمّم عقداً typed, بالحد الأدنى:

ObjectiveArtifact {

```
objective_id,
objective_hash,
objective_kind,
semantic_definition,
estimand_refs[],
dataset_role_permissions[],
aggregation_contract,
missingness_contract,
tie_contract,
comparison_direction_if_applicable,
creation_time,
code_version/hash_if_executable,
owner_authorization_ref
```

}

لا تفترض أن كل Objective predictive.

افصل صراحة بين:

A) DETECTION_VALIDITY

هل التنفيذ يطابق العقد السيبي/الهندسي؟

B) REPRESENTATION_DIAGNOSTIC

Edge. أوصاف بنيوية/تشخيصية لا تثبت

C) INFORMATION_OBJECTIVE

شرعي Estimand Contract لا يُنشأ إلا بعد

D) ECONOMIC_OBJECTIVE

MUF. OUT OF SCOPE في

الحصن:

I-OA-1:

إذا objective المطلوب غير موجود:

NOT_CONFIGURED / UNDEFINED

ولا اختيار winner.

I-OA-2:

Passing causal/reality checks $\neq$ representation superiority.

I-OA-3:

Visual agreement $\neq$ objective.

:I-OA-4

لا metric مخترع داخل هذا PATCH.

I-OA-5:

QualificationObjective يبقى UNDEFINED ما لم يفوضه المالك بعقد منفصل لاحقاً.

صَح BUILD ORDER بحيث لا تستطيع S4/S5/S6 اختيار أو تجميد winner بدون ObjectiveArtifact صالح للغرض المحدد.

2. DATASET ROLE FIREWALL

المشكلة:

TRAIN/OOS و OOS لا يمنعان architecture selection على OOS.

المطلوب:

DatasetRoleArtifact {

```

dataset_identity,
role ∈ {
    DEVELOPMENT_FIT,
    DEVELOPMENT_SELECTION,
    FINAL_EVALUATION_LOCKED
},
role_assignment_time,
role_assignment_hash,
permitted_operations[],
prohibited_operations[],
exposure_state,
exposure_events[],
owner_authorization_ref

```

}

عَرِّف exposure بشكل صريح.

Exposure لا يعني فقط تشغيل metric.

يشمل على الأقل:

- رؤية metric/summary على dataset.

- رؤية charts.

- manual inspection.

- Reality Audit.

- استخدام النتائج لطلب تغيير code/policy/schema/representation.

- استخدام dataset في fit.

- استخدام dataset في selection.

- أي مشتق يكشف outcome/structure بصورة تؤثر في التصميم.

الحصون:

I-DR-1

الدور يُسند قبل الاطلاع على نتائج ذلك dataset.

I-DR-2:

FINAL_EVALUATION_LOCKED لا يُستخدم:

fit

ولا selection

ولا architecture choice

ولا threshold choice

ولا visual tuning.

I-DR-3

إذا أثير FINAL_EVALUATION_LOCKED على تعديل النظام:

تُسجل نتيجة هذا التقييم كـ EXPOSED_INVALID_FOR_FINAL_SELECTION

ولا يجوز إعادة تسميته "final" لنفس artifact lineage.

سجل المحادثات — zzz.txt

:I-DR-4

إعادة fit أو تغيير representation/policy/code بعد final exposure
ينشئ lineage جديدة ويحتاج evaluation dataset صالحاً وفق بروتوكول جديد.

:I-DR-5

لا "إعادة تدوير" OOS إلى OOS جديد بالاسم فقط.

ناقش صراحة كيف يتوافق هذا مع walk-forward بدون افتراض split رقمي مقدس.

3. HUMAN / REALITY AUDIT FIREWALL

المشكلة:

عين الإنسان قناة overfitting.

المطلوب:

HumanReviewRecord {

```
review_id,  
dataset_identity,  
dataset_role,  
artifacts_viewed[],  
charts_viewed[],  
reviewer,  
review_time,  
observations[],  
requested_changes[],  
change_influence ∈ {  
    NONE,  
    DIAGNOSTIC_ONLY,  
    DESIGN_INFLUENCING  
}
```

}

افصل:

DEVELOPMENT_REALITY_AUDIT

- يمكن أن يؤثر في التصميم.
- فقط على datasets تسمح أدوارها بذلك.
- كل تأثير مسجل.

FINAL_EVALUATION_REALITY_AUDIT

audit - فقط.

- إذا أدى إلى modification:

dataset lineage لهذا final يفقد صلاحية dataset.

الحصن:

"I did not fit numerically" ليس دفاعاً.

التعديل بعد النظر للشارت = exposure/design influence.

4. POLICY AUTHORITY — منع Authority Laundering

المشكلة:

CLOSED 2.1A يستطيع العمل تحت policy protocol موجود، لكن MUF لا يجوز أن يحول أي خرج منه تلقائياً إلى confirmed MUF fact.

المطلوب فصل طيقتين:

DetectorWitnessRecord

مقابل

AuthoritativeTurningPointRecord

DetectorWitnessRecord يثبت فقط:
"المحرك المغلق أنتج X تحت Y identity input.policy."

ولا يثبت:

أن policy مصرح لها ببناء MUF hierarchy.

AuthoritativeTurningPointRecord يتطلب:

PolicyArtifact صالحاً بنطاق MUF أو سلطة عقدية صريحة مكافئة محددة مسبقاً.

مطلوب تحديد حالات:

A) policy = NOT_CONFIGURED
→ لا Authoritative TP.
→ لا factual wave.
→ لا populated hierarchy.

B) legacy/external policy witness
MUF authority لا witness → فقط.

C) authorized frozen PolicyArtifact
→ يسمح بالترقية وفق العقد.

الحصون:

I-PAUTH-1:

لا ترقية ضمنية fact → witness.

I-PAUTH-2:

كل TP factual يحمل authority_policy_hash.

I-PAUTH-3:

أي PolicyArtifact خارج scope السوق/الإطار representation
يفشل مغلقاً.

I-PAUTH-4:

S2 قبل policy infrastructure لا ينتج MUF hierarchy authoritative.

صحيح BUILD ORDER الناتج.

5. WAVE IDENTITY SEMANTICS

المشكلة:

كيف توجد wave_identity قبل معرفة النهاية؟

المطلوب تعريف حرفي:

Wave identity أثناء FORMING تعني:

origin-anchored causal wave process identity

وليس final start/end interval identity.

يجب الفصل بين:

wave_process_id

و

finalized_wave_geometry_ref

إذا قررت إبقاء wave_id واحداً:

أثبت أن هويته لا تعتمد على end facts مستقبلية.

الحصون:

I-WID-1:

future extension 108→112→118

لا تغير هوية العملية التي كانت معروفة عند T إذا لم يحدث supersession عقدي.

I-WID-2:

final geometry تُضاف بسجل جديد، لا تدخل retroactively في hash الهوية القديمة.

I-WID-3:

إذا تغيّر تفسير الهوية فعلياً:
SUPERSEDES/ALTERNATES
لا mutation.

قَدِّم مثلاً زمنياً مريحاً
origin
→ TP known
→ wave process known
→ running extension
→ end TP known
→ final wave-end confirmation.

6. SCALE ≠ DEPTH

المشكلة:

scale_id/scale_order واضحة نسبياً في α ، لكنها ليست صفة ثابتة بالضرورة في β/δ .

مثال إلزامي:

T1:

A

└ B

ثم T2:

X

└ A
└ B

إذا depth(B) تغيرت، ممنوع تعديل سجل B.

المطلوب فصل:

A) intrinsic representation coordinate

مثلاً:

representation_scale_key

وقد تكون NOT_APPLICABLE لبعض العائلات.

B) hierarchy_depth_as_of(T)

قيمة مشتقة من factual graph عند T.

C) policy scale/rank

موجود فقط عندما representation family يعرّفه فعلياً.

الحصون:

I-SD-1:

depth ليست immutable intrinsic fact إذا أمكن ظهور ancestors لاحقاً.

I-SD-2:

لا إعادة كتابة WaveRecord لأن parent جديد ظهر.

I-SD-3:

comparison بين scales من representations مختلفة = NOT_COMPARABLE
إلا بعقد mapping منفصل.

I-SD-4:

لا تجعل δ تتنكر على أنها α بإعطاء depth اسم scale.

المشكلة:

$child.scale_order < parent.scale_order$
لا يصلح كحارس عام إذا كانت parentage نفسها تولّد depth/rank.

المطلوب:

عرّف invariant عام لا يعتمد على rank مشتق من graph نفسه:

- strict valid interval containment where applicable;

- endpoint availability;

- no self-edge;

- explicit cycle check at insertion;

- representation-specific constraints - منفصلة.

إذا كانت بعض العلاقات ليست interval-containment:

عرّف قواعدها منفصلة ولا توسع CONTAINS ليغطيها.

الحصن:

I-DAG-X:

لا يمكن إثبات صلاحية edge باستخدام قيمة لا تصبح معلومة إلا نتيجة قبول edge نفسها.

cycle injection يبقى fail-closed.

8. δ SEMANTIC LIMIT

المشكلة:

containment closure قد ينتج شجرة صحيحة رياضياً لكنها مجرد compression hierarchy.

المطلوب:

غير شهادة δ صراحة إلى:

EVENT_ANCHORED_CONTAINMENT_HIERARCHY

ولا تسمح بالادعاءات:

market importance

major/minor importance

true wave hierarchy

predictive significance

إلا بعقد لاحق.

حدد بالضبط:

- ما الحدث الذي يخلق parent candidate؟

- ما الذي يحوله إلى factual parent؟

- لماذا أصغر interval الحاوي ليس اختياراً اعتباطياً؟

- ماذا يحدث عند أكثر من minimal legal closure؟

- ties؟

- overlapping-but-not-contained؟

- gaps between children؟

- non-alternating child direction؟

- parent with one child فقط؟

- identical geometry؟

إذا أي واحدة تحتاج threshold غير موجود:

NOT_CONFIGURED

9. INTRA-REPRESENTATION $\neq$ CROSS-REPRESENTATION

المشكلة:

ALTERNATES_WITH لا يكفي لوصف كل التوافقات.

المطلوب فصل ontology:

representation: داخل

- CONTAINS

- ALTERNATES_WITH

- SUPERSEDES

- representation-specific factual relations

representations: بين

ComparisonRelationRecord فقط، بأسماء محايدة مثل:

BOUNDARY_MATCH -

- GEOMETRICALLY_COINCIDENT

- PARTIAL_OVERLAP

- DISJOINT

حسب ما يمكن إثباته هندسياً فقط.

الحصون:

I-XR-1

نفس endpoints في α و β لا يعني نفس identity.

I-XR-2:

cross-representation relation لا تدخل factual hierarchy لأي representation.

I-XR-3

consensus voting بلا عقد لاحق.

10. RUNNING $\neq$ FINAL DESCRIPTORS

المشكلة:

اسم descriptor نفسه قد يسمح لمستهلك باستعمال final value قبل إتاحتها.

المطلوب فصل typed namespaces:

RunningWaveDescriptorObservation {

```
    wave_process_id,
    as_of_information_key,
    ...
```

}

FinalWaveDescriptorRecord {

```
    finalized_wave_ref,
    wave_end_confirmed_information_key,
    ...
```

}

الحصون:

I-RF-1:

final descriptor غير قابل للاستعلام في decision/as-of surface قبل confirmation.

I-RF-2:

نفس الاسم الدلالي، إن وجد في running/final، يحمل stage صريحة.

I-RF-3:

append future لا يغير running descriptor قديم.

I-RF-4:

اختبار مستقبلي إلزامي:

محاولة استبدال running بقيمة final يجب أن تكشفها causality gate.

11. INFORMATIONKEY CLOSURE

المشكلة:

available_position وحدها أضعف من دستور InformationKey.

المطلوب:

كل factual MUF record يجب أن يحمل أو يشير إلى InformationKey كامل متوافق مع العقد المغلق:

phase

timeline

axis

وملحقاته القانونية.

available_position/time يمكن أن تكون projection convenience فقط.

ممنوع أن تصبح السلطة الأساسية.

الحصون:

I-IK-1:

cross-timeline reference → reject.

I-IK-2:

POSITIONAL لا يكتسب timestamp مختلفاً.

I-IK-3:

TIME_INDEXED يتطلب الزمن القانوني/tz-aware حسب العقد الحالي.

I-IK-4:

BAR_PRE_CLOSE لا يرى completed-bar fact.

I-IK-5:

deterministic_sequence لا يثبت chronology سوقية.

12. SAME INFORMATION BATCH

طبّق قاعدة:

mechanical ledger order ≠ market chronology

على:

- turning-point events

- wave identity

- wave end

- relation events

- episode membership

- transitions

- explanation state changes

إذا حدثان في Information Batch واحد ولا يوجد مصدر chronology: `.same_information_batch_order_unknown = TRUE`

الحصن:

لا explanation أو transition أو relation يستطيع الاستفادة من ترتيب صفوف التخزين لإثبات "A happened before B".

13. SNAPSHOT CAUSAL CLOSURE

المشكلة:

يمكن نظرياً ختم snapshot عند T وهو يشير إلى future fact.

المطلوب:

I-SC-1:

كل reference reachable من StateSnapshotRecord عند T يجب أن يكون visible قانونياً عند `InformationKey(T)`.

يشمل transitive references:
snapshot
→ wave
→ relation
→ episode
→ member
→ source fact

I-SC-2:

hash صحيح لا يقدّس snapshot مسرّياً.

I-SC-3:

أي future/incompatible reference → reject at snapshot construction.

I-SC-4:

market_state_at(T) يجب أن يكون causal closure، لا filter سطحي فقط على `available_at`.

14. CAUSAL EPISODE IDENTITY

المشكلة:

episode membership تتطور append-only، فلا يجوز أن تعتمد identity على future member set.

المطلوب فصل:

EpisodeAnchorIdentity

عن

EpisodeMembershipEvent

episode_id يعتمد فقط على immutable anchor facts المتاحة عند creation.

أي عضو لاحق:

membership event جديد.

الحصون:

I-EP-1:

إضافة عضو لا تغيّر episode_id.

I-EP-2:

إزالة عضو تاريخياً ممنوعة؛ التصحيح إن احتاجه العقد = supersession/correction event صريح، لا mutation.

I-EP-3:

episode accounting ≠ statistical dependence proof.

15. EXPLANATION SEMANTICS

المشكلة:

FACTUALLY_ESTABLISHED_WHERE_POSSIBLE قد تُفهم كأن التفسير السببي للسوق ثبت.

المطلوب:

استبدالها أو قيدها بحالة لا تدعي الحقيقة التفسيرية، مثلاً:

PATTERN_REQUIREMENTS_SATISFIED

الحالات المقترحة يجب أن تبقى وصفية:

MONITORING

PATTERN_REQUIREMENTS_SATISFIED

CONTRADICTED

SUPERSEDED

ولا:

PROBABLE

LIKELY

SUPPORTED

WINNING_EXPLANATION

إلا بعقد لاحق.

الحصن:

وجود كل required facts يثبت تطابق pattern فقط، لا "سبب السوق".

16. EXPERIMENT REGISTRY — ذاكرة كل المحاولات

المشكلة:

حتى داخل development يمكن اختيار winner من مئات المحاولات بالصدفة.

المطلوب:

RepresentationExperimentRecord {

```

experiment_id,
preregistration_time,
representation_spec_hash,
policy_artifact_hashes[],
objective_artifact_hash,
dataset_identities_by_role,
code_hash,
fit_protocol_hash,
selection_protocol_hash,
result_refs[],
failure_refs[],
status,
supersedes_experiment_id?

```

}

الحصون:

:I-ER-1

لا preregistered identity بلا experiment.

:I-ER-2

الفشل يبقى في السجل.

I-ER-3:

تغيير parameter/spec/objective/data role = experiment جديد.

I-ER-4:

لا حذف unsuccessful trials.

I-ER-5:

Experiment Registry لا يدعي وحده تصحيح multiple testing؛ هو provenance/accounting ضروري فقط.

17. ESTIMAND BEFORE INFORMATION CLAIM

المشكلة:

يمكن p-hack عبر horizons/targets/conditioning حتى لو representations مجمّدة.

المطلوب:

لا تنفيذ Estimand الآن.

لكن ثبت ordering contract:

Descriptor Registry

- Dependence accounting
- Estimand Catalog
- preregistered Information Evaluation
- لاحقاً فقط إذا مُفَوَّض Model

EstimandArtifact لاحق يجب أن يحدد قبل evaluation:

- population

- treatment/exposure أو conditioning semantics إن وجدت

- outcome/future observable

- horizon/boundary semantics

- censoring

- missingness

- aggregation

- dataset role

- code/hash/version

- preregistration identity

ممنوع اختيار horizon بعد رؤية النتيجة وتسميته "المقياس الطبيعي".

18. COMPARABILITY CONTRACT

المشكلة:

Historical analogs خطيرة إذا قارنا حالات بنيت بعقود مختلفة.

المطلوب أن أي StateSnapshot قابل للمقارنة يحمل على الأقل:

representation_id/hash
 policy_hash lineage
 descriptor_set_version/hash
 InformationKey semantics version
 history_boundary_kind/ref
 source semantic identities
 ACTUAL/PROXY availability mask
 schema version

وتحدد حالات:

COMPARABLE
NOT_COMPARABLE(reason)

لا distance/similarity computation إذا NOT_COMPARABLE.
لا imputation صامت لمصدر غائب.

19. SOURCE / REPRESENTATION MISSINGNESS

المطلوب:
إذا ACTUAL flow غائب وحاضر PROXY:
لا تجعل snapshot "مكافئاً" تلقائياً لحالة فيها ACTUAL.
availability/missingness جزء من state identity/comparability.
External context يبقى NOT_CONFIGURED.
Dominance لا يُستنتج من BTCUSDT.

20. FINAL EVALUATION DOES NOT BECOME DEVELOPMENT SILENTLY

اكتب السيناريو التالي حرفياً وحلّه:
- النظام مُجمّد.
- FINAL_EVALUATION_LOCKED فُتح.
- النتيجة كشفت failure حقيقي.
- المالك يريد إصلاحه.
السلوك الصحيح:
الإصلاح مسموح في lineage جديدة.
لكن dataset المكشوف لا يعود شاهداً نهائياً مستقلاً لهذه lineage المعدلة.
يلزم evaluation protocol جديد قانوني.
لا تخفي الفشل.
لا تحذف النتيجة.
لا تسمي الإصلاح "bugfix" لا يؤثر" دون إثبات artifact-equivalence إن أردت الاحتفاظ بالشهادة.

21. UPDATED BUILD ORDER

أعد كتابة BUILD ORDER بحيث يحترم جميع الاعتماديات أعلاه.
يجب أن يحتوي منطقياً على:

S0:
core schemas/invariants
InformationKey bindings
identity/append-only contracts

S1:
path primitives
running factual descriptors
episode/transition/explanation schemas

S2:
detector witness adapter only
لا authoritative promotion بلا policy authority

S3:

PolicyArtifact infrastructure
DatasetRoleArtifact
HumanReviewRecord
Experiment Registry
ObjectiveArtifact contracts
fit لا

بعدها:

بوابة صريحة:

Calibration حتى توجد objective + dataset roles + owner authorization.

ثم:

development fit

ثم:

development selection/representation competition

ثم:

freeze exact artifact family

ثم:

final evaluation lock

ثم:

frozen application

ثم:

dataset-role permissions بحسب state graph/reality audit

ثم لاحقاً فقط:

Dependence

Descriptor Registry

Estimand Catalog

Information Evaluation

Model داخل هذا PATCH.

إذا وجدت circular dependency:

STOP — OWNER REVIEW

ولا تحلها بتغيير الترتيب ارتجالياً.

22. ADVERSARIAL DESIGN TEST MATRIX

أضف جدول design-level test obligations على الأقل لهذه الهجمات:

(1) policy witness authority لا authority يحاول إنتاج TP. factual

(2) NOT_CONFIGURED policy يحاول إنتاج wave.

(3) parent جديد يحاول تعديل depth القديمة.

(4) α و β لهما نفس endpoints ويحاول النظام دمج الهوية.

(5) final descriptor يُقرأ قبل end confirmation.

(6) snapshot عند T يشير إلى fact عند T+1.

(7) transitive future reference مخفية خلف episode.

(8) cross-timeline relation.

(9) BAR_PRE_CLOSE يرى completed fact.

(10) sequence number يُستخدم لكسر same-batch tie.

(11) member جديد يغير episode_id.

(12) OOS chart review يؤثر في design ولا يبطل final status.

(13) failed experiment يُحذف.

(14) objective يتغير مع بقاء experiment_id نفسه.

evaluation. horizon يُختار بعد رؤية. (15)
 ACTUAL missing (16) يُستبدل PROXY صامتاً.
 containment (17) 6 يُسمى market importance بلا إثبات.
 cycle injection. (18)
 zero denominator. (19)
 fixed hidden window. (20)
 future append (21) يغير. state_at(T).
 final evaluation (22) يُعاد استخدامه بعد. design modification.
 comparison (23) بين snapshots يعقود مختلفة تمر كـ. COMPARABLE.
 explanation pattern satisfaction (24) يتحول إلى probability/support claim.
 لكل هجوم:
 contract violated
 fixture concept
 expected rejection/state
 وأين يجب أن يفشل.
 لا كود الآن.

23. CERTIFICATION BOUNDARY

اختتم الوثيقة حرفياً بمعنى واضح:
 هذا التصميم، حتى لو قُبل وُثني لاحقاً، لا يثبت:
 - predictive support
 - statistical independence
 - edge
 - profitability
 - probability
 - optimal hierarchy
 - human-like understanding
 - market intention
 هو يثبت فقط، عند التنفيذ والتدقيق لاحقاً:
 إمكانية بناء causal structured market representation
 تحت العقود المحددة،
 مع provenance/availability/selection boundaries قابلة للتدقيق.

24. DELIVERABLE

MUF-V1-FINAL-DESIGN-PATCH-D1

أعد وثيقة واحدة فقط:
 ويجب في بدايتها أن تحتوي:
 - قائمة البنود التي تصحها من. FINAL DESIGN.
 - precedence rule.
 - OPEN BLOCKERS - بعد التصحيح.
 - الأشياء التي بقيت UNDEFINED عمداً.
 وفي نهايتها:
 - updated dependency graph.
 - updated build order.
 - invariant index.
 - adversarial design-test matrix.

.- certification boundary

لا BUILD.

لا ملفات إنتاج.

لا اختبارات إنتاج.

لا MANIFEST.

لا CLOSED modification.

لا اختيار policy.

لا اختيار representation.

لا تعريف QualificationObjective من عندك.

إذا أي بند يحتاج قراراً مالكيّاً غير موجود:

ضعه OWNER DECISION REQUIRED / NOT_CONFIGURED

ولا تختصره.

أعد MUF-V1-FINAL-DESIGN-PATCH-D1 ثم STOP.

ليش أنا متشدد بهذا الشكل؟ لأن هذا الـ Patch يحمي المشروع من نوع الغش الأصعب: غش لا يحدث داخل الكود، بل داخل عملية البحث نفسها.

مثلاً ممكن يكون عندنا كود سببي 100%:

[text]

✓ No lookahead

✓ No repaint

✓ TRAIN only

وبالرغم من ذلك نغش:

[text]

جربنا 500 تعريف للموجة

↓

فتحنا OOS لكل واحد

↓

اخترنا الأجمل

↓

قلنا "نجح خارج العينة"

هذا باكتيست متسرب، رغم أن ولا سطر كود قرأ شمعة مستقبلية.

والـ Patch أعلاه يسكر هذه القناة.

فيه سؤال ثاني متوقع جداً: «طيب إذا ما حددنا Objective، كيف بدنا نعاير Swing أصلاً؟ ألا نرجع لنفس المربع؟»

نعم، عمداً. لكن الفرق أن المشكلة صارت الآن مكشوفة ومحددة:

[text]

قبل:

? = swing_quantile

كان يبدو وكأننا نحتاج رقماً.

الآن اكتشفنا أن السؤال الحقيقي أعمق:

[text]

ما الخاصية التي نريد من representation المحافظة عليها؟

↓

كيف نقيسها؟

↓

على أي بيانات يجوز قياسها؟

↓

متى نختار؟

↓

متى نجمّد؟

↓

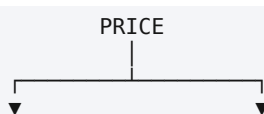
ما البيانات التي لم نرها بعد؟

يعني مشكلة quantile لم تكن مشكلة «اختيار رقم». كانت مشكلة تعريف تجربة علمية.

وفيه تفصيل أهم متعلق بهدفنا النهائي. لا أريد أن ندرّب الموجات مباشرة على نتيجة مالية لاحقاً بدون مقارنة. لأنه ممكن نصنع hierarchy غريبة لا تمثل السوق إطلاقاً لكنها حفظت ضجيج TRAIN جيداً.

الأقوى لاحقاً سيكون شيء من هذا الشكل:

[text]

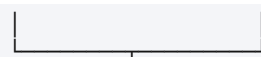


Simple Baseline MUF Representation

↓

↓

same preregistered future estimand



Incremental Information?

ويعدين Ablation:

[text]

Full MUF

- remove hierarchy
- remove flow
- remove episodes
- remove FVG/OB
- remove liquidity
- remove external context
- simple price-only baseline

إذا حذف Wave Hierarchy ولم تتغير المعلومة:

[text]

الموجات لا تضيف شيئاً.

مهما كان الشارت جميلاً.

وإذا حذف Causal Episodes فتحسنت النتيجة مثلاً، عندنا سؤال آخر: هل dependence accounting مفيدة أم تقتل معلومة بشكل مبالغ؟

هيك تتحول كل قطعة من «فكرة رائعة» إلى شيء قابل للمحاكمة.

وفي النهاية، لو نجح المشروع علمياً، الـ Market State الذي نريد الوصول إليه لن يكون:

[text]

BTC bullish

بل شيء أقرب مفاهيمياً إلى:

[text]

At T:

price path:

known

micro structure:

factual

larger hierarchy:

factual where confirmed
forming elsewhere

current parent relation:

known / candidate clearly separated

liquidity:

referenced in hierarchy context

FVG / OB:

contextualized, not standalone confirmations

flow:

ACTUAL = available
PROXY = separately available

causal episodes:

evidence family membership known

state transitions:

recorded

competing explanations:

A = MONITORING
B = CONTRADICTED

unknowns:

explicit

external context:

NOT_CONFIGURED

similar historical states:

only comparable contracts allowed

ثم طبقة البحث المستقبلية، وليس MUF نفسها، تبدأ تسأل:

[text]

هل حالة كهذه عند T

تحمل معلومة عن observable مستقبلية محددة مسبقاً؟

وإذا الجواب ثبت لاحقاً، ننتقل لقرار. وبعدها فقط يأتي حساب الاقتصاد والتنفيذ الفعلي.

فالخط الآن صار شديد الوضوح:

[text]

MUF FINAL DESIGN

↓

[نحن هنا]

DESIGN PATCH D1

↓

Independent Design Audit

↓

ACCEPTED؟

محصور Patch → لا
نعم
↓

Owner BUILD authorization

↓

S0 فقط

↓

Build → Audit → Closure

↓

S1

↓

...
لا تعطه أي أمر بعده حتى لو كتب ،MUF-V1-FINAL-DESIGN-PATCH-D1 أرسل النص أعلاه للـبيلدر كما هو. عندما يرجع جيب التسليم هون، وأنا سأهاجمه بنداً بنداً، وبالأخص سأبحث عن حلول تبدو صارمة لفظياً لكنها تركت BUILD READY. Objective → dataset roles → policy authority → representation selection → final evaluation.

يلا وبقمه ذكاء وتفصل مفصل

gpt-5.5-instant

الحالة الرسمية: باشرت التدقيق الداخلي على MUF-V1-FINAL-DESIGN كأنتي أريد كسره قبل أن يلمسه أي كود. النتيجة الحالية: التصميم تطور كثيراً وأغلق أغلب الثقوب القديمة فعلاً، لكنه ليس جاهزاً عندي لـBUILD بعد. وجدت مجموعة ثغرات أعمق، بينها ثلاث بالذات قد تجعلنا نبني نظام موجات ممتاز هندسياً لكنه يختار تعريف الموجة بطريقة دائرية أو يسرّب معلومات من OOS بدون ما ننتبه.

والهدف العملي ثابت: بالنهاية بدنا نظاماً يعمل على السوق الحقيقي ويتخذ قراراً قابلاً للتنفيذ إذا وُجدت أفضلية فعلية. لكن الطريق الأقصر لهذا الهدف ليس استعجال الكود؛ لأن شهرين بناء فوق تعريف موجة مختل أخطر من يومين تدقيق تصميم.

حكمي المؤقت:

[text]

MUF-V1-FINAL-DESIGN

معنى	السببية الزمنية
✓ قوية	✓ قوية
immutability	✓ قوية
candidate vs factual	✓ قوية
no hidden windows	✓ قوية
TRAIN / OOS separation	● فيها فجوة
Policy authority	● تحتاج حسم
Scale	● $\alpha/\beta/\gamma/\delta$ غير موجّد بين
Calibration objective	● غير معرّف
Representation selection	● معيار الاختيار غير مكتمل
Reality Audit + OOS	● خطر تسريب بحثي
6 hierarchy semantics	● تحتاج تقييد
State Graph identity	● يحتاج تقوية

القرار الداخلي الحالي:

PATCH REQUIRED — DESIGN LEVEL

ولا BUILD بعد.

خليني أفكك لماذا، لأن هون في شغلات لو ما اصطدناها الآن رح تظهر بعد آلاف أسطر الكود.

السؤال الأخطر: على ماذا سنعير تعريف الموجة أصلاً؟
التصميم يقول:

[text]

S3 PolicyArtifact infrastructure

↓

S4 TRAIN-only calibration

↓

S5 $\alpha / \beta / \gamma / \delta$ competition

↓

S6 Freeze winner

↓

S7 OOS

شكله صحيح.

بس في سؤال مخبأ:

[text]

Calibration على شو؟

مثلاً عندنا سياسة تقول إن هذه النقطة أصبحت Turning Point.

كيف نختار parameters؟

هل لأن الموجات «شكلها حلو»؟

ممنوع.

هل لأنها تطابق رسم إنسان؟

هذا يحتاج Ground Truth غير موجود.

هل لأنها تعطي أكبر عدد من الموجات؟

لا معنى له.

هل لأنها تعطي أقل عدد؟

أيضاً لا معنى له.

هل لأنها تساعد على معرفة شيء عن المستقبل؟

هنا دخلنا Information Edge.

لكن Information Edge في التصميم موضوع بعد الاختيار والتجميد:

[text]

S4 Calibration

S5 Compare

S6 Choose

...

S9 Information Edge Gate

هاي دائرة ناقصة.

نريد اختيار أفضل Representation في S5، لكن لم نعرّف بعد معنى "أفضل".

وهذا يتقاطع مباشرة مع الحقيقة القديمة:

[text]

QualificationObjective = UNDEFINED

يعني ما فينا نقول:

[text]

TRAIN

↓

اختر أفضل $\alpha/\beta/\gamma/\delta$

قبل أن نكتب حرفياً:

[text]

أفضل وفق ماذا؟

وهذه عندي BLOCKER تصميمي حقيقي.

والحل ليس أن نختار objective الآن. الحل أن ندخل قبل أي Calibration طبقة عقدية تفصل ثلاثة أشياء:

[text]

Detection Validity

≠

Representation Quality

≠

Information Content

الأول يسأل: هل الموجات مُنشأة حسب العقد السببي؟

الثاني: هل التمثيل له خصائص بنيوية معروفة مسبقاً؟

الثالث: هل يحمل معلومة مستقبلية إضافية؟

ولا نخلطهم في score واحد.

في التصميم ترتيب فيه خطر Selection Leakage من OOS.

تخيّل عملنا:

[text]

$\alpha \rightarrow \text{Freeze} \rightarrow \text{OOS}$
 $\beta \rightarrow \text{Freeze} \rightarrow \text{OOS}$
 $\gamma \rightarrow \text{Freeze} \rightarrow \text{OOS}$
 $\delta \rightarrow \text{Freeze} \rightarrow \text{OOS}$
وبعد ين قلنا:

«واو، β طلعت أحسن خارج العينة، خيلنا نعلمدها.»

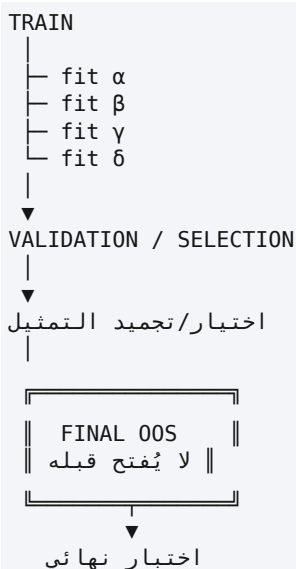
انتهت صلاحية OOS.

لأننا استخدمناه للاختيار.

صار فعلياً TRAIN ثاني.

الترتيب الصحيح لازم يكون أقرب إلى:

[text]



أو Walk-forward مضبوط يحدد وظيفة كل fold مسبقاً.

كلمة TRAIN/OOS لوحدها غير كافية.

نحتاج على الأقل أدواراً صريحة:

[text]

FIT

SELECTION

أو بروتوكول walk-forward equivalent مثبت مسبقاً.

لأن:

[text]

fit on TRAIN

لا يمنع:

[text]

.choose architecture by repeatedly looking at OOS

وهذا واحد من أخطر أنواع التسريب في البحث المالي لأنه ما يظهر ك(-1).shift

Reality Audit نفسه قادر يسرّب OOS.

هاي خبيثة.

التصميم يقول:

[text]

Freeze hierarchy

↓

Apply OOS

↓

Reality Audit

تخيّل أنا وأنت فتحنا 100 شارت من الOOS.

شفنا أن النظام:

[text]

يفوّت قمم واضحة

يعطي موجات غريبة

يربط parents بطريقة سيئة

فقلنا:

«طيب نعدّل تعريف δ شوي.»

مبروك، صرنا ندرّب بأعيننا على OOS.

حتى بدون Model.

حتى بدون رقم.

لأن الإنسان نفسه صار قناة تسريب.

فلازم Reality Audit ينقسم:

[text]

DEVELOPMENT REALITY AUDIT

TRAIN/selection-visible

مسموح يؤثر على التصميم

مقابل:

[text]

FINAL OOS REALITY AUDIT

فقط audit

أي تغيير بعد رؤيته
يبطل صلاحية هذا

OOS

وهذا يجب أن يدخل العقد صراحة.

عندنا مشكلة سلطة Policy بين S2 وS3.

البيلدركتب:

[text]

S2:
turning-point lattice witness-0
يستهلك CLOSED 2.1A
بأي policy مُدخل / NOT_CONFIGURED

S3:
PolicyArtifact infrastructure
السؤال:

من أعطى الـ policy في S2 السلطة؟
لو مررنا object يحقق protocol القديم فقط، بدون:

[text]
training_dataset_identity
train_cutoff
policy_hash
freeze_time
scope
no_oos_refit
فقد ينتج:

[text]
TurningPointRecord
يبدو حقيقة شرعية في MUF، بينما مصدر السياسة غير خاضع لعقد MUF.
هاي ثغرة authority laundering.
شيء يدخل من عقد أضعف ثم يخرج كحقيقة أقوى.
لا أقبلها.

لازم نفرق:

[text]
CLOSED 2.1A output
عن:

[text]
MUF-authoritative confirmed turning point
بوضوح.
يمكن مثلاً:

[text]
DetectorWitnessRecord
يقول:
«المحرك المغلق 2.1A أعطى هذه النتيجة تحت X policy.»
لكن لا يصح:

[text]
MUF ConfirmedTurningPointRecord
إلا إذا كانت policy سلطتها صالحة لعقد MUF.
إذا policy = NOT_CONFIGURED:

[text]
TP factual لا
Wave لا
hierarchy لا
فقط الحالة المعلنة:

[text]
NOT_CONFIGURED

كلمة scale_id لم تعد واضحة بعد إضافة β و δ .
في α سهلة:

[text]

scale 0

scale 1

scale 2

لأن عندنا policies متعددة.

لكن β تقول:

[text]

continuous persistence

و δ تقول:

[text]

K ليس مقدساً

depth emerges from containment

ثم WaveRecord نفسه يطلب:

[text]

scale_id

scale_order

وهون السؤال:

شو يعني scale_id في δ ؟

هل:

[text]

?depth = scale

إذا نعم، depth لا نعرفه دائماً وقت إنشاء الموجة؛ يمكن أن يتغير عندما يظهر parent جديد بالمستقبل.

إذا رجعنا عدلنا:

[text]

scale_id 2 → scale_id 3

خرقنا immutability.

إذا لم نعدله، scale_id لم يعد يمثل موقع الموجة الحالي في الـ hierarchy.

هاي ثغرة حقيقية.

مثال:

[text]

T1:

A

└ B

B depth = 1

لاحقاً:

[text]

T2:

X

└ A

└ B

هل B صارت depth=2؟

إذا نعم:

[text]

ممنوع تعديل سجل B القديم.

الحل الأصح غالباً أن نفصل:

[text]

intrinsic_scale_identity

عن:

[text]

hierarchy_depth_as_of(T)

الـdepth يكون property مشتقة من graph عند T، لا حقل immutable ندعي أنه صفة أبدية للموجة.

وهذا مهم خصوصاً لـ β/δ .

حتى invariant الخاص بالـDAG يعتمد على scale_order، وهذا يعيد نفس المشكلة.
التصميم يقول:

[text]

child.scale_order < parent.scale_order

جميل مع α .

لكن مع δ ، الأبوة نفسها هي التي تولّد العمق.

فلو احتجنا scale_order لإثبات الأبوة:

[text]

نحتاج الأبوة لمعرفة الـscale

ونحتاج الـscale لقبول الأبوة

دائرة منطقية.

الحماية الأقوى للـDAG يجب ألا تعتمد على شيء قد يكون ناتجاً من الـDAG نفسه.

نستطيع الاعتماد على:

[text]

strict interval containment

+

explicit acyclicity check

+

representation-specific rank only where defined

أما الـscale_order العام لكل العائلات فلا اعتبره invariant صالحاً كما هو الآن.

δ عندها خطر أن تنتج Hierarchy ميكانيكية بلا معنى.

هذه نقطة كنت لـمحتلها سابقاً، وبعد التدقيق صارت أوضح.

إذا عندي segments:

[text]

A

B

C

D

E

وقاعدة δ تقول تقريباً:

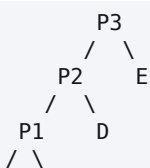
[text]

عندما يتوفر containment closure

أنشئ parent بأصغر مدى يحتضن الأبناء

فيمكن بنيوياً نخلق:

[text]



A B/C

لكن من الذي قال إن P1/P2/P3 تمثل «موجات سوقية» وليس مجرد شجرة ضغط lossless للـsegments؟

الcontainment وحده يثبت:

[text]

هذه الأشياء داخل بعضها.
لا يثبت:

[text]

هذه درجة سوقية ذات معنى.
لذلك δ مسموح تبقى Candidate Representation ممتازة، لكن اللغة يجب أن تكون شديدة:

[text]

Containment Hierarchy
وليس تلقائياً:

[text]

Market Importance Hierarchy
إلى أن تختبر لاحقاً.

ALTERNATES_WITH مربوطة حالياً بشكل زائد مع التعادل.
التصميم يقول تقريباً:

[text]

نفس المدى / نفس الطرف
siblings ALTERNATES_WITH $\leq$
لكن عندنا representation_id.

قد يكون:

[text]

Wave α :A
Wave β :B
لهما نفس endpoints تماماً.

هل هما Alternates؟

قد يكونان فقط:

[text]

same geometry under different representations
وهذا مختلف عن:

[text]

two competing candidates inside one representation
نحتاج فصل:

[text]

INTRA_REPRESENTATION_ALTERNATE
عن العلاقة المقارنة بين representations.

وإلا State Graph قد يخلط ontology مختلفة.

الهوية بين representations تحتاج قاعدة أقصى.
لدينا:

[text]

wave_id =
hash(representation_id, scale_id, anchor_identity)
لكن إذا scale_id نفسه غير ثابت دلاليّاً عبر β/δ ، الهوية تتأثر بالمشكلة السابقة.

وفوقها لازم نمنع شيء أخطر:

أن نتعامل مع:

[text]

α .wave#12

β .wave#55

كأنهما نفس الكيان لمجرد أنهما يملكان نفس البداية والنهاية.

الصحيح:

[text]

Identity separate

Geometry may match

فحتاج relation مقارنة مثل:

[text]

GEOMETRICALLY_COINCIDENT

OVERLAPPING

BOUNDARY_MATCH

ولا ندمج identity.

Wave identity نفسها تحتاج تدقيق فلسفي أدق.

التصميم يقول:

[text]

wave_identity_available_at

قبل تأكيد النهاية.

هذا ممكن، لكن السؤال:

ما الذي يجعل «هوية موجة» موجودة قبل النهاية؟

مثلاً عند:

[text]

100 → 105 → 103 → 108...

هل لدينا:

[text]

wave UP starting at 100

أم فقط:

[text]

?forming segment hypothesis

إذا wave_id يبقى نفسه مهما امتدت النهاية:

[text]

108

112→

118→

فهذا ممكن، بشرط أن Identity تعني:

[text]

origin-anchored forming wave process

وليس:

[text]

final start/end wave

لازم العقد يقول هذا حرفياً.

وإلا سنقع لاحقاً في جدال:

«كيف عرف الموجة قبل ما يعرف نهايتها؟»

الجواب يجب أن يكون في الـ schema نفسه.

final descriptor مقابل running يحتاج أسماء تمنع الخلط.

البيلدر فصل التخزين بشكل جيد:

[text]

wave_formation_observations

wave_end_records

لكن لو الاثنين عندهم:

[text]

efficiency
 roughness
 path_length
 velocity
 مستهلك لاحق قد يخلط:
 [text]
 efficiency_as_of_T
 مع:
 [text]
 final_efficiency
 وهذه قناة future leakage كلاسيكية.
 أريد namespaces أو contracts صريحة مثل:
 [text]
 running_descriptor_as_of
 final_descriptor
 مع منع استهلاك final descriptor قبل:
 [text]
 wave_end_confirmed_available_at
 واختبار adversarial مخصص لها لاحقاً.
 StateSnapshotRecord بحاجة لمنع «snapshot laundering».
 التصميم يقول snapshots immutable ومهشمة.
 ممتاز.
 لكن:
 [text]
 snapshot_available_at = T
 لا يكفي.
 كل reference بداخلها يجب أن يحقق:
 [text]
 referenced_fact.available_at <= snapshot.available_at
 وإلا يمكن إنشاء Snapshot عند T يحتوي reference لكيان لم يصبح معروفاً إلا T+5، ثم نهش snapshot ويصبح «موثقاً»
 لكنه مسرّب.
 إذن نحتاج invariant:
 [text]
 I-SNAPSHOT-CLOSURE
 كل graph closure داخل snapshot يجب أن يكون causally visible عند InformationKey الخاص بالsnapshot.
 ليس timestamp فقط: phase + timeline + axis أيضاً.
 المشروع عنده InformationKey أقوى من available_at البسيطة، بينما التصميم الجديد رجع كثيراً إلى
 available_position.
 هذه بالنسبة إلي نقطة تستحق تشديد.
 الدستور القديم واضح:
 [text]
 InformationKey
 =
 phase + timeline + axis
 لكن MUF كثيراً ما يقول:
 [text]
 available_at
 available_position

relation_available_position
لازم نتأكد أن هذه اختصارات serialization فقط، وليس downgrade للعقد.
لأن:

[text]
position 500
وحدها لا تمنع cross-timeline.
ولا تميز:

[text]
BAR_PRE_CLOSE
BAR_CLOSE
ولا تمنع إسقاط POSITIONAL إلى TIME_INDEXED بطريقة غير قانونية.
فأي سجل MUF factual يجب أن يحمل أو يرتبط بـ InformationKey الكامل.
نفس information-batch يحتاج أن يدخل علاقات MUF نفسها.
مثلاً TP وعلاقة Wave أصبحتا متاحين في نفس bar.
لا يجوز أن نقول:

[text]
TP happened first
then wave relation happened second
فقط لأن سجل TP أخذ sequence=10 وسجل wave أخذ sequence=11.
التصميم حافظ عموماً على chronology، لكن أريد MUF invariant صريحة:

[text]
mechanical append order
≠
market chronology
وإذا نفس InformationKey/batch:

[text]
same_information_batch_order_unknown = TRUE
وهذا لازم يسري على:

[text]
TP
Wave Identity
Relation
Episode membership
Transition
Explanation state
وليس فقط على الشموع القديمة.
CausalEpisodeRecord ممتازة، لكن episode_id نفسه فيه مخاطرة.
مكتوب:

[text]
hash(origin-anchored production path)
ما هو production path؟
إذا membership يضاف لاحقاً، ممنوع episode_id يتغير.
إذن الهوية يجب ألا تعتمد على أعضاء لم يكونوا معروفين عند creation.
لازم نفصل:

[text]
episode_identity_anchor
عن:

[text]

membership set as-of T

وإلا append-only من جهة، والهوية mutable من جهة ثانية.

Competing Explanations فيها كلمة FACTUALLY_ESTABLISHED_WHERE_POSSIBLE خطيرة لغوياً ومنطقياً. مثلاً:

[text]

PARENT_TREND_RETRACEMENT_LIKE

قد تصبح كل العلاقات المطلوبة موجودة.

هذا يثبت:

[text]

pattern requirements satisfied

ولا يثبت أن «التفسير الحقيقي للسوق» أصبح حقيقة.

الأفضل state مثل:

[text]

PATTERN_REQUIREMENTS_SATISFIED

بدلاً من:

[text]

FACTUALLY_ESTABLISHED

إلا إذا explanation_type نفسها حقيقة عقدية قابلة للإثبات.

هذا يمنع أن يتحول Registry وصفي لاحقاً إلى «السبب الحقيقي لحركة السوق».

عندنا Meta-overfitting حتى داخل TRAIN.

تخيّل جربنا:

[text]

α1 ... α100
β1 ... β200
γ1 ... γ300
δ1 ... δ500

وبالأخير اخترنا أجمل واحد على selection metric.

حتى لو لم نلمس OOS، صار عندنا 1100 محاولة.

إذا ما سجلنا البحث كله، نقدر نلاقي winner بالصدفة.

وهذا يرجع مباشرة للقاعدة الأخلاقية الأصلية:

[text]

لا تنسَ 990 فشلاً

وتحتفل بالعشرة الناجحة.

إذن Representation Competition تحتاج:

[text]

Experiment Registry

من أول محاولة:

[text]

representation_spec_hash

policy_artifact_hash

dataset identity

fit range

selection range

objective contract

result

failure

timestamp

code hash

ولا يجوز حذف المحاولات الخاسرة.

والأهم: Information Edge نفسها يجب ألا تكون رقم واحد مختاراً بعد رؤية النتائج.
قبل تنفيذها نحتاج:

[text]

Estimand Catalog

مثلاً لا يصير لاحقاً نجرب عشرات الآلاف من:

[text]

future horizon

response definition

conditioning

normalization

subgroups

ثم نختار الذي يجعل MUF تبدو ممتازة.

يعني ترتيب الخريطة القديمة:

[text]

Dependence

→ Descriptors

→ Estimands

→ Model

.الجديدة MUF يجب ألا يضع داخل

MUF تبني الفهم.

لكن معيار تقييم «المعلومة» يجب أن يأتي بعقد estimand مكتوب قبل النظر إلى نتيجة الاختبار المعنية.

Human Chart نفسه أداة خطيرة إذا لم نسجل متى استخدم.

هو ممتاز للتدقيق.

لكنه أيضاً أقوى أداة overfitting بشري عندنا.

إذا ظللنا نعدل:

[text]

policy

→ chart نشوف

→ نعدل

→ chart نشوف

→ نعدل

.غير مسجل optimizer فالإنسان صار

لذلك أي Human Review يحتاج:

[text]

dataset role = DEVELOPMENT

review record

representation hashes viewed

changes requested

reason

وFINAL OOS visualization لا يُفتح أثناء التطوير.

هاي نقطة رح توفر علينا خداع ذاتي كبير لاحقاً.

صار عندي الآن تعديل مهم على Build Order.

أنا لا أوافق على S0→S9 كما هي مكتوبة بالحرف.

الأكثر أماناً:

[text]

S0

Core immutable contracts

InformationKey

Identity / availability / relations



S1
Path primitives
Running factual descriptors
Episodes/Transitions schemas



S2
Detector Witness Layer فقط
CLOSED 2.1A → witness
authority laundering لا



S3
PolicyArtifact infrastructure
Experiment Registry
Dataset-role contracts



calibration: قبل أي
Define Calibration Objective Contract
Define Selection Protocol
Define dataset roles



S4
TRAIN/FIT calibration



S5
Representation competition

$\alpha / \beta / \gamma / \delta$

على development partitions فقط



S6
SELECTION



FREEZE
representation + policy + code + contracts



*

FINAL OOS LOCK

*



S7

Frozen OOS application



S8

State Graph

Reality Audit مع قواعد عدم إعادة الاستخدام



Dependence contracts
Descriptors Registry
Estimand Catalog



Information Edge Evaluation

وملاحظة: ليس ضرورياً أن تكون أسماء S نفسها هذه بالنهاية. المهم ترتيب السلطة وعدم وجود circular dependency.

الآن شو يعني هذا كله عملياً؟

يعني نحن اقترينا من نظام مختلف جذرياً عن:

[text]

if FVG and BOS:

do something

نحن نبني هذا:

[text]

Raw Market



Causal Facts



Multiple possible market decompositions



Frozen multiscale representation



Market State Graph @ T



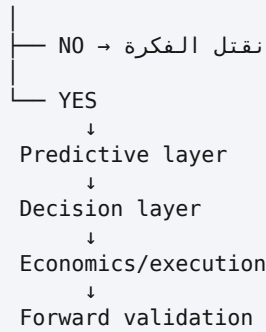
- Waves
- Structure
- Liquidity
- FVG/OB/Range
- ACTUAL Flow
- PROXY Flow
- Episodes
- Transitions
- Contradictions
- Unknowns

"شو كان النظام يعرف فعلياً هون؟"





"هل هذه المعرفة تحمل معلومة؟"



وهون فعلاً الطريق للمنتج الحقيقي. ليس المطلوب أن نكتب أكبر عدد ملفات؛ المطلوب أن كل طبقة تزيل نوعاً محدداً من الخداع الذاتي.

وفيه جواب لسؤال أتوقع أنك كنت رح تسألني إياه: «يعني بعد كل هالشغل، النظام رح يطلع قدامنا نفس الموجات اللي أنا بشوفها بعيني؟»

ليس شرطاً، ولا أريد أن أجبره على ذلك.
بدنا شي أقوى:

[text]

أنت:

تشوف موجة وتقول "هاي مهمة"

النظام:

يقول:

- أين بدأت؟

- متى أصبح ممكناً معرفتها؟

- بأي representation ظهرت؟

- بأي مستويات بقيت موجودة؟

- ما الأبناء داخلها؟

- متى ثبتت الأبوة؟

- ماذا كان وضع structure وقتها؟

- ماذا كان flow؟

- ما الأحداث التي لها أصل سببي مشترك؟

- كم حالة تاريخية قابلة للمقارنة وجدنا؟

- هل حمل هذا الوصف معلومة إضافية فعلاً؟

- وهل بقيت بعد التجميد وخارج بيانات الاختيار؟

هذه هي القفزة التي نريدها.

والجواب على السؤال الأصعب المتوقع أيضاً: «طيب كل هالتعقيد، مو ممكن بالنهاية نكتشف إنه ما في شي؟»

نعم.

وهذا احتمال حقيقي يجب أن يبقى مفتوحاً.

يمكن نصل إلى Information Edge Gate ونجد أن:

[text]

beautiful hierarchy

+

excellent causal implementation

+

great narrative

=

no incremental information

وقتها قتلها نجاح، لأننا منعنا أنفسنا من وضع رأس مال خلف وهم.

وممكن العكس: نجد أن معلومة صغيرة جداً، ليست ICT بالشكل التقليدي ولا «الموجة المثالية»، تتكرر خارج العينة وتنجو من baselines والablations. وقتها فقط عندنا شيء يستحق الانتقال لطبقات القرار والتنفيذ والتكاليف.

فالخطوة التالية عندي أصبحت واضحة جداً: لا نعطي البيلدر BUILD. أعتبر هذا التدقيق قد كشف DESIGN PATCH مطلوباً، وأحوّل المشاكل أعلاه في الجولة التالية إلى عقد تصحيح نهائي صغير ومغلق، بدل أن نطلب منه إعادة كتابة التصميم كله. وأهم ما سأفرضه في ال-Patch: CalibrationObjective/selection protocol، فصل FIT/SELECTION/FINAL-OOS، سلطة ال-Policy، semantics، scale/depth، حماية Reality/Human audit من تسريب ال-InformationKey closure، OOS، وتجارب ال-representations المسجلة بالكامل.

بعد تصحيحها فقط يصبح عندنا شيء أكون مرتاحاً أن نرسله لـ Design Auditor مستقل ليحاول كسره مرة أخيرة قبل أول سطر MUF إنتاجي.

باشر وحييت ذكائك وكيف لحالك بتكتشف الثغرات والاسئلة المتوقعه يلي لح اسالك ياها ويتجاوبني قبل ما اسالك عليها بكل ذكاء برايو

بدي تكمل هيك بذكاء وتوسع وتفصيل لنوصل لشي عملي حقيقي يشغل وبطلع مصاري وينفذ اهدافه مش حكي نظري فقط

gpt-5.5-instant

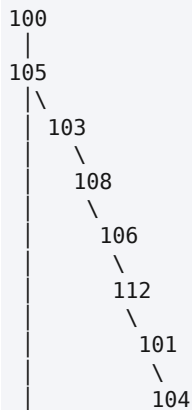
الحالة الرسمية: نعم، هلق صار عندي آخر نقطة فعلية بالمحادثة القديمة بالضبط. البيلدر لم يبين MUF؛ آخر شيء سلّمه هو MUF-V1-FINAL-DESIGN، تصميم فقط. والتصرف الصحيح الآن ليس أن أعطيه BUILD مباشرة. لازم أولاً نراجع هذا التصميم كـ«مخ» ونفهم فعلياً ماذا يعني على الشارت، وبعدها نقرر هل التصميم جاهز للتدقيق التصميمي أم يحتاج تصحيح.

والتصميم الذي أرسلته قوي جداً من ناحية السببية، لكنه فيه نقطة لازم أنتبه لها قبل أي BUILD: هو يصف كيف نحفظ الموجات ونرتبها ونمنع إعادة كتابة الماضي، لكنه لا يزال لا يعني أن النظام عرف تلقائياً «أي حركة هي موجة ذات معنى». هذه بالضبط المسألة التي كنتوا عم تناقشوها بآخر المحادثة.

خليني أكمل معك من نفس المكان، بالشارت وليس بالكود.

تخيّل السعر مشي هكذا:

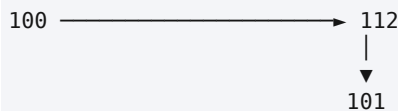
[text]



:العين البشرية ممكن فوراً تقول

[text]

الحركة الكبيرة:



لكن داخلها:

100 → 105 → 103 → 108 → 106 → 112

وفي داخل هذه أيضاً توجد حركات أصغر.

فالسؤال الحقيقي ليس:

«وين في High و Low؟»

لأنه لدينا آلاف الـ High والـ Low.

السؤال هو:

«على أي مقياس عم نحكي؟»

نفس النقطة 103 مثلاً قد تكون:

[text]

على المستوى الصغير:

108 → 103 → 105

↑
قاع مهم

على المستوى الأكبر:

100 —————→ 112
 103
 ↑

مجرد retracement داخل الحركة

ولا يوجد تناقض.

وهذا أحد أهم التحولات الفكرية في MUF: ما عاد عندنا مفهوم:

[text]

REAL WAVE

FAKE WAVE

بل:

[text]

حركة حقيقية على Scale صغير

قد تبقى صغيرة فقط
— وقد تستمر بنيوياً
وتظهر أيضاً
أكبر Scale على

يعني خوفك القديم: «هل كل شمعة نازلة رح يعتبرها قاع؟»

الجواب صار أدق.

كل Low جديد ممكن يكون Extreme آني:

[text]

شمعة 1: low = 100

↓
current extreme

شمعة 2: low = 99

↓
extreme جديد

شمعة 3: low = 98

↓
extreme جديد

لكن هذا لا يعني:

[text]

Confirmed Bottom = 98

هو فقط:

[text]

EXTREME

بعدها السوق يبدأ يرجع:

[text]

98

↑

100

↑

102

عندها 98 قد يصبح:

[text]

CANDIDATE TURNING POINT

وبعد توفر دليل سببي كافٍ وفق Policy شرعية:

[text]

CONFIRMED TURNING POINT

وهون تأتي الثلاثة أزمنة الموجودة بتصميم البيلدر.

مثلاً:

[text]

10:05

السعر وصل 98

|

└─ origin
القاع حدث هنا

10:09

صار لدينا دليل كافٍ أن 98 Turning Point

|

└─ turning_point_available_at

10:12

صار لدينا دليل كافٍ أن هذا الـ TP
يشكل طرف موجة محددة ضمن hierarchy

|

└─ wave_identity_available_at

النظام عند الساعة 10:06 ممنوع يقول:

«القاع كان 98.»

بمعنى القاع المؤكد.

هو يستطيع فقط القول:

«أدنى Extreme المرصود حتى الآن = 98.»

وهذا فرق ضخم.

والأهم: عندما تصل الساعة 10:12، لا نرجع ونزوّر التاريخ ونكتب أن النظام «عرف» القاع الساعة 10:05.

بل يحتفظ بالحقيقتين:

[text]

وقع عند: 10:05

عُرف كـ TP عند: 10:09

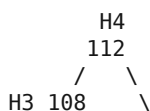
عُرف كموجة عند: 10:12

ولهذا البيلدر بنى فكرة الـ append-only ledger.

الآن ندخل للشيء الأهم: كيف تصبح عندنا موجات كبيرة وصغيرة؟

تخيّل:

[text]



H2 105 106

START 100 103 101
ممکن المستوى الدقيق يشوف:

[text]

100 → 105
105 → 103
103 → 108
108 → 106
106 → 112
: بينما مستوى أعلى يشوف

[text]

100 → 112

ثم:

[text]

101 → 112

يعني النظام لا يرمي الحركات الصغيرة.

هو يحتفظ بها ويقول:

[text]

Wave A

└ Wave A.1
└ Wave A.2
└ Wave A.3
└ Wave A.4
└ Wave A.5

وهذا هو الNesting.

الموجة الكبرى «تحتوي» الموجات الأصغر.

لكن التصميم الجديد وضع قيداً مهماً جداً: أثناء تشكل الحركة لا يجوز للنظام أن يخترع الأب النهائي.
مثلاً:

[text]

100 → 105 → 103 → 108 → ...

قد يبدو حتى اللحظة أن:

[text]

108 → 100

هي موجة الأب.

لكن بعد ذلك:

[text]

112 → 106 → 108

قد نكتشف لاحقاً أن البنية الأكبر هي:

[text]

112 → 100

لو عدّلنا السجل القديم وقلنا «كنا نعرف ذلك»، عملنا repaint.

لذلك صار عندنا:

[text]

Candidate relationship

ليست حقيقة
▼

"قد تكون هذه Parent"

وبعد توفر الدليل:



Factual relationship
وهذا بالضبط معنى فصل:

candidate_containment_edges

عن:

wave_relation_events

[text]

وهذا الجزء ممتاز في التصميم.

لكن السؤال الذي بقي معلقاً هو:

«طيب مين أصلاً يحدد متى انعكس السعر بما يكفي حتى يصبح Turning Point مؤكداً؟»

وهنا نحن لا نملك جواباً سحرياً.

لدينا المحرك المغلق 2.1A، لكن يحتاج Policy.

Policy ليست:

```text

أنا شايف 0.5 حلوة.  
ولا:

[text]

بعد 5 شمعات.  
ولا:

[text]

بعد 1 ATR.

إلا إذا خرجت هذه القيمة شرعياً من TRAIN وتم تجميدها.

لذلك التصميم اقترح أربع طرق لفهم الـ Hierarchy:

[text]

$\alpha$

عدة مقاييس بسياسات مختلفة

$\beta$

أهمية النقطة تأتي من Persistence  
عبر مستويات متتابعة

$\gamma$

نقسم الموجة recursively  
إلى موجات داخل موجات

$\delta$

نبدأ بأصغر segments مؤكدة  
ثم نبني الأبوة من الاحتواء الفعلي  
مثال مبسط للـ  $\beta$ :

[text]

|       | Pivot X |
|-------|---------|
| Micro | X       |
|       |         |
| Small | X       |
|       |         |

Medium X

|

Large X

هذه النقطة استمرت كـ Turning Point عبر عدة تمثيلات.

مقابل:

[text]

Micro X

|

Small x

Medium x

x Large

الثانية حركة حقيقية، لكنها أهميتها البنيوية أقل.

لاحظ أننا لم نقل:

«الأولى حقيقية والثانية مزيفة.»

قلنا إن الأولى أكثر persistence عبر المقاييس.

وهذا أقرب بكثير للطريقة التي عينك تقرأ فيها الشارت.

لكن المشروع لن يفترض أن Persistence هي الإجابة الصحيحة أيضاً.

قد يتبين أن  $\alpha$  أفضل.

أو  $\beta$ .

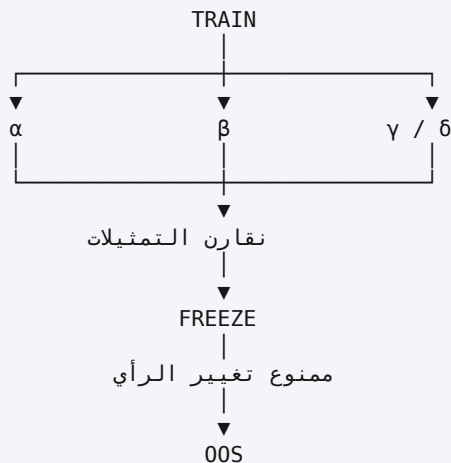
أو  $\gamma$ .

أو  $\delta$ .

أو أن أكثر من واحدة تحمل معلومات مختلفة.

لهذا التصميم يقول:

[text]



هون في نقطة دقيقة جداً: TRAIN لا يعني أننا نختار الشكل الذي «يشبه تحليل المتداول».

الـ Reality Audit يستطيع أن يخبرنا:

«هل الكاشف فعلاً يرسم أشياء معقولة هندسياً؟ هل توجد أخطاء واضحة؟»

لكن هذا وحده لا يثبت أن التمثيل مفيد معلوماتياً.

لاحقاً Information Edge Gate يسأل السؤال الأقسى:

«هل معرفة هذه البنية عند T أعطت معلومة إضافية عن المستقبل مقارنةً ببدايل أبسط؟»

قد تكون الموجات جميلة جداً على الشارت ولا تضيف شيئاً.  
وقد يكون تمثيل أقل جمالاً بصرياً أغنى معلوماتياً.  
وهذا فصل مهم جداً بين:

[text]

Looks structurally sensible

≠

Carries information

≠

Useful after costs

الشيء الثاني الجميل بالتصميم هو Market State Graph.

بعد بناء الموجات، لن يكون الناتج مجرد:

[text]

Swing High

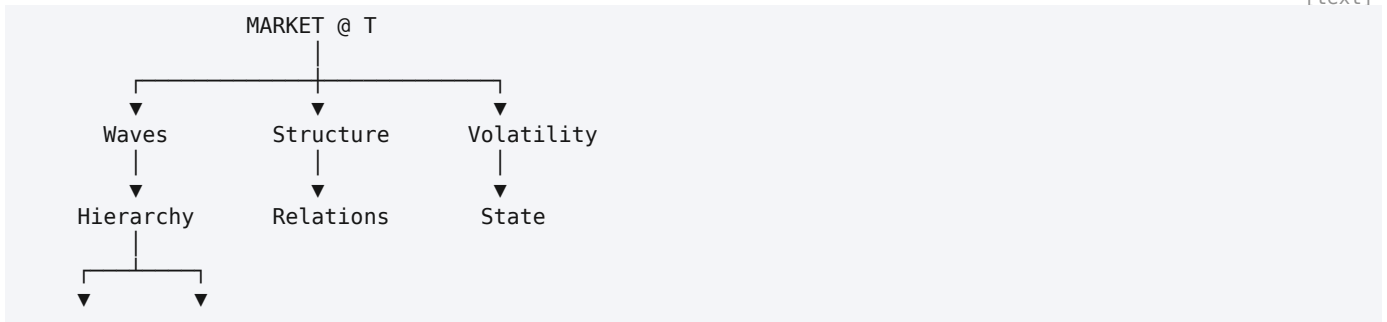
Swing Low

BOS

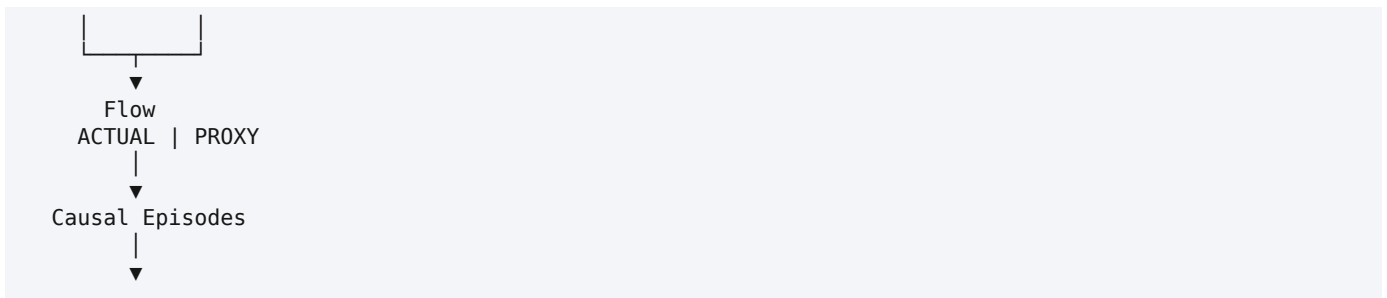
FVG

بل شيء أقرب إلى:

[text]



Liquidity FVG / OB



State Transitions



Competing Explanations

وبدل السؤال البسيط:

«في BOS؟»

يصير ممكن نسأل:

«عند الزمن T، ما هي الموجة الصغيرة؟ من أبوها؟ ما حالة الموجة الكبيرة؟ أين السيولة بالنسبة لها؟ هل FVG داخل impulse أم retracement؟ هل تغير التدفق حصل ضمن نفس causal episode؟ وما الذي تغير منذ الحالة السابقة؟»  
هون فعلياً يبدأ معنى «فهم السوق» بالمشروع.

مثلاً بدلاً من:

[text]

FVG = TRUE

نقدر لاحقاً نوصل لشيء بنيوي مثل:

[text]

FVG #829

- formed inside Wave M-18
- Wave M-18 child of Wave L-4
- occurred after liquidity event #77
- BOS #21 and FVG #829 belong to same causal episode
- actual flow available
- proxy flow available separately
- all known by T

Indicators. فالنظام لم يعد يرى قائمة

صار يرى شبكة علاقات.

وأهم من ذلك، يعرف أن:

[text]

Sweep

- BOS
- FVG
- Flow burst

قد تكون آثاراً للحركة نفسها.

فلا يقول:

«أربع تأكيدات!»

بل:

«قد تكون عائلة سببية واحدة.»

أما Competing Explanations فهي الخطوة التي تجعل السرد أذكى بدون أن يتحول إلى تنبؤ مزيف.

مثلاً حالة السوق الحالية قد تسمح بتفسيرين:

[text]

Explanation A

"Retracement inside larger upward structure"

Explanation B

""Larger reversal candidate

والاثنان:

[text]

MONITORING

ثم يحصل شيء يناقض A:

[text]

required factual relation disappeared

فيتحول A إلى:

[text]

CONTRADICTED

بينما B يبقى:

[text]

MONITORING

لا probabilities.

لا 70%.

لا score.

لا «النظام يتوقع الصعود».

فقط إدارة منطقية لتفسيرات متنافسة فوق الحقائق الموجودة.

وفي مرحلة أبعد بكثير، عندما يكون لدينا ExpectationArtifact متعلم على TRAIN ومجمّد، نستطيع عمل شيء أكثر قوة. مثلاً تاريخياً قد تتعلم طبقة مستقبلية أن حالة معينة عادة يصاحبها Response محدد ضمن نطاق معين. عندها فقط يمكن أن نقول:

[text]

Expected:  
response X

Observed:  
response Y

expectation violation <=

وهنا عبارة مثل:

«حصل Sweep ولم يحصل Displacement»

تصير معلومة قابلة للقياس، وليس حدس متداول.

لكن التصميم صح عندما منع تنفيذ هذا الآن، لأننا لا نملك ExpectationArtifact شرعياً بعد.

الآن حكمي على تسليم البيلدر نفسه: لا أريد إعطاؤه BUILD بعد هذه الرسالة.

السبب ليس أن التصميم سيئ. بالعكس، معظم الثغرات الـ 19 القديمة أُغلقت فعلاً على مستوى التصميم: immutability, candidate/factual, DAG, denominator zero, hidden windows, policy artifacts, performance, وتدرج TRAIN→FREEZE→OOS موجودة. dependence episodes, transitions, explanations, expectation contract, history, reality audit.

لكن عندي ملاحظة مهمة قبل اعتماد التصميم: في §7 يقول إن BUILD READY S2 witness-0 كمستهلك لـ 2.1A أي policy مُدخل/NOT\_CONFIGURED، ثم §17 يجعل S2 قبل infrastructure الخاصة بـ PolicyArtifact في S3. لازم تتأكد تصميمياً أن S2 في حالة NOT\_CONFIGURED لا يستطيع بأي طريق إنتاج TurningPoint fact أو Wave fact، وأن أي policy غير artifact قديمة مستخدمة كشاهد CLOSED لا تتحول بالخطأ إلى سلطة hierarchy جديدة. هذه منطقة تستحق هجوم تصميمي حقيقي، لا افتراض أنها سليمة.

وفيه أيضاً شيء أريد اختباره بعناية في §6: عبارة «كلما ثبتت سلسلة احتواء صارمة لـ segments متجاورة، أنشئت موجة أب بأصغر مدى يحتوي أبناءها» تبدو أنيقة، لكن لازم نتأكد أن قواعد الاحتواء والتناوب وحدها لا تخلق hierarchy ميكانيكية بشكل شبه حتمي لكل segmentation من غير معنى إضافي. يعني ممكن §6 تكون تمثيلاً صالحاً للمنافسة، لكن ممنوع نسمي العمق الناتج «أهمية» قبل أن يثبت ذلك لاحقاً.

إذا بدنا نكمل بنفس ذكاء وترتيب المحادثة القديمة، الخطوة التالية عندي ليست رسالة للبيلدر. أنا أولاً بعمل لك تدقيق تصميمي داخلي كامل لهذا FINAL DESIGN: أهاجم كل قسم، وأطلع لك بالضبط هل عندنا ثغرة حقيقية تستحق DESIGN PATCH أم صار جاهز لينرسل للأوديتور كـ DESIGN AUDIT. بعدها فقط نعطي الرسالة التالية للجهة الصحيحة.

آخر شي بالملف النصي بلمحادثته القديمة كان شارحلي عن الموجات وهلقصص بطريقه حلوه وماعطاني شي للبيلدر ليطبّق آخر شي البيلدر وصل لهون

MARKET UNDERSTANDING FOUNDATION V1 — FINAL HARDENED DESIGN

الحالة: DESIGN ONLY — FINAL DESIGN HARDENING — لا كود، لا BUILD، لا quantile، لا model، لا strategy، لا PnL، لا توصية.

الإصدار: MUF-V1-FINAL-DESIGN-2026-09-29 (يُتَوَيّ وبصّح

MARKET\_UNDERSTANDING\_FOUNDATION\_V1\_MASTER\_DESIGN.md\_36

؛ حيث يختلف الاثنان هذا هو المرجع).

القواعد الثابتة كما في §36: Origin≠Availability, ZERO LOOKAHEAD, لا repaint, لا chronology مخترة، لا threshold سحري، CLOSED مقدسة، PROXY≠ACTUAL، FAIL CLOSED، لا «وعي/يقين».

IMMUTABILITY — سجلات فقط تُضاف، لا تُطلى (تصحیح §36 2)

1.1 نموذج السجلات (Append-Only Ledger Model)

الماضي byte-identical تحت أي مستقبل قانوني = كل حقيقة تُكتب مرة واحدة في سجل غير قابل للتعديل، وكل تطور = سجل/حدث جديد بـ available\_at خاص به:

السجل يُنشأ عند المحتوى (immutable)

turning\_point\_records turning\_point\_available\_at (candidate identity, extrema\_type, origin\_position/time, origin\_price, available\_position/time, scale\_id, policy\_id)  
 wave\_identity\_records wave\_identity\_available\_at (wave\_id, representation\_id, scale\_id, direction\_as\_known, start-side triple refs — §2)  
 running (extreme-so-far, FORMING لقطات wave\_formation\_observations displacement-so-far, path\_length-so-far...) لا تُحدَّث  
 wave\_end\_records wave\_end\_confirmed\_available\_at (end-side triple, end\_price, final extreme facts, final measures)  
 wave\_status\_events wave\_status\_available\_at (wave\_id, status, available\_position, reason\_ref) حالة — الانتقال حالة = آخر حدث  $T \geq$   
 (candidate relations — §3 أو parent/child) wave\_relation\_events relation\_available\_position  
 supersession\_events supersession\_available\_position (target\_wave\_id, superseding\_ref, reason) + حافة  
 superseded\_by جديدة  
 causal\_episode\_records §9 —  
 state\_snapshot\_records / transition\_records §10/§13 —  
 1.2 الحصون (Invariants)  
 I-IMM-1: أي سجل مُنَشَر لا يُعَدَّل أبداً (يُفرض بقاعدة كتابة append-only + hash chaining للسجلات).  
 I-IMM-2 (SUPERSEDED لا يَعدَّل الماضي): supersession\_events = supersession سطر جديد +  
 wave\_status\_events سطر SUPERSEDED عند available\_at الحدث — صفر تعديل على  
 wave\_identity\_records/wave\_end\_records القديمة.  
 I-IMM-3 (Byte-identical past): market\_state\_at(T) = pure\_projection(records where available\_at ≤ T)  
 إضافة سجلات  $available\_at > T$  لا تغيّر البايئات: اختبار صريح: hash(state\_at(T)) قبل إضافة مستقبل = بعده (bit-for-bit).  
 I-IMM-4: أي رمز قراءة (queries) لا يخزن نسخاً قابلة للتحديث؛ الـ snapshots نفسها سجلات مُتَبَّعة بـ hash.  
 THREE TIMES, NOT TWO (2) (تصحيح 36 §2.1)  
 2.1 الأوقات الست  
 البداية:  
 origin\_start\_{position,time} — أين/متى وقع طرف البداية (extremum).  
 turning\_point\_start\_available\_at — متى صار الـ turning point عند البداية حقيقة معروفة (تأكيد المرشح).  
 wave\_identity\_available\_at — متى صارت هوية هذه الموجة على هذه الدرجة معروفة (علاقة الطرفين كموجة — معرفة الـ TP وحده).  
 النهاية:  
 origin\_end\_{position,time} — أين وقع طرف النهاية.  
 turning\_point\_end\_available\_at — متى صار الـ TP عند النهاية معروفاً.  
 wave\_end\_confirmed\_available\_at — متى صارت نهاية الموجة كموجة مؤكدة (قد تتأخر عن 5: معرفة أن القمة انعكست ≠ معرفة أنها أنهت موجة الدرجة k).  
 2.2 جدول القيم Null قبل كل مرحلة  
 الحقول قبل  $2 \leq t < 3$   $3 \leq t < 5$   $5 \leq t < 6$  بعد 6  
 turning\_point\_record (start) PENDING موجود موجود موجود موجود  
 wave\_identity\_records — يُنشأ موجود موجود  
 \*\_origin\_start في candidate فقط في candidate في السجل ✓ ✓  
 origin\_end\_\*, end\_price, final measures null null null null في wave\_end\_records  
 turning\_point\_end\_available\_at null null null يُملأ عند وقوعه ✓  
 wave\_end\_confirmed\_available\_at null null null يُملأ  
 running descriptors — في wave\_formation\_observations فقط تستمر تُقفل  
 2.3 الحسم  
 I-T3-1: معرفة turning point لا تعني معرفة wave relation — الطبقتان منفصلتان بسجلين (turning\_point\_records vs wave\_identity\_records)  
 wave\_identity\_records وبوقتتين منفصلين، واختبار صريح يثبت: تطبيق يرى TP عند t2 ولا يرى wave identity قبل t3.  
 I-T3-2: wave\_identity\_available\_at ≥ turning\_point\_start\_available\_at دائماً؛  
 wave\_end\_confirmed\_available\_at ≥ turning\_point\_end\_available\_at دائماً (أو يُوثَّق لماذا العكس مستحيل عقداً — والافتراض: التساوي أو التأخر).  
 FORMING RELATIONS — candidate ≠ factual (3 §2.3/8) (تصحيح 36)  
 طبقتان منفصلتان تماماً:

candidate\_containment\_edges — كل حافة موسومة CANDIDATE\_NOT\_FACTUAL، خارج factual graph، ولا تُستعمل أبداً كدليل/استدلال.

wave\_relation\_events (factual) — تُنشأ عند relation\_available\_position عندما يتوفر الدليل (افتراضياً عند/بعد تأكيد نهاية الابن أو بديل موثق بعقد).

I-FR-1: لا parent نهائي (factual) لأي موجة FORMING قبل توقّر الدليل — الموجة الجارية تبقى بلا parent factual أو candidate parent موسوم فقط.

I-FR-2: العلاقة الفعلية تُثبت بسجل حدث جديد — لا تعديل لسجلات الأطراف.

I-FR-3: استعلامات «factual» market\_state\_at تتجاهل candidate layer تماماً (سطحان: factual\_graph(T) و candidate\_view(T) منفصلان في المخرجات).

4 (DAG) — إسقاط ادعاء union-find (تصحيح 36 § 8.3)

التصحيح الصريح: union-find كان لترتيب الفروع النشطة فقط — إنه ليس ضماناً لعدم الدورة. الضمان البيئي:

I-DAG-1: تتطلب child CONTAINS factual parent أي حافة: (احتواء صارم)  
parent.origin\_start ≤ child.origin\_end و child.origin\_end ≤ parent.origin\_end للداخل  
و توقّر طرفي العلاقة عند (الابن أدق)، child.scale\_order < parent.scale\_order (ليس نفس المدى)، و relation\_available\_position.  
I-DAG-2: مستحيلة قياساً A>B>A الاحتواء الصارم للمدى + تناهي درجة العمق = ترتيب جزئي؛ أي دورة: (ترتيب جزئي)  
(تناقص صارم لطول المدى أو للدرجة).  
I-DAG-3: محاولة إنشاء حافة تُغلق دورة (يدوياً أو - reject\_cycle\_injection بوابة صريحة: (اختبار حقن الدورة)  
عند الإنشاء، وليس عند الاستعلام. ("cycle\_injection\_rejected" بسجل مُعاد) تُردّ ب-  
TIE\_ORDER\_CONTRACT (بمقتضى) فقط - لا أبوة ALTERNATES\_WITH التعادل (نفس المدى/نفس الطرف) = إخوة  
5) DESCRIPTOR DOMAIN ERRORS (تصحيح 6.x من 36)  
epsilon: لا، inf: المقام صفر - لا semantics يُعرّف ب- ratio/normalization كل  
missing مُطبّع - نفس typed missing) UNAVAILABLE(reason) / UNDEFINED(reason) أو، finite float، القيمة إما  
sentinel في hashing).  
الأسباب (enum مغلق): ZERO\_PATH\_LENGTH، ZERO\_DURATION، ZERO\_ACTIVITY، ZERO\_VOLATILITY،  
ZERO\_REFERENCE\_PRICE، MISSING\_SOURCE، NOT\_CONFIGURED، PENDING\_AVAILABILITY.  
أمثلة مُلزِمة:  
efficiency = |disp|/path\_length: path\_length=0 → UNDEFINED(ZERO\_PATH\_LENGTH) (0/0 لا 0/0 ولا 0/صاغ  
1) ولا 0/صاغ  
price\_response\_per\_activity: 0 نشاط منقّد → UNDEFINED(ZERO\_ACTIVITY).  
volatility\_adjusted\_displacement: realized vol=0 → UNDEFINED(ZERO\_VOLATILITY).  
retacement\_ratio أصل حركة → UNDEFINED(ZERO\_PATH\_LENGTH).  
I-DE-1: descriptor ratio يرافقه \*\_denom\_status (OK | UNDEFINED(reason) |  
UNAVAILABLE(reason)) - inf/NaN ويستلم السبب، ويستلم رفض الاختبار البطي يحقن كل مقام = -  
6) NO HIDDEN WINDOWS (تصحيح 6.1/6.2 من 36)  
«time\_symmetry»، «acceleration windows»، «نوافذ سرعة» بطول ثابت غير مشتقة left-anchored جُذِف: كل نافذة  
windows (6.1 § 6.2/36 كما وردت نصاً في «time\_symmetry» descriptor):  
wave-boundary-derived: من origin\_start نافذة في أي) المسموح فقط  
boundaries):  
policy-artifact-derived: hash مُثبّت ب- PolicyArtifact داخل parameter طول النافذة  
NOT\_CONFIGURED.  
إعادة تعريف صريحة:  
acceleration\_desc = velocity فرق = segment/بين مقطعين متجاورين مشتقين من حدود موجة  
speed\_profile = دالة على أشرطة الموجة نفسها (طولها = عمر الموجة) - لا نافذة خارجية =  
persistence، time\_symmetry، roughness = نفسه segment فوق مدى الموجة/ال-  
I-NW-1: policy boundaries عقد تمنع ثوابت نوافذ في الشيفرة؛ أي طول يجب أن يُقرأ من AST بوابة  
artifact hash.  
7) POLICY/CALIBRATION DEPENDENCY + BUILD READY (تصحيح 19 § 36/20)  
عقد 7.1 PolicyArtifact (المُجَدّد)  
text

} PolicyArtifact  
policy\_id, policy\_hash,  
TRAIN (dataset + sidecar hashes) بصمات بيانات #  
train\_cutoff, # position/time  
representation\_hypothesis, # α | β | γ | δ (§8)  
parameters, # typed map (reversal fractions, persistence, window lengths...)  
fit\_code\_version, fit\_code\_hash,  
OOS application # زمن التجميد — قبل أي  
scope, # market/timeframe/representation\_id المطبّق عليها  
no\_oos\_refit = TRUE # أي artifact = refit جديد ب-id/hash جديد — لا نسخة «مُحدّثة»  
{

I-PA-1: أي تطبيق policy يحمل policy\_hash في كل سجل ناتج.

I-PA-2: pipeline I-PA-1 الفيت يرفض بيانات بعد train\_cutoff (اختبار: حقن bar بعد cutoff → رفض).

سجل المحادثات — zzz.txt



direction\_of\_change # e.g. stable→expanding, forming→confirmed, aligned→conflicted

فقط إذا كان لمتغير volatility stable→expanding = FACTUAL\_STATE\_TRANSITION أمثلة المالك مطبقة هكذا فرق) DESCRIPTOR\_DELTA أو بنوية؛ وإلا يُسجل policy-artifact بحدود state machine تعريف volatility الحالة (بلا ادعاء نظام factual عددي).

wave state forming→confirmed = literal (من wave\_status\_events): structure aligned→conflicted = literal regime contract. إن لا يوجد descriptor delta = descriptor flow regime changed = literal (من relations المعلنه: حالة عددي فقط. delta إما انتقال حالة مُعرّف عقداً أو - transition ذوقي في أي threshold لا I-ST-1: graph طبقة فوق) 11) COMPETING EXPLANATIONS (predictive model قبل أي - graph طبقة فوق) text

```

 } ExplanationRecord
 explanation_id,
 explanation_type ∈ {PARENT_TREND_RETRACEMENT_LIKE,
 LARGER_REVERSAL_CANDIDATE,
 RANGE_CONTINUATION_LIKE, ...},
 market truth — ليست إجرائية —
 creation_availability,
 required_factual_relations[,], # نمط علاقات في graph يجب أن يبقى متحققاً
 supporting_facts[], opposing_facts[], contradicting_facts[], missing_facts[],
 state ∈ {MONITORING, CONTRADICTED, SUPERSEDED, FACTUALLY_ESTABLISHED_WHERE_POSSIBLE}
 }
 ممنوع: probability, weights, score, أي «دعم تنبؤي» قبل المعاييرة. الانتقال بين الحالات يبدأ فقط من
 presence/absence علاقات factuale (مخالفة required relation ⇒ CONTRADICTED).
 إعادة استخدام (narrative) 6.1B — لا محرك موازي: المحرك الحالي (decision/narrative.py — فرضيات/علاقات/حالات)
 يبقى المصدر الفعلي الوحيد لـ hypothesis/relationship facts. طبقة الـ registry Explanations + أنماط graph
 state bookkeeping تشير إلى hypothesis_id/relationship_id/wave_id/episode_id موجودة — ممنوع إعادة اشتقاق
 فرضية أو علاقة داخل الطبقة (عقد explanation_required_facts = مراجع فقط). أي توافق لاحق مع predictive model
 خارج هذا التصميم.
 EXPECTATION / SURPRISE CONTRACT (12 عقود فقط)
 text

```

ExpectationArtifact { expectation\_id, policy\_hash/model\_artifact\_hash, TRAIN-only provenance, scope }  
 ObservedResponseRecord { observation window (wave-boundary/policy-derived), factual response }  
 } ExpectationViolationRecord  
 violation\_id, expectation\_id, observed\_response\_id, available\_at,  
 ExpectationArtifact # تُعرّف داخل violation\_kind ∈ {DIRECTIONAL, MAGNITUDE\_BAND, TIMING\_BAND, ...}  
 {  
 I-EX-1: لا ExpectationViolationRecord إطلافاً دون ExpectationArtifact مُجمّد (TRAIN-only).  
 I-EX-2: ممنوع expected move مكتوب بخط اليد؛ ممنوع توليد expectation من شهادات CLOSED الحالية (وإنما من  
 نموذج تاريخي مُجمّد لاحقاً فقط).  
 لا تنفيذ الآن.

STATE HISTORY (13) (تصحيح 36 §9)  
 StateSnapshotRecord يحمل مراجع تاريخ محدودة بالأحداث لا بالنوافذ:  
 [recent\_episode\_refs] — آخر episodes حتى حد structure/episode boundary (لا «آخر 20 شمعة».)  
 [wave\_ancestry\_refs] — سلسلة الآباء حتى الجذر.  
 [recent\_transition\_refs] — حتى آخر transition boundary.  
 I-SH-1: حدود التاريخ تأتي إما من structural/event boundaries (آخر m حدث بنية/حلقة — m بنيوي أو policy-artifact) أو من policy artifact hash — ولا يُكتب ثابت last N bars في أي كود.  
 (J) comparability contract يشمل snapshots — history\_boundary\_ref + history\_boundary\_kind يحدد  
 مختلفة. NOT\_COMPARABLE.  
 HUMAN CHART (14) (تكلمة 36 §13)  
 السطح الإلزامي لكل timestamp: كل الـ hierarchies معاً (toggle حسب الدرجة) + start/end للموجة + forming  
 endpoint مفتوح/متقطع + ثلاثة أوقات صريحة على كل مرسوم: | turning-point-known time | origin time  
 wave-relation-known time (الأطراف الثلاثة من §2) + روابط parent/children + causal episodes (تلوين/إطار  
 يجمع أعضاء الحلقة) + structure لكل scale + روابط flow actual/proxy + FVG/OB/liquidity/range في لوحين  
 منفصلين + state transitions (شارات) + competing explanations (لوحة جانبية بحالتها  
 (.../MONITORING/CONTRADICTED). الهدف: بصري كامل للنظام نفسه.  
 سحابة المحادثات — zzz.txt

zzz.txt — المحادثات

## DETECTION REALITY AUDIT (تصحيح 11 من 36)

حجم العينة: parameter مالك موثق غير مقدس (أو لاحقاً قوة إحصائية/مُتعلّم) — لا رقم تعسفي مثل 24.  
الاختبار يبقى deterministic قبل رؤية أي output (seed منشور مسبقاً في audit manifest).

Stratification قانونية لا ترى detector outcomes:

time coverage (شرائح زمنية متساوية/مُعلّنة)،

source volatility context مُعرّف مسبقاً: trailing volatility تنتهي قبل بداية نافذة العينة (لا يُشتق من داخل العينة ولا من outputs) — يُستخدم مصدر volatility الخام/المعلن فقط.

باقي العقد كما في 36 § 11 (chart context + known-at times + نسبة مطابقة كما هي).

## PERFORMANCE (تصحيح 14 من 36)

الطبقة Worst-case Amortized ملاحظة

path primitives  $O(n)$   $O(1)/\text{bar}$  تجميعات تدفقية

turning-point lattice (K سياسات)  $O(Kn)$   $O(n)/\text{policy stacks}$

wave nesting + relation events  $O(n \log n)$  (ترتيب)  $O(1)/\text{event}$  §4 invariants عند الإدراج

descriptors (بلا نوافذ مخفية)  $O(n \cdot D)$  حيث  $D = \# \text{descriptors}$   $O(D)/\text{bar}$

containment closure  $O(n \log n)$   $O(n)$  boundaries + stack فهرس

state graph + as-of  $O(n + q \cdot m)$   $O(1)/\text{event}$ ,  $O(m)/\text{query}$  position فهرس

episodes  $O(n \cdot e_{\max})$   $O(1)/\text{membership}$  أعضاء الحلقة  $e_{\max}$

recursion  $\gamma$  مُقيّد: على segment summaries بفهرس حدود مُحدّث  $D$ ,  $O(D \cdot n)$  — incrementally محدود العقد — وإلا

PERFORMANCE BLOCKER مُعلن

recursion يعيد قراءة مسارات خام.  $O(n^2)$  ممنوع:

I-P-1: أي خوارزمية تُرفق بـ worst/amortized عند التنفيذ؛ benchmark مليون bar إلزامي (S-bench)؛ cache لا يُغني عن تعقيد سيئ.

## BUILD ORDER FINAL (تصحيح 36 § 20 — صادق)

S0 — العقود النهائية (schemas + invariants + gates) — بلا calibration.

S1 — path primitives + descriptor domain rules (§5/§6) +

factual schemas — CausalEpisodeRecord/MarketStateTransitionRecord/ExplanationRecord خالص.

turning-point lattice witness-0 S2 — فقط (استهلاك 2.1A كما هو) + candidate layer.

policy artifact infrastructure (schema + freeze/apply pipeline + NO OOS refit enforcement) S3 — بلا fit.

S4 — TRAIN-only calibration (عند توفّر بيانات TRAIN + مصادقة المالك)  $\rightarrow$  PolicyArtifact مُجمّد.

S5 — بناء المنافسة  $\alpha/\beta/\gamma/\delta$  على TRAIN فقط (fit + معايير TRAIN).

S6 — FREEZE عائلة الـ hierarchy بقرار مالك على أدلة TRAIN.

S7 — تطبيق OOS hierarchy بالـ artifacts المجمّدة — OOS لا يشارك في أي اختيار إطلاقاً.

S8 — State Graph كامل + Reality Audit (على الـ hierarchy المجمّدة).

S9 — Information Edge Gate (عقد ثم لاحقاً تنفيذ) + human surface.

S-bench — موازية لأي S يُبنى (مليون bar لكل طبقة).

I-BO-1: لا مرحلة متأخرة تُبنى قبل اكتمال سابقتها؛ لا OOS في الاختيار؛ لا ترقيع نكشة نكشة.

## PROJECT INTERACTION (تصحيح 16 من 36)

الفئة التفاصيل

يُعاد استخدامه من CLOSED (public API فقط) 2.1A swing detector + policies protocol, swing\_sequence

classifier, structural\_breaks, liquidity\_map, fvg, order\_blocks, dealing\_range, causal\_htf,

dynamic\_volatility, session\_context, volume\_delta/absorption, evidence\_vector, narrative — 6.1B)

المصدر الفعلي الوحيد للفرضيات/العلاقات), research/hashing, information\_time, visibility,

dataset/eligibility/outcome contracts

يُبنى جديداً /trading\_system/market\_understanding (نفس خطة 36 § 16.1 + episodes.py, transitions.py,

explanations.py, expectation\_contract.py (عقود), policy\_artifacts.py)

يحتاج PATCH حقيقي لا شيء متوقع للـ core؛ المرشحون المؤجّلون (قراءة counters أثناء التشغيل من policies إن تعدّر API

العام) — يمر ببوابة old==new المعتادة

ممنوع استيراد private symbols من CLOSED — بوابة AST (على نهج حارس field\_runner) تسمح فقط بالأسماء العامة

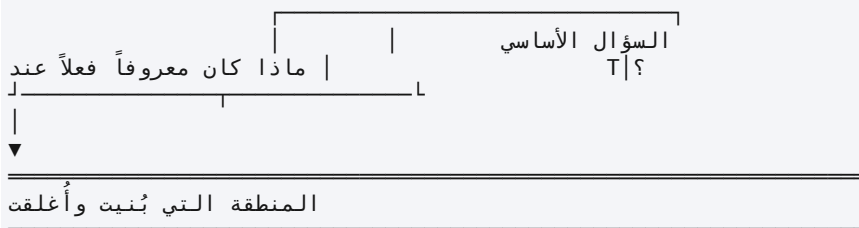
المُعلّنة لكل module: أي كسر = أحمر

turning\_point\_records (origin, available) immutable  
wave\_identity\_records (triple\_start, direction\_as\_known, scale, policy\_hash)  
wave\_formation\_observations(running facts per bar/event) immutable rows  
wave\_end\_records (triple\_end, final facts)  
wave\_status\_events (status transitions) append  
wave\_relation\_events (factual parent/child) append — §3/§4 invariants  
factual graph خارج candidate\_containment\_edges (CANDIDATE\_NOT\_FACTUAL)  
supersession\_events append — لا تعديل ماضي  
causal\_episode\_records + membership\_events §9 — debt-024 OPEN  
state\_snapshot\_records (history refs بالأحداث) §13  
state\_transition\_records §10  
explanation\_records — فوق narrative facts §11  
policy\_artifacts §7 — TRAIN-only, NO OOS refit  
expectation artifacts/records — عقود فقط §12  
external\_source\_specs §K — NOT\_CONFIGURED  
الحصون المدمجة: I-IMM-1..4 | I-T3-1..2 | I-FR-1..3 | I-DAG-1..3 | I-DE-1 | I-NW-1 | I-PA-1..2 | I-ST-1 | I-EX-1..2 | I-SH-1 | I-P-1 | I-BO-1  
BLOCKERS (مُحدّثة)  
مصدر الـ policy غير محلول (TRAIN artifacts) → S2+/S3 + المتقدمة متوقفة/contract-only.  
بيانات TRAIN/OOS cutoffs تحتاج مصادقة المالك قبل S4-S7.  
RESEARCH-DEBT-024 (وال025..020) تبقى episodes — OPEN لا تُغلقها.  
NOT\_CONFIGURED (external context (dominance...) — لا بيانات.  
recursion γ يحتاج تحقق الفهرسة التدفقية في S-bench وإلا PERFORMANCE BLOCKER.  
بيانات المالك للتشغيل الحقيقي (جهازه فقط).  
OUT OF SCOPE (مُحدّث)  
لا كود ولا BUILD الآن | لا quantile/parameter مختار | لا model/strategy/PnL توصية | لا probability/weights/score  
للـ explanations | لا expectation دون frozen artifact | لا (debt-024) statistical independence claim | لا  
narrative engine موازٍ | لا OOS في اختيار hierarchy | لا ادعاء «وعي/يقين» | لا تعديل CLOSED | لا  
REAL\_WAVE/FAKE\_WAVE | لا Reality analysis.  
MUF-V1-FINAL-DESIGN — END. لا إجراء آخر.

## gpt-5.5-instant

الحالة الرسمية: نعم، الصورة كاملة عندي. المشروع اليوم ليس «بوت تداول»، بل جهاز إثبات سببي وصل إلى نقطة صار فيها يملك طبقات حقيقة سوقية قوية ومصدر بيانات حقيقي موثّق وتشغيلاً كاملاً على شهر BTC، لكنه توقف عمداً عند أهم فجوة: كيف تمثل الموجات والبنية متعددة المقاييس من دون رقم سحري أو رؤية مستقبل. هذه هي MUF، وهي مركز العمل القادم. الخريطة الكبرى للمشروع من البداية للنهاية:

[text]



[0] النواة السببية

- Future Leakage منع
- Origin ≠ Known At
- InformationKey
- Causal Percentiles

└ Adaptive Memory  
  ✓ CLOSED



[1] حالة السوق الأساسية

└ Dynamic Volatility  
└ Session / Time Context  
  ✓ CLOSED



[2] البنية السوقية

└ Swing Detector  
└ HH / HL / LH / LL  
└ BOS / CHoCH  
└ Liquidity Lifecycle  
  ✓ المحركات CLOSED  
  △ معايرة Policy الحقيقي يحتاج Swing لكن تشغيل



[3] التدفق

└ OHLCV PROXY  
└ Executed ACTUAL Flow  
└ Aggression / Response / Absorption  
  ✓ CLOSED  
  ✓ ACTUAL و PROXY مفصولان



[4] كيانات السوق

└ Order Blocks  
└ FVG  
└ Dealing Range  
  ✓ CLOSED



[5] تعدد الأطر الزمنية

└ HTF Causal Aggregation  
└ MTF Alignment Matrix  
  ✓ CLOSED



[6.1] تمثيل الأدلة والسرد

└ Evidence Vector  
└ Narrative / Hypotheses  
  ✓ CLOSED



[6.2A] مختبر المستقبل البحثي

└ As-of Visibility Firewall  
└ Outcome Observation  
└ Temporal Eligibility  
└ Walk-forward Dataset  
└ Future Film  
└ Market Surfaces  
└ Structure Surface  
└ Liquidity / OB / FVG / Range Surfaces  
└ Raw HTF Observation Surface  
  ✓ CLOSED حتى 4C-1

Binance Raw Data  
21,080,265 AggTrades



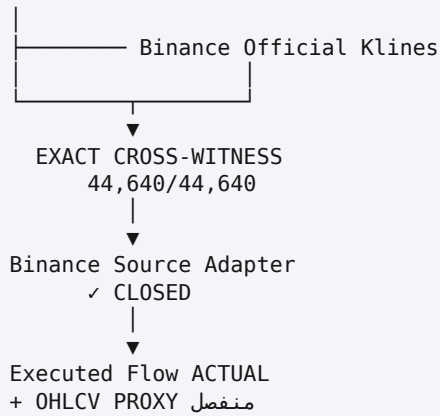
Streaming Inspection



Fixed-Point Converter



44,640 Minute Facts



وهذا أعطانا أول اختبار فعلي للنظام على سوق حقيقي:

[text]

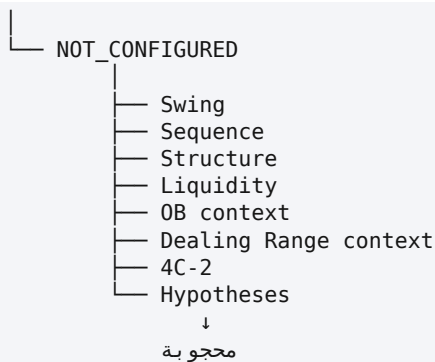
BTCUSDT — May 2026



وهنا حصل شيء مهم جداً: النظام لم «يفشل» عندما وصل إلى الـ Swing. رفض أن يخترع سياسة.

[text]

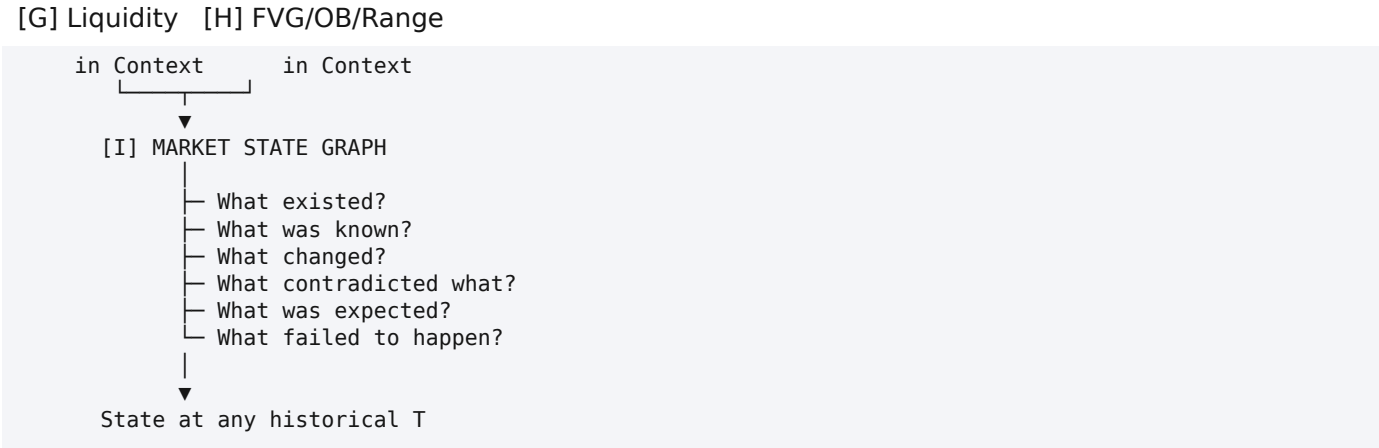
Swing Policy



لو كنا وضعنا مثلاً  $quantile = 0.5$  لأن شكله جميل، كنا سنحصل على آلاف النقاط ونقنع أنفسنا أن النظام «فهم الشارت». المشروع اختار التوقف بدلاً من ذلك.

وهذا بالضبط ما ولّد MUF.

[text]



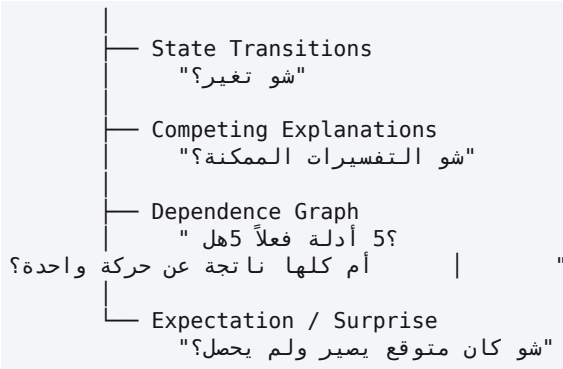
وهذا هو معنى "Understanding" بالمشروع. ليس وعياً ولا قراءة نية السوق. هو:

[text]

Understanding  
=  
Causal Structured Market Representation  
+  
Hierarchy  
+  
Relationships  
+  
Context  
+  
History  
+  
Explicit Unknowns  
+  
As-Of Query at T  
وفوق هذا القلب تأتي أربع قدرات أكبر:

[text]

## Market State Graph

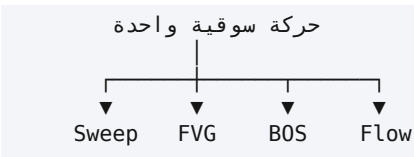


وهنا CausalEpisodeRecord مهم جداً. بدلاً من:

[text]

Sweep + FVG + BOS + Flow  
= 4 confirmations  
قد يكتشف النظام:

[text]



=> عائلة سببية واحدة

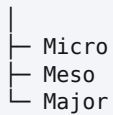
=> ممنوع عدّها كأربع معلومات مستقلة

أما مشكلة الموجة نفسها فلن تُحل بفرض تعريف واحد مسبقاً. لدينا ثلاث عائلات تمثيل متنافسة:

[text]

$\alpha$

### Scale-Indexed Policies



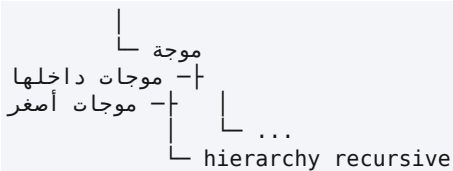
$\beta$

### Persistence-Continuous Nesting



$\gamma$

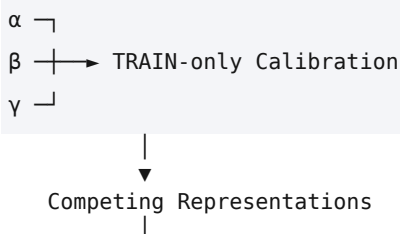
### Recursive Anchored Segmentation

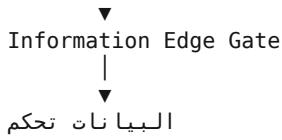


لا نختار الآن  $\alpha$  أو  $\beta$  أو  $\gamma$  لأن واحدة تبدو أجمل على الشارت.

الترتيب الصحيح:

[text]





أما الموجود الإداري المفتوح الآن، فلدينا مساران لكن ليس مسموحاً خلطهما.  
المسار الأول هو تنظيف الأرضية الحالية:

[text]

Performance V2

+

Test-Suite Acceleration



مطبّقان ومقاسان



10 MANIFEST entries stale



Unified Re-Audit



Tests + Performance Battery



تحديث البصمات الرسمية



NEW CLEAN BASELINE

هذه البوابة يجب أن تُغلق قبل أن نبدأ بناء MUF إنتاجياً.

المسار الثاني هو MUF:

[text]

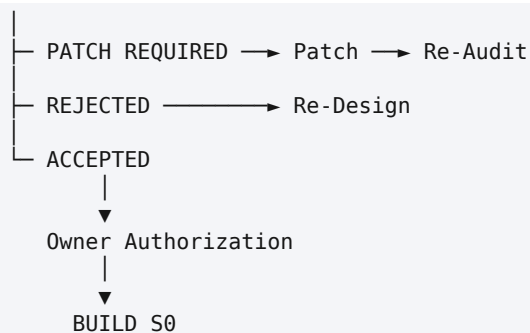
MUF DESIGN



FINAL HARDENED DESIGN



Design Audit



وبناء MUF نفسه مرتب هكذا:

[text]

S0 Contracts

↓  
S1 Price Path Primitives  
↓  
S2 Turning-Point Lattice  
↓  
S3 Wave Hierarchy + Nesting  
↓  
S4 Wave Descriptors  
↓  
S5 Multiscale Structure + Context  
↓  
S6 State Graph + As-Of Queries  
↓  
S7 Detection Reality Audit  
↓  
S8 Representations + Historical Analogs  
↓  
S9 External Context Registry  
↓  
S10 TRAIN-only Calibration Harness  
↓  
S11 Information Edge Gate + Human Surface  
↓  
S12 Million-Bar Performance Benchmark  
S1 و S2: لكن يوجد حاجز بين

[text]

S0 → ممكن بلا معايرة  
S1 → ممكن بلا معايرة

Swing Policy Artifact  
TRAIN ONLY  
Frozen + Hashed  
No OOS refit

S2 → S3 → ...

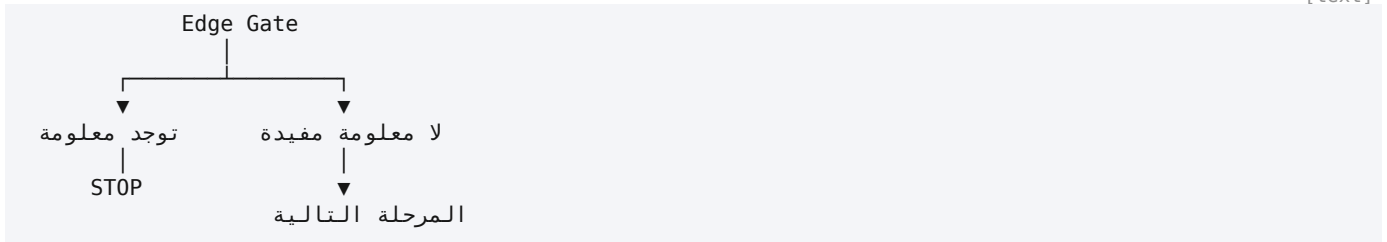
أي أن العقدة القديمة لا نهرب منها؛ MUF تجعلنا نحلها بالطريقة الصحيحة.  
بعد اكتمال «فهم السوق» تبدأ مرحلة مختلفة تماماً: إثبات هل هذا الفهم يحمل معلومة أصلاً.

[text]

MUF  
|  
▼  
Dependence Contracts  
|  
▼  
Descriptor Registry  
|  
▼  
Estimand Catalog  
|  
▼  
TRAIN  
|  
▼  
Fit  
|  
▼  
FREEZE  
|  
▼  
Walk-Forward / OOS  
|  
├ Baselines  
├ Ablations  
└ Competing representations

وهنا قد تكون النتيجة:

[text]



وهذا مقبول علمياً. المشروع غير ملزم بإثبات أن ICT أو أي تصور مسبق ناجح. إذا عبرنا بوابة المعلومة، تأتي بعد ذلك فقط طبقات القرار المالي:

[text]

Information Edge



Predictive Model / Calibration



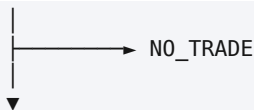
Baselines + Ablations



Strategy Lab



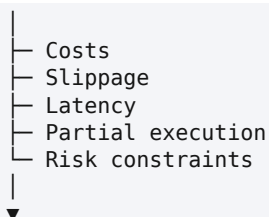
Context Fusion / Experts



Trade Geometry



Execution + Economics



Zero-Money Forward Test



Small Capital



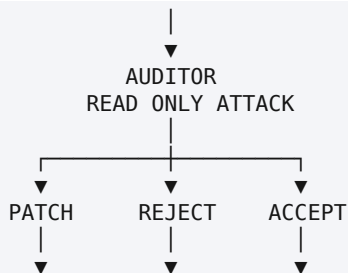
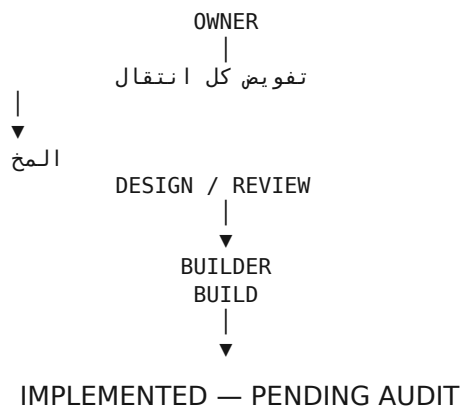
Conditional Scaling

ولا نقفز من MUF إلى آخر الخريطة.

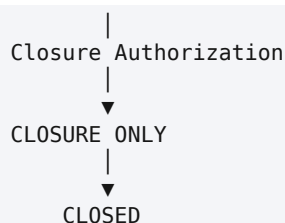
أما نظام العمل بيننا فهو خط إنتاج ثابت:

[text]

أنت



أنت Re-Audit Design



ولا يوجد لأي واحد منا حق اختصار هذه الدورة.  
وترتيب الحقيقة دائماً:

[text]

## 1. Actual File Tree

↓

## 2. MANIFEST.sha256

↓

## 3. CLOSED Contracts / Code

↓

## 4. Tests

↓

## 5. STATUS / FINAL\_VALIDATION

↓

## 6. Handoffs

↓

## 7. Builder Reports

يعني حتى هذا الهاندأوف، رغم ضخامته، يخسر فوراً أمام الشجرة إذا تعارضا.  
وعند كل وحدة جديدة نسأل أربع أسئلة مختلفة:

[text]

هل تُفذت حسب العقد؟

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↓                                  | هل نجت من الهجمات؟                                                                                                                                                                                                                                    |
| ↓                                  | هل أغلقت رسمياً؟                                                                                                                                                                                                                                      |
| ↓                                  | CLOSED<br>لكن CLOSED لا تعني:<br>[text]<br>predictive support X<br>X independence<br>X edge<br>X profitability<br>تعني فقط أن الوحدة تنفذ عقدها بصورة اجتازت الشهادة المحددة لها.<br>ولو ضغطنا المشروع كله بخط واحد من الماضي إلى المستقبل:<br>[text] |
| ✓<br>↓                             | CAUSE-SAFE DATA                                                                                                                                                                                                                                       |
| ✓<br>↓                             | MARKET FACTS                                                                                                                                                                                                                                          |
| ✓<br>↓                             | STRUCTURAL DETECTORS                                                                                                                                                                                                                                  |
| ✓ ككود<br>△ policy غير معايرة<br>↓ | RESEARCH FUTURE FILM                                                                                                                                                                                                                                  |
| ✓<br>↓                             | REAL BINANCE SOURCE                                                                                                                                                                                                                                   |
| ✓<br>↓                             | REAL BTC MONTH RUN                                                                                                                                                                                                                                    |
| ✓<br>↓                             | PERFORMANCE HARDENING                                                                                                                                                                                                                                 |
| ● ينتظر الإغلاق الإداري<br>↓       | MUF FINAL DESIGN                                                                                                                                                                                                                                      |
| ● نحن هنا<br>↓                     | MULTISCALE MARKET UNDERSTANDING                                                                                                                                                                                                                       |
| □<br>↓                             | DEPENDENCE                                                                                                                                                                                                                                            |
| □<br>↓                             | DESCRIPTORS / ESTIMANDS                                                                                                                                                                                                                               |



## TRAIN-ONLY LEARNING



## OOS INFORMATION EDGE



## BASELINES / ABLATIONS



## DECISION SYSTEM



## TRADE GEOMETRY



## EXECUTION + COSTS



## ZERO-MONEY LIVE



## SMALL CAPITAL



## CONDITIONAL SCALE



فالجواب الأدق عن «وين نحن؟» هو: قطعنا شوطاً كبيراً في بناء أرضية تمنع النظام من الغش، وأثبتنا أنها تعمل على بيانات BTC حقيقية بحجم شهر كامل. لكننا لم نصل بعد إلى مرحلة إثبات وجود معلومة تنبؤية، فضلاً عن أي نتيجة مالية. العقدة الحالية هي تحويل حركة السعر المتذبذبة إلى هرمية موجات وحالة سوق سببية يمكن سؤالها عند أي لحظة تاريخية T من دون أن تعرف شيئاً من مستقبل T.

وترتيبنا المباشر الآن لا يتغير: أولاً إغلاق إعادة تدقيق الأداء وتشيت baseline نظيف؛ ثانياً استلام وتدقيق MUF-V1-FINAL-DESIGN على نقاط التصليب الـ19؛ ثالثاً، إذا قُبل التصميم وأنت فوّضت البناء، نفتح S0 فقط. ما بعد ذلك يُفتح بوابة ببوابة، وليس دفعة واحدة.

يعني فهِمَت كلشي رسملي خريطه شو عملنا وعم نعمل ولوين رايحين وشو الترتيبات كلها بطريقه منظمه كثير

## gpt-5.5-instant

الحالة الرسمية: قرأت الهاندأوف كاملاً، وسأتعامل معه كسياق التسليم الحاكم لهذه المحادثة، مع بقاء ترتيب السلطة كما حددته أنت: الشجرة الفعلية أولاً، ثم MANIFEST، ثم عقود/كود CLOSED، ثم الاختبارات، وليس الهاندأوف بديلاً عنها.

المرجع الذي ثبت عندي الآن هو:

الأساس المغلق: 6.2A-4 V1 Stage 4C-1 — CLOSED V1

المرجع المسجل للـ174/174، MANIFEST، ببصمة

ac4d6f03e457695da1b3132856c424ffe5bc043d8545b5cce279fce856c51706. لكن عند وجود الشجرة

الفعلية سأعيد التحقق منها، خصوصاً أن رفع الأداء تركت 10 أسطر stale.

Stage 4C-1: src = e8fa0854...0475, test = 7bfe704a...bd6c.

Binance Source Adapter V1 = CLOSED، وآخر مجموع اختبارات مثبت في الهاندأوف = 1045/1045، مع

.TIE\_ORDER\_CONTRACT = NOT\_PROVEN

أول تشغيل BTC الحقيقي: 44,640 دقيقة، cross-witness كامل، FVG 18,560، و 12 فرع RAN مقابل 7  
 NOT\_CONFIGURED. غياب Swings وما يتبعها مقصود سببياً لأن سياسة التأكيد غير معيارية.  
 4C-2 = NOT STARTED ومحجوبة بسياسة التأرجح.  
 baseline Exact Performance V2 + Test-Suite Acceleration مطبّقان ومقاسان، لكن إعادة التدقيق الموحد/تحديث الإداري ما زالت مفتوحة بحسب الهاندأوف.  
 MARKET UNDERSTANDING FOUNDATION V1 — FINAL هو MUF V1 = DESIGN ONLY المطلوب التالي فيه  
 BUILD. HARDENED DESIGN. لا يوجد تفويض.  
 MUF S0/S1 غير مبنين، وS2+ لا يجوز فتحها قبل policy artifact شرعي TRAIN-only ومجمّد.  
 RESEARCH-DEBT-020..025 = OPEN.  
 QualificationObjective = UNDEFINED.

لا يوجد حتى الآن دليل مباشر على الربحية، ولن أخلط صحة طبقات الحقيقة مع وجود أفضلية قابلة للاستغلال.  
 والأهم: فهمت العقدة الفكرية للمشروع، وليس فقط أسماء المراحل. نحن لا نريد اختيار Swing Quantile يبدو جيداً على  
 البشارت. نريد تمثيلاً سببياً متعدد المقاييس يفصل Extreme → Candidate Turning Point → Confirmed Turning Point  
 ويفصل origin عن turning-point availability عن wave-identity availability، ويحفظ الماضي immutable. عائلات  $\alpha/\beta/\gamma$  تبقى تمثيلات متنافسة، والبيانات لاحقاً هي التي تحكم بينها؛ لا الذوق البصري.

سأعمل هنا بدور «المخ»: تصميم ومراجعة وهجوم مفاهيمي وتحويل النتائج إلى مهام بيلدر/عقود أوديتور جاهزة. لن أبنى إنتاجاً،  
 ولن أعلن CLOSED. ولن أحول NON-BLOCKING إلى ترقيع من عندي، ولن أسمح لنجاح pytest وحده أن يصبح شهادة.

وفي نقطة مهمة حتى لا نوّرث خطأ صغيراً من الهاندأوف نفسه: يوجد توتر ظاهري بين «MANIFEST 174/174 هو الأساس  
 الحالي» وبين تشغيل Field Runner الذي سجّل 173 stale / 10 OK بعد رقع الأداء. لن أخترع تفسيراً أو baseline جديداً من  
 الذاكرة. عند معالجة بند الأداء، الشجرة والـ MANIFEST الفعليان هما اللذان سيحسمان بالضبط عدد الأسطر والبصمة الجديدة.

الخطوة الطبيعية الحالية، إذا لم يصلنا تسليم MUF جديد بعد، هي إنهاء بوابة إعادة التدقيق الموحد للأداء أولاً. وإذا عندك الآن  
 تقرير البيلدر MUF-V1-FINAL-DESIGN أو نتيجة إعادة تدقيق الأداء، ابعته كما هو؛ أبدأ منه مباشرة ولا أعيد أي شغل من  
 الصفر.

كنت عم اشتغل ع مشروع بمحدثه ثانيه عنفس موديلك وكنا عم نشغل باسلوب وطريقه ذكية بس علقت المحدثه فهي هاند  
 أوف

\* الهاند أوف الشامل — مشروع الذكاء السببي للتداول

ملف تسليم كامل ومكتفٍ بذاته لأي شات جديد (مخ/بيلدر/أوديتور) — نسخة 30-09-2026  
 الغرض من هذا الملف: أن يقرأه أي نموذج جديد في أي شات (مخ، بيلدر، أوديتور) فيفهم: المشروع، فلسفته، دستوره، أدواره،  
 أسلوب العمل، كل ما بُني وأغلق، وين وصلنا بالحرف، ماذا نعمل الآن، حجم الأرقام والبصمات، الخريطة الكاملة، الدروس  
 المحفورة، وما هي الخطوة التالية. ممنوع أي نموذج يبدأ من الصفر أو يخترع سياقاً موازياً.

(4) ← CLOSED عقود/كود (3) ← MANIFEST.sha256 (2) شجرة الملفات الفعلية ← (1) ترتيب السلطة عند أي تعارض: ( )  
 ( تقارير البيلدر والملخصات (الأدنى). 7. خرائط الهاند أوف ← (6) ← FINAL\_VALIDATION و STATUS ) الاختبارات ← ( )  
 أي خريطة، بما فيها هذا الملف، إذا تعارضت مع الشجرة — الشجرة تفوز.

« فهرس الأجزاء

الجزء 0 — كيف تقرأ هذا الملف + ملخص 60 ثانية

الجزء 1 — هوية المشروع وفلسفته (ما هو، ما ليس، لماذا)

الجزء 2 — الدستور السببي (القواعد الـ 14 الملزمة + اللغة المحظورة)

الجزء 3 — الأدوار والبروتوكول (العقول الأربعة، دورة حياة الوحدة، حلقة العمل، اصطلاح الإغلاق)

الجزء 4 — أسلوب المخ: كيف كان يحلل، يقرر، يعترض، ويكتب المهام (مع أمثلة حرفية)

الجزء 5 — فهرس كل ما بُني وأغلق بالأرقام

الجزء 6 — قصة المرحلة الأخيرة 15-09-2026 → 30-09-2026 بالتفصيل الممل

الجزء 7 — الحالة الرسمية الآن + البلوكرات المفتوحة

الجزء 8 — الخريطة المستقبلية الكاملة (ما بعد MUF حتى المال)

الجزء 9 — الدروس المحفورة (كل درس + سبب ولادته)

الجزء 10 — الحقائق التشغيلية (أوامر، مسارات، اصطلاحات، أدوات المالك)

الجزء 11 — جدول البصمات المرجعية (Hashes)

الجزء 12 — أول 3 ردود يجب على المخ الجديد أن يعطيها

الملاحق: A قاموس المصطلحات · B سجل الأخطاء التاريخية · C نصوص محفورة (اقتباسات حرفية) · D سلامة النقل (ما

استثنى عن قصد) · E سجل التقارير الرقمي + بصمات F Adapter · الديون والانحرافات غير الحاجية · G قائمة تحقق قبل  
 أي تسليم (10 أسئلة)

الجزء 0 — ملخص 60 ثانية لأي نموذج جديد

المشروع: مشروع بحث كمي سببي لأسواق الكريبتو (البداية BTCUSDT). ليس «استراتيجية»، وليس «بوت»، ولا «AI» يقرأ

سجل المحادثات — zzz.txt

الشارت». هو جهاز إثبات: يبني طبقات حقائق سوقية السببية (لا ترى المستقبل)، ثم فيلم مستقبل للبحث، ثم يدقق، ثم يعاير على TRAIN فقط، ثم يختبر خارج العينة، ثم — فقط إذا ثبت وجود معلومة قابلة للاستغلال بعد التكاليف — يصل إلى هندسة صفقة وتنفيذ.

القاعدة المقدسة: «ماذا كان معروفاً فعلاً في السوق عند هذه اللحظة التاريخية؟» لا ماركة، لا رقم سحري، لا مؤشر مقدس. إذا لم توجد معلومات كافية النظام يقول NOT\_CONFIGURED / UNAVAILABLE / NO\_TRADE ولا يخترع.

البنية البشرية: 4 شتات بتناقش عبر وسيط بشري واحد (المالك) ينسخ بينها:

المالك — Product Owner + سلطة الإغلاق الوحيدة. لا أحد يغلق غيرك.

المخ (العقل المدبر) — يفكر، يصمم على الورق، يصطاد الثغرات، يراجع تقارير البيلدر، يجهز نصوص المهام الجاهزة للنسخ، يدير الخريطة. لا يبني ولا يُغلق.

البيلدر — ينفذ النطاق المصرح به حرفياً، يكتب اختبارات عدائية، يشغل التحقق، يسلم IMPLEMENTED — PENDING AUDIT. لا يغلق ولا يوسع.

الأوديتور — قراءة فقط، مستقل، لا يثق بتقرير البيلدر، يهاجم الأثر نفسه. قراره واحد من ثلاثة: ACCEPTED FOR CLOSURE / PATCH REQUIRED / REJECTED — DESIGN REQUIRED.

(+ وكيل الإغلاق: يُطبق طقم الإغلاق الوثائقي فقط بعد تفويض المالك، ويثبت أن src/tests لم تتغير.) أين وصلنا اليوم (30-09-2026):

المشروع مغلق ومستقر حتى Stage 6.2A-4 V1 Stage 4C-1 CLOSED V1، المانيفست 174/174 بصمة ac4d6f03...1706، الاختبارات 1000/1000.

ثم أُضيف وأُغلق 1045/1045 Binance Source Adapter V1 → 1045 هي أحدث رقم كلي مثبت في هذا السجل. ثم أنشئ Field Runner وأُعيد 5 مرات (30→35) حتى نجح أول تشغيل حقيقي على شهر BTC كامل (مايو 2026): 44,640 دقيقة، FVG 18,560، تدفق منفذ BTC 425,331، زمن ~120 ثانية، 12 فرع RAN و7 فرع NOT\_CONFIGURED، و0 فرضيات لأن سياسة الـ Swing غير معاييرة.

مشروع الأداء: EXACT PERFORMANCE V2 + TEST-SUITE ACCELERATION مطبّقان ومقيسان (Tracker أسرع

~242x عملياً، ~301x FVG عملياً، التيسر ~2.1-2.4) لكن لا يزالان غير مغلقين إدارياً — 10 أسطر manifesto قديمة (stale) تنتظر «إعادة تدقيق موحد» قبل أن تصبح baseline رسمياً.

العقدة الحالية (المشكلة البحثية الأم): النظام لا يملك بعد تمثيلاً سببياً متعدد المقاييس للموجات (Wave Hierarchy). بدون حل هذه، تبقى Swings/Structure/Liquidity/OB/Dealing Range/Hypotheses معطلة. الحل المصمم: MARKET UNDERSTANDING FOUNDATION (MUF V1) — التصميم جاهز، والبيلدر طُلب منه «جولة تصميم أخيرة صلبة» (19 نقطة) تنتج MUF-V1-FINAL-DESIGN. لم يُصرّح بـ BUILD بعد.

ممنوع الآن: أي بناء MUF إنتاجي فوق الأرضية قبل إغلاق إعادة تدقيق الأداء، وأي Model/Strategy/PnL/إشارات/توصيات. الرقم الذهبي: كل «فهم» في هذا المشروع = استعلام قابل للتكرار على State Graph عند الزمن T بمعلومات T فقط. لا أكثر، ولا ادعاء وعي.

الجزء 1 — هوية المشروع وفلسفته

1.1 الهوية

مشروع بحث كمي/سببي لأسواق الكريبتو، يبني «جهاز إثبات» لا «استراتيجية جاهزة». الهدف النهائي نظام تداول ذكي ومرن، لكن طريقه ليس «اكتب قواعد ICT ثم باكتيس»، بل سلسلة إثبات صارمة تبدأ بسؤال: «ماذا كان معروفاً فعلاً في السوق عند هذه اللحظة التاريخية؟» وتنتهي بسؤال: «بعد كل التكاليف والمخاطر، هل يوجد قرار تداول يستحق رأس مال حقيقي؟»

النظام مسموح له أن يكتشف أنه لا توجد أفضلية. إذا قالت البيانات: ICT بلا فائدة، أو baseline بسيط يتفوق، أو الأفضلية تموت خارج العينة، أو المعلومة موجودة لكن التكاليف تقتلها، أو لا توجد أفضلية أصلاً — نقبل النتيجة. ممنوع تصنيع ربح وهمي لخدمة هدف تجاري.

1.2 لماذا لا نبني البوت مباشرة؟ (الغشاوات الخمس)

الباكتيسات العادية تغش خمس غشاوات، وكل بنية المشروع وُجدت لاستحالتها:

تسريب مستقبل: شمعة إطار أكبر لم تُغلق، أو مؤشر محسوب على كامل البيانات.

إفراط ملائمة: تجربة آلاف التركيبات وإظهار الأجل.

عدّ مزدوج: خمس إشارات من نفس الحركة تُحسب كخمس تأكيدات مستقلة.

تحسّن على فترة الاختبار نفسها (لا TRAIN/OOS حقيقي).

شطب التكاليف والانزلاق وإفراض ملء مثالي.

1.3 سلسلة «لا شيء يعني شيئاً حتى يُثبت»

text

وجود OB / FVG / سيولة ≠ دعم تنبؤي (SUPPORT)

محاذاة الأطر (alignment) ≠ ربحية

غياب الدعم ≠ معارضة

معلومة ناقصة ≠ دليل هابط

السياق (context) ≠ دعم تنبؤي

عدد المصادر ≠ قوة التقارن

الارتباط ≠ تأكيدات مستقلة

تنبؤ جيد ≠ ربحية (التكاليف قد تقتلها)

كاشف مغلق (CLOSED) ≠ مثبت الربح؛ يثبت فقط صحة التنفيذ ضمن العقد

إعادة بناء مطابقة = شاهد اشتقاق (reconstruction witness)، ليست بروفينانس توليد تاريخي

1.4 حد الشهادة (كل إغلاق في هذا المشروع يجب أن يعلنه بنص صريح)

أي وحدة تُغلق تُثبت فقط: صحة التنفيذ ضمن عقدها + اجتياز الاختبارات العدائية + البصمات + حدود InformationKey. ولا

تُثبت: SUPPORT تنبؤي، استقلال الأدلة، أفضلية، ربحية، احتمالات، أوزان، QualificationObjective، نموذجاً، هندسة صفقة،

تنفيذاً، إشارة، PnL أو WIN/LOSS. وهذه «حدود الشهادة» تُكتب حرفياً في: الميلستون STATUS + FINAL\_VALIDATION.

1.5 حقيقة يجب قولها للمالك بصراحة (سئل عنها وأجيب)

النظام ليس AI بالمعنى الشائع؛ هو خط أنابيب حتمي (deterministic) يستخرج حقائق وفق قواعد مكتوبة، ويكشف متى عرف

كل حقيقة.

قيمه ليست أنه «يفهم السوق» بل أنه يمنع الغش على نفسه، ويستطيع فحص مئات آلاف الحالات بلا تعب وبلا انتقائية ذاكرة.

Dependence → Descriptors → Estimands → Model → Baselines/Ablations : متى سيتعلم؟ - التعلم يأتي فقط بعد  
هندسة الصفقة → التكاليف → اختبار حي → مال صغير → Edge Gate → OOS

«ماذا سيعطيني بالآخر؟» - الهدف النهائي مخرج رقمي كامل: اتجاه، دخول، نوع أمر، إبطال/وقف، أهداف أو سياسة خروج،

حجم مركز، صلاحية، تكاليف متوقعة، واحتمال حالة WAIT أو NO\_TRADE (وهذه ليست فشلاً بل قرار مركزي شرعي).

الجزء 2 - الدستور السببي (ملزم، لا يُخترق تحت أي ظرف)

2.1 القواعد الـ 14

صفر تسريب مستقبل: المخرج عند اللحظة i يعتمد فقط على معلوم حتى i ضمناً وغير مباشر. ممنوع: rolling، shift(-1)،

متمركز (centered)، backfill من المستقبل، أي ملاءمة على كامل البيانات داخل طبقات قرار حية، عوائد/أهداف PnL

مستقبلية في أدلة القرار، اختيار أفضل نقطة دخول لاحقاً.

الأصل ≠ وقت التوفر: قمة أصلها عند الشمعة 5 قد لا تُعرف كقمة مؤكدة إلا عند الشمعة 8. نخزن الأصل = 5 للأبد، ولا نظهر

الحقيقة قبل 8. ممنوع تزوير الأصل لـ 8، وممنوع كشفها عند 5.

الشمعة لا تكشف ترتيبها الداخلي: OHLC تثبت حدوث a و b في نفس الشمعة لكنها لا تثبت أيهما أولاً. الترتيب = UNKNOWN.

ترتيب الصفوف/الأعمدة ورقم التسلسل الميكانيكي ليس chronology سوقية. أحداث نفس الشمعة = «دفعة معلوماتية

واحدة» وعلمها. same\_information\_batch\_order\_unknown = True.

InformationKey الكامل: الزمن ليس timestamp فقط؛ المفتاح يحمل الطور (phase) + التايم لاين + المحور

(موضعي/زمني). قواعد: منع cross-timeline؛ المحور الموضعي بلا طابع زمني مختلق؛ المحور الزمني يحتاج tz-aware

صحيح؛ رفض BAR\_PRE\_CLOSE للحقائق المكتملة؛ deterministic\_sequence حجز منطقي لا ترتيب داخل الشمعة.

لا أرقام سحرية: لا عتبات ذوقية (لا 2R/1R/20 شمعة/نسب ثابتة/ATR multiple). الرقم الشرعي فقط: (أ) ثابت رياضي بنيوي،

(ب) عقد مغلق، (ج) متعلم على TRAIN فقط ومُجمّد ومُثبت بـ hash، أو (د) NOT\_CONFIGURED. جعله

configurable لا يقدّسه. البداية الباردة تقول NOT\_CALIBRATED/UNAVAILABLE لا اختراع default.

عالمان مفصولان بجدار ناري:

عالم القرار الحي = 6.1A + 6.1B + 6.2B-0 + Layers 0-5 - لا يرى مستقبلاً إطلاقاً.

عالم البحث = 6.2A - يرى المستقبل بعد تجميد قرار تاريخي فقط، ولا شيء منه يعود للحي.

الحي لا يستورد trading\_system.research؛ البحث يستهلك عقود القرار الثابتة فقط.

ACTUAL ≠ PROXY: التدفق/الاستيعاب الفعلي يتطلب عقد مصدر يختم aggressor-side؛ غير ذلك OHLCV\_PROXY

تقريباً لا يتنكر ACTUAL ولا يُدّعى تمثيله للسوق كله. لا يُجمعان في رقم واحد أبداً.

لا ادعاء بلا إثبات: لا استقلال إحصائي، لا بروفينانس تاريخية، لا أفضلية، لا احتمال، لا وزن - بلا دليل. تعدّ الإثبات ⇒ صرّح بالحد

أو توقف.

الإغلاق لا يأتي من اختبارات خضراء: نجاح الاختبارات شرط ضروري غير كافي. الإغلاق يحتاج تدقيقاً مستقلاً + تفويض المالك.

الوحدات المغلقة مقدّسة: أي تعديل لوحدة في المانيفست يحتاج PATCH ONLY مرقماً صريحاً؛ ممنوع

cleanup/refactor/إصلاح صامت. المانيفست لا يُلمس أثناء BUILD/PATCH؛ يدخل فيه الملف الجديد فقط في الإغلاق.

اللغة المحظورة قبل عقد الصفقة: WIN/LOSS، PnL، profitable، entry/fill/stop/target، signals. المسموح في طبقات

الحقيقة: research\_reference\_price، favorable/adverse excursion، CONTRADICTED، SUPERSEDED،

DIRECTION\_ESTABLISHED، MONITORING.

BOS/CHoCH تسميتان تشغيليتان للمشروع (استمرار/تحول)، ليستا ادعاء حرفية ICT/Huddleston.

مسح المصادر D1/D1.1 «أولي مقبول»؛ RED=0 يعني «لم يُعثر على تناقض» لا أن كل تعريف مَوْثِق من مصدره الأول.

FAIL CLOSED: أي غياب مصدر/معلومة = NOT\_CONFIGURED/missingness مُعلن، لا اختراع، لا tolerance مخفي، لا

سجل المحادثات - zzz.txt

إصلاح صامت.

2.2 القاعدة الأخلاقية للبحث

كل تجربة تُسجّل: الفكرة، سبب تجربتها، البيانات، النتيجة، الفشل، الفترات، البصمات. أخطر شيء في البحث المالي: تجرّب 1000 فكرة، تنسى 990 فشلاً، وتحتفل بعشر نجحت بالصدفة.

كلما بدا النظام «خارقاً» في الاختبار، ارفع مستوى الشك لا مستوى رأس المال.

الهدف: آلة مملّة معظم الوقت، لكن حين تقول إن هناك Edge تكون قادرة على إثبات لماذا، وتظل واقفة عندما تُهاجم.

2.3 ترتيب السلطة عند أي تعارض

text

شجرة الملفات الفعلية

MANIFEST.sha256

عقود/كود CLOSED

الاختبارات

STATUS و FINAL\_VALIDATION

خرائط الهاند أوف

تقارير البيلدر والملخصات ← الأدنى (لا يُبنى قرار على تقرير وحده)

الجزء 3 — الأدوار والبروتوكول

3.1 العقول الأربعة (+ وكيل الإغلاق)

الدور صلاحياته ممنوعاته

المالك (أنت) يحدد النطاق؛ يصرّح DESIGN/BUILD/PATCH/تعديل CLOSED/الإغلاق/الانتقال — (سلطة الإغلاق الوحيدة)

المخ تفكير، تصميم على الورق، صيد الأخطاء المفاهيمية، مراجعة تقارير البيلدر/الأوديتور، تجهيز نصوص المهام الجاهزة، إدارة

الخريطة لا يبني إنتاجاً، لا يُغلق، لا يعطي BUILD قبل تصميم نظيف

البيلدر ينفذ النطاق المصرّح به فقط، اختبارات عدائية، تحقق، تسليم PENDING AUDIT — IMPLEMENTED أو PATCHED

PENDING RE-AUDIT لا يغلق، لا يوسّع، لا يعدّل CLOSED، لا يلمس المانيفست أثناء البناء

الأوديتور قراءة فقط، مستقل، لا يرى تبرير البيلدر، يعيد إنتاج المشاكل بنفسه لا يعدّل، لا يصلح، لا يثق بالتقرير

وكيل الإغلاق بعد تفويض المالك: يغيّر الوثائق/الختم/المانيفست فقط، ويثبت أن الإنتاج والاختبارات لم تتغير ممنوع أي تعديل

على src/tests

قاعدة الأوديتور الذهبية: «لا تصويت؛ هجوم واحد قابل لإعادة الإنتاج يفوق عشرة تقارير إيجابية». وكل BLOCKER يجب أن

يحمل: العقد المنتهك + fixture/input + خطوات إعادة الإنتاج + actual + expected + أصغر إصلاح ممكن.

3.2 دورة حياة أي وحدة (المسار الكامل)

text

NOT STARTED

↓ (قرار المالك بالتصميم)

DESIGN ONLY (لا كود - المخ يراجع ويصطاد ثغرات السببية؛ قد تتبعه جولة)

↓ (تصريح المالك)

BUILD ONLY (البيلدر يبني + اختبارات عدائية)

↓

IMPLEMENTED — PENDING AUDIT

↓ بوابة محلية (بصمات/مانيفست/اختبارات/نطاق ملفات - يشغلها البيلدر والمخ يتحقق منطقياً)

↓

AUDIT (على نفس الأثر بالضبط read-only أوديتور) مستقل

↓

RE-AUDIT → محصور بالملاحظات (لا إعادة تصميم) PATCH ONLY → PATCH REQUIRED

| (حد أقصى 3 دورات؛ بعدها STOP — OWNER REVIEW)

REJECTED — DESIGN REQUIRED (نعود للتصميم)

ACCEPTED FOR CLOSURE

↓ توقف إلزامي لتفويض المالك

CLOSURE ONLY (وثائق + ختم + مانيفست — الإنتاج/الاختبارات لا تتغير)

↓

CLOSED

3.3 حلقة العمل الدائمة مع المالك (7 خطوات)

المخ يسلم/يراجع DESIGN ONLY: عقود الإدخال/الإخراج، أوقات التوفر لكل حقل، الحدود السببية، سياسة نفس-الدفعة،

المخططات المجمّدة، حالات الرفض، الاختبارات العدائية، ما هو خارج النطاق. يرفض التصميم إن ترك ثغرة هوية/سببية.

المالك يصرّح BUILD؛ تنسخ نص المهمة للبيلدر مع الملفات المسموح بها حرفياً.

البيلدر ينفذ، يشغل اختباراته، ويعيد البصمات والأعداد.

المخ يتحقق من منطق التقرير مقابل العقود (لا يثق بالأعداد)، ويجهّز عقد تدقيق للأوديتور.

سجل المحادثات — zzz.txt

الأوديتور يهاجم في شات منفصل على نفس الأثر بالضبط (لا نسخة أحدث/أقدم).  
على PATCH REQUIRED: المخ يحوّل الملاحظات إلى PATCH ONLY محصور (رقم المشكلة، سبب، إعادة إنتاج، ملفات مسموحة، أقل إصلاح) ويرفض أي توسع أو إعادة تصميم حرّة.  
على ACCEPTED FOR CLOSURE: المالك يفوّض؛ وكيل الإغلاق يطبّق طقم الإغلاق؛ ثم — وفقط — يُصرّح بتصميم المرحلة التالية. لا قفز.

قاعدة ذهبية للمتابعة: NON-BLOCKING لا يُحوّل إلى Patch في نفس الجولة إلا إن غيّر الترقيع أساسها الوقائعي. لا تدع الجلسات تتحول لدوامات لا نهائية، ولا تتساهل ببلوكر قابل للتكرار.

3.4 اصطلاح الإغلاق (CLOSURE ONLY) — الطقم المعياري  
عند الإغلاق يتغير فقط:

ميلستون جديد: docs/releases/MILESTONE\_<X>CLOSED.md (على قالب الإغلاق السابق حرفياً).  
ختم: docs/releases/MODULE<X>\_ACCEPTED\_SRC\_TESTS.sha256 (سطران: هاش ملف src + هاش ملف test، بلا /).

تحديث docs/STATUS.md (سطر جدول + سجل انتقال + فقرة حدود إغلاق).  
تحديث docs/FINAL\_VALIDATION.md (الأعداد + الحالة + كتلة pytest الحرفية + قسم الحدود).  
تحديث MANIFEST.sha256 أخيراً: إعادة بصم الوثائق المتغيرة + إلحاق أسطر (src + test + الختم + الميلستون).  
لا تلمس (مجمّدة من Stage 1): README.md، PROJECT\_HANDOFF\_MAP.md، SNAPSHOT\_STATUS.md، docs/ARCHITECTURE.md.

بوابة ما قبل الإغلاق: تطابق بصمتي src/test مع الأثر المقبول حرفياً + MANIFEST.sha256 sha256sum -c = ن/ن OK + عدد الأسطر صحيح.

بوابة ما بعد الإغلاق: بصمتا src/test قبل == بعد حرفياً + المخصص = عدد محدد passed + الكامل = عدد محدد passed + المانيفست ن/ن OK + الملفات المتغيرة هي الخمسة فقط.

بوابة الأثر قبل أي تدقيق (تُستخدم دائماً): طابق بصمتي الأثر المتوقعين؛ كل سطر مانيفست OK؛ لا تغيير في أي وحدة CLOSED؛ لا لمس للمانيفست/الوثائق أثناء البناء؛ شغل المخصص ثم الكامل بنفسك؛ لا ملفات غريبة/مجسات داخل الشجرة (المجسات خارجها)؛ الاختبارات الجديدة غير فارغة — تُثبت عكسها بفشل متعمّد مرة.

الجزء 4 — أسلوب المخ: كيف كان يحلل، يقرر، يعترض، ويكتب المهام  
هذا الجزء ليس ترفاً. المالك صرّح أكثر من مرة أن أهم ما يريده هو نفس الأسلوب ونفس الذكاء ونفس اللهجة، لا مجرد المعلومات. أي شات جديد يجب أن يقلّده بدقة.

4.1 بنية الرد النمذجية (كانت ثابتة تقريباً في كل رد)

«الحالة الرسمية»: — سطر أو فقرة تفتّح كل رد وتحدد بالملم: أين نحن، ما الجديد، ما الثابت، ما المفتوح.  
حكم واضح — لا مجاملة، ولا «ممكن» غامضة. مثال حرفي: «ما زلنا لم نحدد له تعريفاً مُعائراً للموجة. وأنا سعيد أنه قال NOT\_CONFIGURED بدل أن يخترع موجات.»

تفكيك رقمي مضبوط — كل رقم مع مصدره ومقارنته (قبل/بعد، تقدير/فعلي، محلي/جهازه).  
شرح مفهومي عميق عند الطلب — برسوم نصية (text diagrams)، من الصفر، بأمثلة أسعار حقيقية من الشارت، وبتكرار الفكرة بثلاث زوايا.

فصل صريح: ما أثبت / ما لم يُثبت / ما هو مجرد وصف.

قرار + خطوة تالية — ماذا يفعل المالك الآن بالحرف (أوامر CMD، ملفات يرسلها)، وماذا لا يفعل.

نصوص جاهزة للنسخ — مهمة للبيدر أو عقد للأوديتور، كاملة بلا نقصان، تنتهي غالباً بـ STOP.

4.2 نمط المخاطبة مع المالك (لهجة ونبرة)

عربي واضح (عامية شامية مفهومة)، قلّل الإنجليزي داخل الجمل، والأسماء التقنية بسطر/قوس منفصل. بلا تجميل لغوي وبلا مقدّمات إنشائية.

بلا وعود ولا أرقام وهمية. مثال حرفي: «إذا كنت تقصد نجاح المشروع في التداول والريح، فلا توجد حالياً نسبة صادقة يمكن إعطاؤها. لذا صفر دليل مباشر على الربحية.»

يوافق المالك على الفكرة ويعترض على التنفيذ عند اللزوم: «وأنا موافق مع جوهر فكرتك، مع تصحيح واحد: ما في طريقة نجعله يفهم الشارت صح 100%... الحل الأقوى ليس زراً يقرر هذه الموجة الحقيقية.»

لا يستخف بقلق المالك؛ يحوّل لسؤال هندسي: «لذلك خوفك في مكانه، وهو بالضبط سبب أننا لم نشغل الـ Swing الحالي بقيمة Quantile عشوائية. لو كنا مستعجلين، كان ممكن نضع 0.5 ونحصل على آلاف النقاط ونقع أنفسنا أن النظام فاهم.»

يضبط سقف التوقع بالحرف: «المنتج الأقوى ليس AI يلغي الإنسان. هو نظام يجعل ما يسمى خبرة المتداول قابلاً للقياس والاختبار، ثم يضيف فوقها ذاكرة وحساباً لا يستطيع الإنسان مجاراتهما.»

4.3 نمط «الأوديتور الداخلي» في التفكير (كيف يصطاد الثغرات)

نمط ثابت يتكرر في كل تصميم كبير — انظر إليه كـ checklist ذهنية يجب أن تُستخدم في كل مرة:

market\_state\_at(T): اختبار . (يجب أن يكون حادثة جديدة، لا طلاء للماضي SUPERSEDED) هل التاريخ يُعاد كتابته؟

سجل المخادّات — zzz.txt

بعد إضافة مستقبل قانوني، byte-identical يبقى  
 - origin\_start / turning\_point\_available\_at / wave\_identity\_available\_at : هل هناك زمان أم ثلاثة؟ فصل  
 معرفة نقطة شيء ≠ معرفة أن زوج نقاط يشكل موجة.  
 confirmed parent-child عن candidate containment دخلت السطح المؤكد؟ فصل (FORMING) هل العلاقات الجارية  
 بنيوي + اختبار حق invariant موجّه - يجب DAG لا يثبت منع الدورات في union-find: الدورات في الرسم البياني  
 دورة.  
 سحري، epsilon لا، لا inf، denominator=0 ⇒ UNDEFINED/UNAVAILABLE + reason: أخطاء النطاق العددي  
 رقم سحري مقنّع ⇒ يُحذف أو يُشتق بنيوياً أو = (fixed left-anchored window (5/10/20 bars) النوافذ المخفية: أي  
 NOT\_CONFIGURED.  
 مُعَيَّاة بيانات سوق قبل حلّ مصدر السياسة. hierarchy على BUILD READY تبعية السياسة/المعايرة: لا تدع  
 وارك البينات تحكم. (α/β/γ) المقاييس المتعددة لا تُختصر في رقم واحد: احتفظ بعائلات متنافسة  
 مخالفة؛ البديل: عقد عام + مرآة = CLOSED من وحدة private القنوات غير القانونية للدفاع: استيراد رموز  
 محلية مجمّدة + فحص ديناميكي يبني المحرك الفعلي ويرفض أي انحراف.  
 يمنع CausalEpisodeRecord ⇒ الناتجة من نفس الدفعة = عائلة سببية واحدة FVG + BOS + flow: الأدلة المكررة  
 (RESEARCH-DEBT-024) ويُرَبط صراحة بالدين) العدّ المكرر  
 ومنع تسويقه كوعي أو يقين. causal structured market representation الفهم نفسه: يجب تعريفه صراحة كـ  
 نمط كتابة المهام للبلندر (شكل الرسالة الجاهزة) 4.4  
 كل مهمة كانت تُكتب بهذا الهيكل - أي شات جديد يجب أن يلتزم به

[text]

<عنوان المهمة بالكابتال>

الحالة المرجعية: (اسم المرحلة المغلقة + المانيفست + بصمته + بصمتي src/test)

النطاق: (ماذا يُبنى حرفياً، وما الملفات المسموح بها فقط)

ممنوع: (قائمة صريحة: لا تعديل CLOSED / لا مانيفست / لا Reality / لا Model...)

المطلوب بالتفصيل: (كل نقطة مرقّمة، عقود الأعمدة/الحقول، سياسة الأخطاء، حالات الرفض)

الاختبارات العدائية: (قائمة الهجمات الإلزامية + شرط non-vacuous + mutation proofs)

بوابة عدم المساس: (قبل==بعد + MANIFEST ن/ن + الاختبارات المخصصة والكاملة)

التسليم: (<اسم التقرير> - ماذا يجب أن يحوي)

STOP.

ملاحظات ثابتة في كل مهمة بلندر:

«لا تثق بالاختبارات الخضراء وحدها» + mutation proofs (يكسر شيئاً عمداً ويتأكد أن اختباراً يفشل).

«إذا ظهر تعارض مع الشجرة الفعلية: STOP — OWNER REVIEW، لا تصلح ارتجالياً».

«أعد <اسم التقرير> ثم STOP، لا تبدأ أي عمل تالي».

4.5 عقد الأوديتور (شكل الرسالة الجاهزة)

تسريب مستقبل، حدود) بوابة الأثر → الهجمات الإلزامية: (23→1 أو مرقّمة A→P) هيكل ثابت تقريباً كان يتضمن أقساماً  
 الجدار/AST، ACTUAL/PROXY، تزوير متماسك، حقن مخطط، مرايا ديناميكية، cross-timeline، الطور/الزمن، ثغرات  
 READ ONLY. STOP. الاختبارات المستقلة → القرار الواحد → حدود الشهادة → (الناري

الجزء 5 — فهرس كل ما بُني وأُغلق بالأرقام

5.1 جدول الوحدات الكامل (حتى 15-09-2026، ثم التحديثات بعده)

الطبقة الوحدة الإصدار الحالة ماذا تعطي

0.1 إطار التدقيق السببي وحالة الانتقال V3.1 CLOSED منع رؤية المستقبل، قواعد انتقال الحالة

0.2 متتبع الرتب المئوية السببي V1 CLOSED رتب/مئينات من الماضي المتاح وقتها فقط

0.3 نواة التنعيم/الذاكرة التكييفية V1.1 CLOSED تنعيم وذاكرة تتطور للأمام فقط

1.1 محرك التقلب الديناميكي V1.1 CLOSED وصف حالة التقلب سببياً بلا عتبات

1.2 سياق الجلسة/الوقت V1 CLOSED حقيقة الجلسة/الوقت (لا توصية)

2.1A كاشف التآرجحات التكييفية V1.1 CLOSED قمم/قيعان بمبدأ origin/confirmation

2.1B تسلسل التآرجحات المؤكد V1 CLOSED HH/HL/LH/LL حقائق تشغيلية

2.1C محرك الكسر البنيوي V1.1 CLOSED BOS/CHoCH + خروق فتيل/إغلاق

2.2 خريطة السيولة/دورة حياة المستوى V1.1 CLOSED إنشاء/لمس/خرق فتيل/خرق إغلاق/استعادة

3.1 تدفق الحجم/الأوامر V1.1 CLOSED PROXY عبر OHLCV؛ ACTUAL يُرفض بلا عقد

3.2 عدوان/استجابة/استيعاب V1.1 CLOSED PROXY؛ «استيعاب» ليس «حوت امتص»

4.1 كتل الأوامر المرشحة V1.1 CLOSED مرشحات بإنشاء/منطقة/دورة، لا إثبات مؤسسي

4.2A الفجوات V1.1 CLOSED FVG بناء 3 شموع، لا تُرى قبل اكتمال الثالثة

4.2B نطاق التعامل V1.1 CLOSED نطاق/منتصف/premium-discount/استبدال/رفض

5.1 مجمّع الإطار الأعلى السببي V1.1 CLOSED يمنع تسرب شمعة HTF غير المغلقة

5.2 مصفوفة التوافق متعددة الأطر V1.1 CLOSED وصف محاذاة/تعارض بلا إشارة

6.1A متجه/عقد الأدلة V1.3 CLOSED تمثيل منظم للحقائق بحالة توافر/مصدر، لا score

6.1B السرد/محرك الفرضيات V1.2 CLOSED فرضيات ككيانات قابلة للمراقبة (48 اختباراً)

6.2A-0 جدار رؤية as-of/وقت المعلومة V1.2 CLOSED InformationKey ثابت، إسقاط فاشل-مغلق، جدار حي/بحث

سجل المحادثات — zzz.txt

6.2A-1 مراقب نتيجة الفرضيات V1.2 CLOSED نتائج وقائية، حجب، توقيت مراجع، تقسيم المسار  
6.2A-2 بوابة الأهلية الزمنية V1 CLOSED نصج-فقط قانوني عند cutoff؛ حفظ غير الناصح  
6.2A-3 باني البيانات/Walk-forward V1.1 CLOSED folds/زمنية، هوية مصدر، TEST، TRAIN≤T بعده  
6.2A-4 S1 أساس فيلم المستقبل (تايم لاين مشترك) V1 CLOSED ختم السوق، مُرسى قرار، intervals  
6.2A-4 S2 فيلم السعر+البنية+حياة الفرضية V1 CLOSED رحلات موافقة/معاكسة محايدة (لا ربح/خسارة)  
6.2A-4 S3 لقطات النهاية/الحجب V1 CLOSED terminal/censor؛ درس witness≠provenance  
6.2A-4 S4 حالات السوق المشتركة (تقلب/جلسة/flow PROXY) V1 CLOSED أسطح مشتركة، فحص ذاتي، حدود InformationKey

6.2A-4 S4B-1 السطح البيوي المشترك V1 CLOSED سطح واحد لـ سلسلة 2.1A→B→C، مرابا مجمدة  
6.2A-4 S4B-2 أسطح الكيانات/دورات الحياة الأربعة V1 CLOSED (أغلق 15-09-2026) سيولة/OB/FVG/نطاق تعامل بمرايا مجمدة

6.2A-4 S4C-1 أسطح مراقبة HTF الخام السببية المشتركة V1 CLOSED V1 آخر وحدة مغلقة قبل مشروع البيانات  
6.2A-4 S4C-2 بنية HTF/الانتقالات/NOT STARTED — MTF confluence — محجوبة ببلوكر سياسة التارج  
— V1 V1 CLOSED — Binance Source Adapter مصدران مستقلان + executed flow بمعنى موثّق  
6.2B-0 عقد التفكير بعائلات الأدلة V1.2 CLOSED دلالات صريحة، بروفينانس مفتوح، لا SUPPORT  
6.2B-1 أساس المعايير الوصفية V1.1 CLOSED TRAIN Walk-forward فقط، CDFs وصفية، لا نموذج  
— V1 DESIGN (MUF) MARKET UNDERSTANDING FOUNDATION — ينتظر التصميم النهائي المُصلّب قلب العمل الحالي

الكيانات غير المنقّذة (NOT IMPLEMENTED) حتى هذه اللحظة: Stage 4C-2 (بنية HTF + انتقالات + MTF)، كيانات HTF (سيولة/OB/FVG/نطاق على الإطار الأعلى)، عقود الاعتماد (Dependence)، سجل الواصفات (Descriptors)، كتالوج التقديرات (Estimands)، النموذج/المعايير (Model/Scorer)، بوابات الأهلية والتأهيل، هندسة الصفقة (Geometry)، التنفيذ (Execution)، PnL/WIN-LOSS = FORBIDDEN.

5.2 تطور عدد الاختبارات الكلي (مُثبت من الميلستونات)  
text

6.2B-1 V1.1 = 683 (29 مخصصة)

S1 = 701  
S2 = 737 (36 مخصصة)  
S3 = 818 (81 مخصصة)  
S4A = 890 (72 مخصصة)

S4B-1 = 927 (37 مخصصة)  
S4B-2 = 964 (37 مخصصة)  
4C-1 = 1000 (36 مخصصة)

Binance Adapter V1 = 1045 (45 جديدة: 19 executed-flow + 6 kline + 20 facts)

Field Runner (حزمة 35) = 36/36 بواباته الداخلية

△ ملاحظة: أي رقم اختبارات بعد إغلاق الـ Adapter غير مسجّل في هذا السجل؛ المرجع = الشجرة الفعلية.

5.3 الملفات والبصمات الحاكمة للمشروع المغلق (كل مرحلة)

المرحلة المانيفست بصمة المانيفست عدد الاختبارات

قبل إغلاق 4B-2 166/166 1583cde0beb68969a49866614c9e4e5b9243bb31cf846ad816eb69397341879a 964

بعد إغلاق 4B-2 170/170 1a21753f2de85bfbb56d0ae2ba4bcc7a5273cb9c42a2e6b9010d4a57ac469a12 964

الأساس الحالي 174/174 ac4d6f03e457695da1b3132856c424ffe5bc043d8545b5cce279fce856c51706 1000 (4C-1) ثم 1045 (Adapter+)

Stage 4B-2: src = ce6fe481064c672538df63f9560493506c3b532de0de30714f71c8c4cf9ab563 · test = 3315a6ac5c427b413f6eb510abe2486839b21d3c5a2bd0c8fde1beccf21d620b (قبل == بعد أثناء الإغلاق).

Stage 4B-1 المعلقة (ثابتة): src =

bc393fe4ffb8dec9bdb16e4ae8e0036f22faefdecc8dc67345a5a881207bb708 · test = 7e0c572d56074775b807278485a31a02ed6a6ec8e5bc941c638c586e2a401271.

Stage 4C-1 (الأثر المقبول): src =

e8fa0854a89ac2ec97c6cc691720860babf9d918f1746d489ed0093b08590475 · test = .7bfe704a89c6d2155521556fc657cdaf5e2fa48f0a83dd86536f57927f32bd6c

ختم Adapter: docs/releases/MODULE\_BINANCE\_SOURCE\_ADAPTER\_V1\_ACCEPTED\_SRC\_TESTS.sha256

سجل المحادثات — zzz.txt

+ ميلستون (state = CLOSED) MILESTONE\_BINANCE\_SOURCE\_ADAPTER\_V1\_CLOSED.md  
و (tie\_order\_contract = NOT\_PROVEN).  
الملفات المجمّدة (لا تُلمس منذ Stage 1): README.md · PROJECT\_HANDOFF\_MAP.md · SNAPSHOT\_STATUS.md  
· docs/ARCHITECTURE.md  
الجزء 6 — قصة المرحلة الأخيرة (2026-09-15 → 2026-09-30) بالتفصيل الممل  
6.1 إغلاق 4B-2 Stage (القصة والبلوكرات الثلاثة)  
نطاق 4B-2: أربعة أسطح مشتركة محايدة للفرضيات، كل واحد كيان/دورة حياة يُبنى مرة واحدة لكل سوق وتشارك فيه كل  
الفرضيات ببادئات مدمجة:

السيولة (تستهلك محرك 2.2 المغلق فوق سطح 4B-1)  
كتل الأوامر OB (تستهلك 4.1)  
الفجوات FVG (مستقلة بنبياً OHLC فقط، structure\_surface\_id=None إجبارياً)  
نطاق التعامل (يستهلك 4.2B + جدول النطاقات الأصلي)  
المخططات المجمّدة الفعلية (أعداد الأعمدة المتحقّق منها):

[text]

السيولة: 23 عمود بار مشتق + 16 حدث؛ الكيانات 6 أعمدة؛ 15 كيانات في الفيكشر  
26: OB عمود بار مشتق + 20 حدث؛ الكيانات 14 عموداً؛ 7 كيانات  
27: FVG عمود بار مشتق + 21 حدث مصدري؛ الكيانات 15 عموداً؛ 50 كيانات  
نطاق التعامل: 30 عمود بار مشتق + جدول 17 عموداً؛ 14 نطاقاً  
الحدث المعياري 21 = FVG مصدر + علم الالتباس = 22  
passthrough متحقّق منه: سيولة FVG OHLC · OB OHLC · high/low/close · نطاق close  
لا أحد من المحركات الأربعة يستهلك volume  
قصة البلوكرات الثلاثة (تعلّم منها الأسلوب والذكاء):

تبديل المجالات (Domain Swap): كان صنف عام واحد بحقل domain يضبطه المستدعي؛ ف هجوم متماسك (إعادة تأطير FVG  
كسيولة مع إعادة حساب كل البصمات بتماسك) نجح في المرور. الحل: أربعة أصناف منفصلة، وسلطة المخطط مشتقة من نوع  
الصنف + مرايا مجمّدة، لا من حقل ولا من بصمة. الدرس: البصمة المُعاد حسابها بتماسك لا تغلب فحص المخطط.  
بادئة ناقصة: البصمة كانت تربط البار فقط؛ حذف حدث إنشاء قبل T لم يغيّر. الحل: البادئة تربط أربعة مكّونات (بار مشتق +  
أحداث  $T \geq$  + كيانات بموضع التوفر + أحداث معيارية) مع reset\_index(drop=True) بعد الفلتر.  
اعتماد على ثوابت CLOSED خاصة (X\_): التوقيع استورد ثمانية رموز underscore من وحدات مغلقة. الحل النهائي: حذفها +  
مرايا محلية مجمّدة + فحص ديناميكي يبني المحرك الفعلي ويرفض أي اختلاف عن المرآة. المبدأ: إن تغيّر العقد العام فعلاً،  
البناء يتوقف؛ وإن تغيّر اسم داخلي خاص مع بقاء المخرج، لا تنكسر المرحلة.  
قبل الإغلاق كان عندنا تنبيه إجرائي درس مهم: البيلدر سلّم نص «CLOSURE ONLY» مصححاً لأن اقتراح المخ بتحديث  
README وخريطة handoff لا يطابق نمط الإغلاقات الفعلية — وهذه الملفات مجمّدة منذ Stage 1. وتفسير 166→170  
متماسك: ملفا src/test 4B-2 لم يكونا في المانيفست، فتضاف 4 أسطر (src + test + ختم + ميلستون) بينما STATUS و  
FINAL\_VALIDATION يُعاد بصم سطرهما ولا يزيدان العدد. الدرس: الشجرة الفعلية واصطلاح المستودع يتغلبان على أي  
خريطة عامة، بما فيها خريطة handoff.

6.2 Stage 4C — التصميم المزدوج ثم الإغلاق الجزئي (4C-1)

لماذا تصميمان مستقلان؟ لأن 4C = أعلى مراحل الحقيقة الخام حساسيةً سببياً: قرار عند 10:37 على إطار صغير لا يجوز أن  
يرى high/low/close النهائي لشمعة الساعة 10:00-11:00 ولا حالة بنبوية مبنية على إغلاقها.

Design A و Design B أُنتجا في سياقين مستقلين، ثم مقارنة ثالثة حسمت القرارات:  
G1 سياسة البنية: سياسة تأكيد صريحة واحدة، كمّها متعلّم على TRAIN ومُجمّد، ورفض None (لأن None = وضع  
evidence-only لا يؤكد أبداً، أي سطح بنية فارغ يشهد لا شيء — أُثبت تجريبياً: 16/16 و 200/200 دلو بحالة UNDEFINED  
عند None).

G2 نقل السياسة عبر المقاييس: نفس مثل السياسة لكل المقاييس مع إعلان صريح CROSS\_SCALE\_POLICY\_TRANSFER  
ASSUMPTION\_UNCALIBRATED = (افتراض غير مُعاير، لا نتيجة).

G3 عقد الشبكة (CadenceGridContract): عقد إيقاع صريح اختياري؛ بدونه لا يُدّعى FULL أبداً بل  
COMPLETENESS\_UNKNOWN؛ ومع العقد: GRID\_FULL فقط عند تساوي مجموعات الطوايع (لا عدّ فقط)، وإلا  
GRID\_INCOMPLETE / OFF\_GRID\_PRESENT / GRID\_DEFECT\_BOTH.

G4 معمارية السطحين: سطح لكل مقياس + سطح تركيب (بدل سطح واحد ضخم).

G5 ملكية مشتقة-فقط (derived-only) بلا passthrough: مساواة كلية صارمة frame.columns == expected ⇒ تُغلق  
ثغرة «حقن عمود أجنبي في الوسط» الموروثة من 4A/4B-2.

G6 عرض الدلو الناقص: يُعرض OHLC المرصود كحقيقة مع علم التغطية؛ لا حذف ولا ملء.

G7 نطاق V1: استبعاد كيانات/حجم HTF وعدم إغلاق أي دُنن سجل البادئات — zzz.txt

G8 التسمية: trajectory\_stage4c.py، صنفان ثابتا المجال، إصدار CAUSAL\_HTF\_MTF\_TRAJECTORY\_SURFACE\_V1.  
 G9 شبكة 24×7: عقد الشبكة V1 للكريتو المستمر؛ الجلسات/التقويمات خارج النطاق.  
 حقائق تقنية حاسمة حُسمت بالتجربة (خارج الشجرة) في 4C:

حد الدلو: بار 08:15 ينتمي لدلو ينتهي 08:15 (وهو راصده الأول)؛ بار 08:14 للدلو السابق؛ 08:16 يفتح دلو جديد. الربط as-of عبر searchsorted(ends, t, side="right")-1.

three times لكل دلو:  $\text{origin} = (\text{start}, \text{end}] \cdot \text{theoretical\_available\_at} = \text{bucket\_end}$  (شرط ضروري غير كافي).  
 $\text{first\_observed\_asof\_time}$  = طابع أول بار LTF مرصود فعلاً  $\leq \text{end}$ . الإتاحة الفعلية هي الحاكمة؛ الثغرة تؤخر الإتاحة.  
 عند تطابق  $\text{end}$  مع بار القرار: نفس دفعة المعلومات  $\Rightarrow \text{same\_information\_batch\_order\_unknown} = \text{True}$ ، ولا يُولد أي حقل يدّعي أسبقية أحدهما.

TIME\_INDEXED حصراً (رفض POSITIONAL صريح) لأن 5.1 يشترط فهرساً زمنياً tz-aware؛ وتكافؤ UTC↔America/New\_York مُثبت.

عقد الشبكة: عدّ + فترة لا يشتان FULL؛ فحص مجموعات إلزامي.

انفصال 4C-1 عن 4C-2 (قرار معماري):

كلي، 1000/1000 اختباراً مخصصاً، دُفِّعتْ، بُنيتْ، أُغْلِقَتْ HTF أسطح مراقبة = 4C-1  
ac4d6f03...1706) بصمته 174/174 المانيست

نفس عقدة) محجوبة ببلوكر سياسة التأرجح NOT STARTED، MTF conflunce / الانتقالات HTF بنية = 4C-2  
swing\_quantile). ممنوع التحايل عليها.

الحقيقية (النصف الثاني من سبتمبر) - بالترتيب BTC قصة بيانات 6.3  
المشكلة: البيلدر يعمل على ساندبوكس منفصل ولا يرى ملف المالك (BTCUSD-aggTrades-2026-05.csv, 1.69 GiB).  
المعتاد: كل مرة «نزل النسخة» → دوامة لا داعي لها.

trading\_project/: بل نبني أدوات تشغيل محلية خارج ✓ CLOSED القرار المعماري: لا نرفع الملف ولا نُغيّر  
README\_LOCAL.md · setup\_windows.bat · inspect\_data.bat · verify\_manifest.bat · run\_tests.bat  
أسطر + توزيع عددي أول/آخر + SHA256 : بمكنية بايثون المدمجة فقط streaming فاحص - tools/reality\_inspect.py  
binance\_semantics = NOT\_VERIFIED و col\_1..col\_N أسماء أعمدة محايدة ، min/max + monotonicity + الحقول  
بدل التخمين NOT\_COMPUTED\_MEMORY\_BOUNDED إجباري، وأي إحصاء يحتاج ذاكرة غير محدودة يُعلن  
tools/verify\_manifest.py · data/raw/ · outputs/  
47/47 (25.1MB peak صفر نمو؛ ~ 20MB→200MB) اختبار أداة نجح؛ ذاكرة ثابتة قياساً

pandas الشهادة على) اختباراً معتمداً 12 الذي يكسر pandas 3.x وحده يجلب pip install -e : انحراف مؤثّق مهم  
CLOSED دون لمس setup في <3, ≥2.0 pandas أضيفت خطوة مطابقة = 2.2.3.  
صفّاً: 21,080,265 بايت؛ 11,824,069,783 الفاحص أنتج تقريراً صغيراً: الملف (على جهاز المالك) Rotation Phase 0  
بالضبط (دليل قوي على اتصال max-min+1 = 21,080,265 متزايد تماماً و1؛ عمود header أعمدة ثابتة؛ 8لا  
2026-05-31T23:59:59.698477Z → 2026-05-01T00:00:00.365107Z نطاق 6 المعرفات في هذه النسخة)؛ عمود  
TIE صفّاً يشارك زمنه الميكروناية مع جاره - وهذه بالضبط عقدة 10,437,086.

agg\_trade\_id, price, quantity(base), = أعمدة 8 الرسمية (لا تخمين): Binance من مصادر Schema توثيق  
الحدود first\_trade\_id, last\_trade\_id, transact\_time(μs من 2025-01-01), is\_buyer\_maker, is\_best\_match  
نفسها بتجاهله ولا يُستخدم Binance توصي is\_best\_match (p=0, q=0, f=-1, l=-1): الرسمية للسجلات غير الصالحة  
يمثل agg\_trade\_id وثيقة رسمية تضمن أن TIE\_ORDER\_CONTRACT = NOT\_PROVEN: و (تشخيصية فقط counts) كميزة  
transact\_time\_us ترتيب تنفيذ سوفي داخل نفس

tools/aggregates\_to\_minute\_facts.py واحدة stdlib : أداة 19 التقرير - (Local Minute Pipeline) المحول المحلي  
fail-closed (8 حقول، المبادئ: تحقق صف-صف. README + BAT + (b4335469...323e) اختباؤها + (0048779b...fb5d) صمة )  
عقد (sentinel مع استثناء strict متزايد agg\_trade\_id ، غير متناقض transact\_time\_us ، أعداد صحيحة صارمة  
minute\_bucket = floor(transact\_time\_us / 60\_000\_000)، bar\_close\_availability = [start, end] الدقيقة  
integer fixed-point (price/base scale=8, quote scale=16) تمثيل (العضوية ≠ الإناحة) NOT\_CLAIMED\_BY\_CONVERTER  
، صنف خطأ 13 forward-fill/synthetic، في أي تجمع، دقائق فارغة غائبة تماماً لا binary float صفر - scale=16)  
قلب) mutation proofs 4 اختبار + 35/35 كامل، ومصالحة حسابية حرفية. JSON sidecar 0/2/3, exit codes  
كلها كُشفت. (حد الدقة، synthetic bar، fixed-point مكان BUY/SELL، float  
أضيفت الأدوات الأربعة الجديدة: (V2: 753,556 بايت، V1 ثم V2) 174/174 ملفاً السابقة مطابقة بايتيا، والمشروع 209 فقط، والـ  
minute\_facts-BTCUSD-aggTrades-2026-05.csv (بصمة a6a06c4c...601f) +  
exact رسمية، مصالحة sentinel 0 صفوف يالفة، 0 دقائق مفقودة، 0 دقيقة، 44,640 (bdcf5d4d...f8): sidecar  
BTC 425,331.03039 مجموع العدّاد = الصفوف القانونية، وإجمالي: base/quote, buy=sell=total,  
(عدد تشخيصي فقط)، 21,080,265 في كل الصفوف الـ is\_best\_match = True القيمة، و 33,245,850,882.88 USDT  
أي الغموض حقيقي لكن) open\_ambiguous + 2,089 close\_ambiguous دقيقة 2,065 صفّاً بزمن متعادل، و 1,434,513 و  
(% من الدقائق 4.6 محدود جداً ~  
مصدران مستقلان: (وما بعده 21/22 داخل المشروع - التقرير) Binance Source Adapter V1  
close\_time = open\_time + الشموع المنشورة canonical OHLC حصراً؛ binance\_spot\_klineohlcs\_source.py  
ولا ادعاء ترتيب "published bar fact": interval - lμs:  
open\_ambiguous/close\_ambiguous الحقائق الدقيقة مع binance\_spot\_minute\_facts\_source.py  
أبدأ canonical ولا تدخل RECONSTRUCTED\*\_WITNESS والبدائل تُسمى  
buy\_volume/sell\_volume/volume بمعنى binance\_executed\_flow\_source.py  
whale، لا institutional، لا order-book، لا pressure، فقط: EXECUTED\_INITIATED\_FLOW\_FROM\_BINANCE\_SPOT  
market-wide.  
cross\_witness exact على minute key, high, low, base volume, quote volume, taker-buy base, taker-buy  
quote. SOURCE\_INCONSISTENCY ⇒ أي تبين NON\_COMPARABLE (number\_of\_trades مقابل agg\_trade\_count) والعدّان  
fail-closed.  
المبهم إلى O/C هجمة إلزامية: تسريب 23) كلي؛ وبعد التدقيق المستقل 1045/1045 اختبار جديد، 145/45 الأعداد:  
canonical، يتنكر ACTUAL، PROXY للمخالفات، تحويل BUY/SELL، ACCEPTED عكس،  
يختتم CLOSED ⇒ (...ليوم/رمز hard-code عمومية بلا provenance swap، future-append، جدار نارٍ/AST،  
سجل المحادثات - zzz.txt

MODULE\_BINANCE\_SOURCE\_ADAPTER\_V1\_ACCEPTED\_SRC\_TESTS.sha256.

sources/init.py 267384be...b11bb ·

binance\_spot\_minute\_facts\_source.py 7c4eac63...e7b · binance\_spot\_kline\_ohlcv\_source.py 97b2afc3...006 ·

binance\_executed\_flow\_source.py 1da6b872...fda · واختباراتها e277551c... · aa5947a1... · 9bfa82a2...

كل الأخطاء والحلول - (35 → 30 الحزم) Field Runner 6.4

Binance تقرأ ملفات المالك، تتحقق من الهويات، تنزل كلاينز (trading\_project/ خارج) طبقة خارجية = Runner

تشغل المحركات المغلقة عبر واجهاتها العامة فقط، ثم تكتب تقارير فصل «ما كان» CHECKSUM الرسمية وتتحقق من

«معروفاً» عن «ما حدث بعدها».

تسلسل الإصلاحات:

الحزمة المشكلة الحل

30 «واقف نصف ساعة ولا نعرف وين وصل» Progress log لكل مرحلة + حارس تنزيل klines + تسريع glue في التقارير

+ لافتة تكلفة مسبقة

32 بطء جذري: CausalPercentileTracker يعيد مسح التاريخ لكل شمعة ( $O(n^2)$  مقصود exact empirical percentiles)

EXACT PERFORMANCE V2: بنية أدق/أسرع بمخرجات bitwise + causality gates + equivalence + byte-identical

battery)

33 التيسر نفسه بطيء (+3 ساعات عند المالك) hashing.py TEST-SUITE ACCELERATION: (بناء payload عموداً

عموداً بدل خلية خلية) + manifest\_identity.py (row-major محفوظ برسالة أول خطأ نفسها)  $2.1 \times 2.4$ ، مع 7+3

بوابات جديدة و pre-patch references مثبتة بـ sha256

34 Runner كان يعرض تقدير «TENS OF MINUTES» قديماً نص محايد: runtime depends on dataset and

certified engine implementation

MACHINE\_VALIDATION أثناء بناء Windows 34 ModuleNotFoundError: No module named 'resource

(المحركات أنهت فعلاً!) جعل resource اختيارياً + "peak\_memory":

{ "status": "NOT\_AVAILABLE\_ON\_THIS\_PLATFORM", "platform": "...", "method": null } بلا اختراع قياس وبلا

dependency جديدة (رفض ctypes/psapi عمداً) — patch للـ runner الخارجي فقط

35 التأكيد النهائي تشغيل نظيف كامل، والمشروع 173 stale 10 / OK (المجموعة العشرة بالضبط: 5 tests + 5 src من

رقعتي الأداء)

أرقام الأداء الفاصلة (قبل/بعد، على جهاز المالك نفسه):

[text]

Dynamic Volatility: 581.4s → 2.4s ( $\approx 242\times$ )

FVG: 1594.3s → 5.3s ( $\approx 301\times$ )

Order Flow PROXY: - → 1.7s

Order Flow ACTUAL: - → 1.8s

Absorption x2: - → 2.9s / 3.0s

HTF 1h: - → 35.3s ← (لا يُلمس) أبطأ محرك الآن

→ 152.6s المحركات كلها: -

Evidence+Narrative: - → 14.0s (Narrative ~6.9s + 6.8s)

Detection audit: - → 4.4s

Outcome film: - → 0.1s

chart/entities: - → 6.5s

التشغيل الكامل (شهر كامل): 120.623 ثانية

التسريعات المعلنة في تقرير 32/33: FVG ~160x · Tracker ~184x · التيسر (2.1-2.4x) 119.3-136.2s → 282.5s

المنهج: ZERO SEMANTIC CHANGE / ZERO CAUSAL CHANGE / ZERO HASH CHANGE — أي اختلاف على أي

input قانوني = رفض التحسين. ولم يُطبّق عمداً (يحتاج تفويض المالك): module-scoped fixtures، و pytest-xdist،

وتحسينات أعمق داخل مسارات التحقق.

6.5 أول تشغيل حقيقي على BTC — النتائج الكاملة (مايو 2026)

المدخلات: minute\_facts\_BTCUSDT-aggrTrades-2026-05.csv + sidecar، ثم كلاينز Binance الرسمية (تحقق

CHECKSUM)، عبر MarketObservationTimeline مختومة.

الأرقام:

[text]

21,080,265 AggrTrades → 44,640 دقيقة → رسمية Kline 44,640 → EXACT cross-witness

timeline\_hash = a8578565bd4a3962734725b66cf5a961857327999e403ece54c8942fe53e6275

sha256(timeline\_hash|k) mod bar\_count اختيرت قبل رؤية النتائج بخوارزمية

الفرع الحالة ملاحظات

dynamic\_volatility\_1\_1 ✓ RAN 2.4s

session\_context\_1\_2 ✓ RAN الجدولة غير مهيأة، الميزات التقويمية عملت

سجل المحادثات - zzz.txt

RAN 18,560 ✓ fvg\_4\_2a كياناً = 415.77 لكل 1000 دقيقة  
 order\_flow\_proxy\_3\_1 ✓ RAN PROXY  
 order\_flow\_actual\_3\_1 ✓ RAN ACTUAL بمعنى المصدر فقط  
 absorption\_actual / proxy\_3\_2 ✓ RAN مفصولان دائماً  
 htf\_factual\_aggregation\_5\_1 ✓ RAN 1h  
 evidence\_vector 6.1A (actual+proxy) ✓ RAN 44,640 صفاً لكل منهما  
 narrative 6.1B (actual+proxy) ✓ RAN لكن بلا مدخل بنيوي كامل  
 swing\_detector 2.1A / sequence 2.1B / structural\_breaks 2.1C × NOT\_CONFIGURED محجوبة بسياسة التأكيد  
 liquidity 2.2 / order\_blocks 4.1 / dealing\_range 4.2B × NOT\_CONFIGURED نفس السبب  
 hypotheses 0 ليس فشلاً — الحقل البنيوي ناقص  
 إحصاءات FVG: العمر (bars من الإنشاء لآخر حدث، وإلا censored حتى نهاية البيانات): mean 611.58 · median 30 · p25 9 · p75 160  
 — ذيل طويل جداً، و96 بقيت مفتوحة عند نهاية الشهر.  
 التدفق المنفذ: إجمالي BTC 425,331.03؛ BUY-initiated 213,598.05؛ SELL-initiated 211,732.98  
 mean\_delta\_ratio = -0.00316934 (فرق المجموع عن متوسط النسب ليس تناقضاً — اختلاف أوزان؛ درس: لا تُختصر  
 التدفق برقم واحد). PROXY: mean\_volume\_pressure\_proxy = -0.00169708 (منفصل تماماً).  
 ملاحظة تقرير صغيرة: README\_RESULT\_AR.txt طبع «عدد دقائق الحقائق: ؟» بدل 44,640 — Reporting تجميلي، لم  
 يُفتح له Patch.  
 درس إداري: 12 فرعاً RAN و7 NOT\_CONFIGURED، MACHINE\_VALIDATION أظهر 173 stale / 10 OK وهي الملفات  
 العشرة المرقّعة في Performance V2 وTest Acceleration — ولهذا لا تُعتبر النسخة baseline رسمي قبل إعادة التدقيق.

6.6 MUF — العقدة الحالية بالتفصيل الممل

6.6.1 المشكلة كما صاغها المالك (بلسانه)

«خائف يعتبر كل شمعة نازلة عن الثانية إنها قاع، ولا كل ذيل نازل. شلون بدو يميز إنه شمعة بالزبط هي قمة القمة أو قاع القاع!  
 بتعرف الشارت ما ييمشي بخط مستقيم، إنما متذبذب.»  
 والجواب المفهومي الذي بُني عليه كل شيء:

انعكس لكن غير) Candidate turning point → (حالي فقط extreme = جديد Low كل) Extreme: ثلاثة مفاهيم منفصلة  
 (سياسة سببية أعطت دليلاً كافياً) Confirmed turning point → (مؤكد  
 10:12. لكن لم يكن لنا دليل كافٍ لتسميته مؤكداً إلا 10:05 القاع وقع Origin ≠ Known At persistence (لأن الشكل جميل): الحل هرمية متعددة المقاييس مع 10.5 الحل ليس رقماً واحداً (لا نختار  
 نفس النقطة) (تبقى قاعاً عبر المقاييس = ثبات بنيوي أعلى  
 هذه القمة النهائية». أي أحد يدّعي ذلك إما يستخدم احتمالاً أو يرى: Tick لا يوجد نظام سببي يقول عند أعلى  
 المستقبل.  
 Major. حقيقية، حتى لو كانت بلا أهمية على Micro «الموجة الكاذبة» مرفوضة كحقيقة أولية: حركة صغيرة على  
 حتى يوجد دليل شرعي — «لا نقول الأولى هي القاع لأن ALTERNATES\_WITH تساوي القمم/القيعان: يبقى مرشحان بعلاقة  
 رقم الصف أصغر».  
 الأخطاء الثمانية في التصميم الأول الذي سلّمه البيلدر (وكيف صُححت) 6.6.2  
 BUILD READY ليست S2+ ⇒ تعارض مع بلوكر السياسة «CLOSED» يمكن بناؤه فوراً فوق 16.1 «كل ما في  
 contract-only/NOT\_CONFIGURED.  
 market\_state\_at(T) بطريقتي تسمح بإعادة كتابة الماضي ⇒ يجب أن يكون حدثاً جديداً بحافة جديدة و SUPERSEDED  
 byte-identical. يبقى  
 available\_start / turning\_point\_start\_available\_at / origin\_start: غير كافٍ ⇒ ثلاثة أزمنة wave\_identity\_available\_at.  
 سبب، + UNDEFINED/UNAVAILABLE ⇒ بلا سياسة قاسم صفر price\_response\_per\_activity و retracement\_ratio نسب مثل  
 سحري epsilon ولا inf  
 أو policy artifact بنوافذ ثابتة = رقم سحري جديد ⇒ يُشتق من حدود الموجة البنيوية أو acceleration\_desc  
 بؤجل.  
 confirmed containment عن candidate containment فصل ⇒ FORMING احتواء الوالد/الابن زمنياً غير متاح أثناء  
 بنوي + اختبار حقن دورة invariant ⇒ موجّه DAG لا يثبت منع الدورات في Union-find.  
 تفسيرات متنافسة، ما تغيّر، المتوقع ولم يحدث، التناقضات، (Narrative reasoning) التصميم ضعيف في السرد  
 State Graph: State → Transition → Competing Explanations → Evidence  
 Dependence / Surprise.

6.6.3 الرؤية «الساحرة» السبع قدرات (ما يجعل النظام خارقاً، لا 200 مؤشر)

متوازن، كفاءة الموجة→SELL التقلب منخفض→يرتفع، التدفق (State Transitions) الشارت كقصة زمنية لا صورة ثابتة  
 (قوية→تنهار).

سببية فرضيات لا ارتباطات (Several competing explanations، بلا أوزان مخترعة في البداية).  
 معرفة أن 5 أدلة قد تكون معلومة واحدة (Dependence Graph / CausalEpisodeRecord — مرتبط بالدين 024).  
 فهم الغياب (Expected vs Observed Response؛ «حصل Sweep ولم يحصل Displacement» قد يكون أغنى من  
 الحضور).

ذاكرة تشابه تاريخية (آلاف الحالات: N حالات مشابهة، درجة التشابه، ما حصل بعدها، نسبة الحجب).  
 مفهوم «لا أعرف» (/ UNKNOWN / UNCERTAIN / CONFLICTED / OUT\_OF\_DISTRIBUTION)

سجل المحادثات — zzz.txt

(INSUFFICIENT\_EVIDENCE → NO\_TRADE).

فصل «فهم السوق» عن «اختيار المال» (يمنع تلويث الفهم لِرُضِي الباكتيست).  
6.6.4 بنية MUF الرسمية (كما صارت بعد التصميم الموحد + 19 نقطة تصليب)  
المخطط النصي المعتمد:

[text]

GATES: [L] Detection Reality Audit · [M] Competing Representations · [N] TRAIN-only Calibration · [O]  
Information Edge Gate

(origin-time + known-at-time يحمل marker كل) P/H — Human Chart Surface

J — State Snapshot / Analogs (contract-ready) K — External Context Registry

(T nodes/edges + as-of extraction عند كل) I — MARKET STATE GRAPH

G — LIQUIDITY IN CONTEXT H — FVG / OB / DEALING RANGE IN CONTEXT

(scale\_id بمروطة BOS/CHoCH و HH/HL/LH/LL) F — MULTISCALE STRUCTURE

(factual, لا labels ذوقية) E — IMPULSE/RETRACTION/RANGE DESCRIPTORS

C — WAVE ENTITY D — NESTING / FRACTAL

(pivot: origin + availability كل (مرشحون متعددون؛ كل B — CAUSAL TURNING-POINT LATTICE

A — PRICE PATH PRIMITIVES (وقائع حركية أولية لكل segment قانوني)

L0 — CLOSED WITNESSES (تبقى كما هي: volatility · timeline/InformationKey · sources cross-witness sessions ·

swing 2.1A + EmpiricalConfirmationPolicy · sequence · structural breaks · liquidity · FVG · OB ·

(dealing range · HTF · executed flow (PROXY/ACTUAL) · evidence · narrative · visibility

قاعدة الانسياب: كل طبقة تقرأ فقط ما هو متاح وقتها (InformationKey / as-of). لا تعديل لمخرجات CLOSED — بناء فوقها فقط.

كيان الموجة (WaveRecord) — الحقوق الإلزامية: الهوية، wave\_id = canonical\_sha256(domain="MUF\_WAVE\_V1",

origin\_start\_, available\_start\_, الزمن: payload={representation\_id, scale\_id, anchor\_identity})

؛ {UP, DOWN, FLAT\_UNRESOLVED} ∋ الاتجاه end = null و \_origin\_end\_, available\_end

الأسعار (start\_price, end\_price?, extreme\_price, extreme\_position, extreme\_available\_position): الوصفات

amplitude, duration\_bars, path\_length, efficiency, velocity\_mean, acceleration\_desc,)

؛ (retracement\_ratio, volatility\_context, roughness flow\_context = {proxy:{...}, actual:{...}} منفصلان؛

wave\_edges(parent, child, edge\_type, النسب عبر جدول حواف مُطَّع، structural\_consequences

edge\_type ∈ {CONTAINS, OVERLAPS\_CANDIDATE, SUPERSEDES, مع edge\_available\_position)

.status ∈ {FORMING, CONFIRMED, SUPERSEDED}؛ provenance + record\_hash؛ ALTERNATES\_WITH

بدائل بناء التدرج (تترك للمنافسة، لا يُختار الآن):

Scale-Indexed Policies — α: درجات ثابتة العدد بسياسات تأكيد متتالية الأصرار من TRAIN. بسيطة O(Kn) لكنها تفرض K مسبقاً.

Persistence-Continuous Nesting — β: بلا K؛ التدرج ينبع من الاحتواء الزمني للـ segments المؤكدة.

Recursive Anchored Segmentation: recursion — γ محدود العمق بحدّ بنيوي — fractal صريح، كلفة أعلى.

كلها causal، كلها تُنتج نفس WaveRecord، والقرار يؤجّل إلى [N]+[M].

إطار التمثيلات المتنافسة (M): representation\_id { representation\_spec (hash كامل المواصفة)،

hierarchy\_hypothesis, policy\_bindings (لـ scale: policy artifact hash أو NOT\_CONFIGURED)،

{ descriptor\_set\_version, nesting\_rules\_version, causal\_guarantees. التقييم لاحقاً فقط بمحك معلوم

(Information Edge)، لا لأن تمثيلاً «أجمل بصرياً».

المسارات المفروضة بعد التصليب (19 نقطة): DAG · wave immutability · three times · forming relations ·

S0/S1 factual) acyclicity · descriptor domain errors · no hidden windows · policy/calibration dependency

بلا معايير، وS2+ إما contract-only أو تنتظر TRAIN-only policy artifacts، مع contract: policy artifact

policy\_id/hash + training dataset identity + TRAIN cutoff + representation hypothesis + parameters +

multiscale families α/β/γ · causal · (fit code/version + freeze time + scope, NO OOS refit

· (probability/weights/score بلا) episode/dependence · state transitions · competing explanations

hierarchy contract expectation/surprise (عقد فقط) · state history (بلا «آخر 20 شمعة») · human chart (كل

معاً + أقواس المعرفة) · detection reality audit (عينات deterministic قبل رؤية أي sample size — output معامل

مالك موثق غير مقدس) · performance (ملايين bars، لا benchmark، O(n²) إلزامي) · build order S0→S12

MARKET UNDERSTANDING FOUNDATION V1 — FINAL: وثيقة واحدة: interaction with CLOSED · delivery

.HARDENED DESIGN

ترتيب البناء المقترح S3 · turning\_point\_lattice · S2 · path\_primitives · S1 · S0 contracts · S0→S12

سجل المحادثات — zzz.txt

wave\_hierarchy+nesting · S4 wave\_descriptors · S5 multiscale\_structure+context\_binding · S6 state\_graph+as-of · S7 reality\_audit · S8 representations+snapshot\_memory · S9 external\_registry (عقود فقط) · S10 calibration\_harness · S11 edge\_gate\_contract + human\_surface · S12 perf benchmark · مليون بار.

ما هو «Understanding» (القسم R) — تعريف ملزم: تمثيل سببي منظم + تدرج + علاقات + سياق + uncertainty/unknown مُعلن + قابلية مقارنة تاريخية. ليس وعياً بشرياً، وليس يقيناً 100%، وليس «قراءة نية السوق». الصياغة المسموحة: causal structured market representation.

External Context (K) — بلا تنفيذ: عقود لكل مصدر (source\_id, provider, ExternalSourceSpec: instrument\_scope, semantic\_type ACTUAL/PROXY, availability\_lag\_contract, provenance\_requirement, dominance · ETH/BTC · breadth · funding · open interest · basis (بجودة موثقة فقط) · liquidations · order book/depth (missingness\_policy, granularity\_contract) : ل · Dominance لا تُشتق من BTCUSDT وحده أبداً — تحتاج سلسلة تاريخية مستقلة المنشئ؛ حتى ذلك الحين NOT\_CONFIGURED. الجزء 7 — الحالة الرسمية الآن + كل ما هو مفتوح ومحجوب 7.1 الحالة الرسمية (النص الرسمي الذي يجب أن يُقال لأي شات جديد) text

الأساس المغلق الرسمي: 6.2A-4 V1 Stage 4C-1 (CLOSED V1) MANIFEST: 174/174

MANIFEST SHA256: ac4d6f03e457695da1b3132856c424ffe5bc043d8545b5cce279fce856c51706

SRC (4C-1): e8fa0854a89ac2ec97c6cc691720860babf9d918f1746d489ed0093b08590475

TEST (4C-1): 7bfe704a89c6d2155521556fc657cdaf5e2fa48f0a83dd86536f57927f32bd6c

Adapter V1 بعد 1045/1045 → TESTS: 1000/1000 (964) + 36

SOURCE ADAPTER V1: CLOSED (tie\_order\_contract = NOT\_PROVEN)

4C-2: NOT STARTED — محجوب بسياسة التأرجح

RESEARCH-DEBT-020..025: OPEN

QualificationObjective: UNDEFINED

MARKET UNDERSTANDING FOUNDATION V1 — FINAL HARDENED DESIGN فقط — ينتظر MUF V1: DESIGN

MUF: NOT AUTHORIZED BUILD

7.2 قائمة كل ما هو مفتوح/محجوب بالتفصيل (لا يوجد واحد مخفي)

العنصر نوعه الحالة ماذا يحتاج ليتحرك

1 سياسة تأكيد swing (swing\_quantile) بلوكر جذري مفتوح منذ 2.1A دليل/قرار مالكي مُعايير، أو عقد صريح يقبل NOT\_CONFIGURED

2 Stage 4C-2 (بنية HTF + انتقالات + MTF confluence) مرحلة NOT STARTED حلّ (1)

3 كيانات HTF (سيولة/FVG/OB/نطاق على الإطار الأعلى) كيانات NOT IMPLEMENTED حلّ (1)

4 RESEARCH-DEBT-020 → 025 ديون بحث OPEN كل دين عنده شرط إغلاق مكتوب في سجله

5 إعادة تدقيق آلي موحّد لأداء المحرك بوابة جودة PENDING تشغيل q-pytest كامل + slow\_perf\_battery على الشجرة المرقّعة + تحديث بصمات المانيفست (10 أسطر stale معلومة بالاسم)

6 QualificationObjective كائن معاهدة UNDEFINED يُعرّف فقط عند بناء طبقة معايرة/ليل — ولا يجب تعجيله

7 MUF S0/S1 بناء ينتظر تصميم نهائي مُصلّب تسليم MUF-V1-FINAL-DESIGN من البيلدر ثم تدقيق ثم تفويض بناء

8 MUF S2 + بناء محجوب بالسياسة artifact artifact contract policy (TRAIN-only, محقّد، بلا refit)

9 تحسينات معمارية للمصنّفات (العمود المكرر + دالة التحليل الإهليلجي) كود غير مُفوّض قرار مالكي؛ محجوب ببوابة ثبات byte-identical

10 resource على Windows بيئة حُلّ بالترقيع الخارجي مغلق تشغيلياً

11 README\_RESULT\_AR.txt يطبع ؟ تقرير تجميلي غير مُرقّع عمداً لا يستحق Patch

12 module-scoped fixtures / pytest-xdist / تحسينات تحقق أعمق أداء مُتجاهل عمداً تفويض مالك صريح فقط

13 بيانات الأسواق الأخرى (ETH/BTC، أسهم، عقود) مصدر غير مربوط Adapter جديد بنفس العقد

14 السياق الخارجي (K (dominance, funding, OI, basis, liquidations, order book عقود only contracts + مصدر مستقل المنشئ

15 أي شيء يمسن PnL/الدخول/الهدف ممنوع لغة FORBIDDEN عقد جديد من المالك عند مرحلة 6.2C وما بعده

7.3 لائحة الديون الفنية مع بروتوكولها

إضافة دين: البيلدر/الأوديتور لا يضيف ديناً من رأسه — يقترح RESEARCH-DEBT-NNN بسبب مكتوب + شرط إغلاق، والمخ/المالك يقرّ.

إغلاق دين: يحتاج ملف دين مغلق + دليل، ولا يُغلق بالشعور.

الديون لا تُدفن: أي دين مفتوح يجب أن يظهر في كل تقرير حالة (STATUS) حتى يُغلق.

سجل المعادلات — zzz.txt

الديون 020-025 مفتوحة، ومنها ما يتقاطع مع الحلقة السببية للأدلة (CausalEpisodeRecord) — MUF V1 يشترط الربط الصريح بها.

الجزء 8 — خريطة الطريق القادمة إلى المال (مرحلة بمرحلة)

8.1 من نحن الآن إلى أول رقم بريج — الترتيب الإلزامي text

[1] إغلاق تدقيق الأداء الموحّد (تحديث المانيفست + بصمات جديدة) ← أسبوع/أيام، لا تصميم جديد  
[2] البيلدر ← ( نقطة 19 تسليم واحد موحّد مُصَلَّب بـ ) MUF-V1-FINAL-DESIGN  
[3] ACCEPTED / PATCH / REJECTED: التصميمي (لا كود) → قرار MUF [ تدقيق  
[4] بلا معايرة ← S1 (path\_primitives) ثم S0 (contracts) MUF تفويض بناء  
[5] العقدة القديمة تُحل هنا بشكل نظامي ← S2/S3 فتح → TRAIN-only (سياسة التأرجح) policy artifact [ حل  
[6] S4/S5/S6 (descriptors + multiscale + state graph + as-of)  
[7] (قبل رؤية المخرجات deterministic عينات) S7 reality audit  
[8] S8 representations + snapshot/analogs (ذاكرة تاريخية)  
[9] بالبيانات  $\alpha/\beta/\gamma$  اختيار ← [M] Competing Representations + [N] TRAIN-only Calibration  
[10] 024 مرتبب بالذّين — Dependence Contracts (CausalEpisodeRecord)  
[11] (تعريفات مكتوبة قبل أي قياس) Descriptor Registry + Estimand Catalog  
[12] فتح القبو الأخير مرة واحدة → freeze → walk-forward → TRAIN-only fit → Predictive mind  
[13] (المحك: هل يضيف هذا المكوّن قيمة أم لا؟) Baselines + ablations  
[14] وغيره = فرضيات مجانية تُقفل أو تبقى — لا مقدسات ICT Strategy Lab  
[15] قرار مركزي مشروع NO\_TRADE — Experts + Context Fusion (K)  
[16] تعريف الدخول/الوقف/الهدف لأول مرة (بعقد جديد من المالك) 6.2C Trade Geometry  
[17] رسوم، انزلاق، زمن استجابة، تنفيذ جزئي، سقوف مخاطرة 6.2D Execution/Economics  
[18] ثم مال صغير → ثم تدرج مشروط → (بلا مال forward test) Live zero-money  
شرط المرور بين كل مرحلتين (بوابة ثابتة) 8.2  
تصميم مكتوب قبل الكود. تدقيق مستقل بعد الكود. قرار واحد من الأوديتور. إغلاق من فريق الإغلاق. مانيفست محدّث ببصمة جديدة. سجل ديون محدّث. لا قفزة بين المراحل بلا هذه السلسلة. لا نبني فوق فراغ ونسمّيه تقدّمًا. — NOT\_CONFIGURED أي مرحلة لا تُفتح إذا كان مُدخلها تعريفات النجاح والفشل (لتفادي الغش الذاتي) 8.3  
نجاح علمي: كل ادّعاء يُسند باختبار عدائي قابل للتكرار على آلة أخرى من نفس الملفات، ومخرجاته byte-identical.  
الفشل المقبول أفضل من نجاح كاذب. — NOT\_CONFIGURED / NO\_TRADE / INSUFFICIENT\_EVIDENCE: فشل مقبول فشل مرفوض: رقم مُخلّق، عتبه سحرية، إعادة كتابة ماضٍ، تجميل نتائج، «اختبارات كلها خضراء إذن انتهينا». — الدروس المحفورة (لا تُنسى هذه القائمة أبداً) 9 الجزء  
دروس الهندسة السببية 9.1  
الحل: نوع الصنف + مرايا. (4B-2 هجوم تبديل المجال في) البصمة المُعاد حسابها بتماسك لا تغلب فحص المخطط مجمدة.  
لا يغيّر T كيانات + أحداث معيارية، وإلا حذف حدث قبل + T ≤ البادئة يجب أن تربط كل ما يدخل حسابك: بار + أحداث البصمة.  
دين معماري. البديل الصحيح: عقد عام + مرآة مجمّدة + فحص ديناميكي يفشل عند CLOSED من استيراد الانحراف.  
الترتيب داخل نفس دفعة المعلومات غير معروف — لا تبين منطقاً يعتمد عليه (same\_information\_batch\_order\_unknown).  
شرط ضروري غير كافٍ! الثغرة تؤخر الحقيقة theoretical\_available\_at: الإتاحة الفعلية تحكم، لا النظرية. اختبار حقن دورة + invariant يحتاج DAG منع دورات في رسم موجه. أي ≠ union-find.  
epsilon. ولا inf سبب، لا + UNDEFINED = 0 denominator.  
وُجِّد TRAIN كل نافذة ثابتة = رقم سحري مُقنّع حتى تُشتق بنويّاً أو تُعابر على (200/200، 16/16 لا تؤكد أبداً) = سطح فارغ يشهد لا شيئاً (« = None ليس تنظيمًا محايِداً — في سياسة التأكيد None = حقيقة، لا عيب مخفي. 44,640 دقيقة مبهمة من 2,089 + 2,065 الغموض يجب أن يُعدّ ويُعلن: 9.2  
دروس التدفق/البيانات  
بتجاهله ولا يُستخدم كميزة. Binance توصي is\_best\_match  
TIE\_ORDER\_CONTRACT يشاركوا الميكروثانية مع جارهم 21.08M صف على 10.4M حقيقي وشائع: (TIE) التعادل الزمني  
ويبقى كذلك حتى يوجد دليل رسمي NOT\_PROVEN =  
ليس «ضغط أوامر» ولا «executed-initiated flow» دائماً وبفواصل صارمة وبأسماء مختلفة تماماً؛ و PROXY ≠ ACTUAL «حيثان» ولا «مؤسسات».  
بينهما cross-witness لا — agg\_trade\_count مقابل number\_of\_trades: العدّان غير قابلين للمقارنة. واحد يدوّر المصالحة الحرفية. float — أي float في كل تجميع وزيرو fixed-point integer  
لا شمعنة صناعية. forward-fill، الدقائق الفارغة تُترك غائبة — لا bar\_close\_availability = NOT\_CLAIMED\_BY\_CONVERTER. الإناحة  
دروس الأداء 9.3  
مع نتائج دقيقة — الدقة لا تعني القبول.  $O(n^2)$  0 كانا عن حق 1594s و 1581s الخوارزمية تُقاس لا تُخسّن: أي تحسين يكسر بصمة واحدة على أي مدخل قانوني = مرفوض. byte-identical: التحسين المشروع = نتيجة (pre-patch references) حتى نتحقق لاحقاً sha256 المرجع قبل التوقيع يُثبّت بـ والمانيفست بلا تغيير سلوك. hashing ساعات عند المالك = مشكلة منتج، وتُحل بتحسين الـ 3 التيست نفسه تكلفة: 2.2.3. اختباراً معتمداً على 12 كسر pandas 3.x: الاعتماديات غير المُثبّنة تكسر الشهادات لا تقدير ملفّق. resource → NOT\_AVAILABLE\_ON\_THIS\_PLATFORM بلا Windows لا قياس بلا أداة: على  
دروس الحوكمة والعمل 9.4  
handoff. الشجرة الفعلية واصطلاح المستودع يتغلبان على أي خريطة عامة، حتى خريطة الـ ليست دعوة ليلاً: قبلها كل شيء مقفول، وبعدها ملفات الإغلاق المؤسسية. CLOSURE ONLY  
STOP — OWNER REVIEW. المكلّف لا يصلح ارتجالياً: تعارض (module-scoped fixtures, xdist...). «أي عملية غير مُفوّضة تُرفض ولو كانت «تحسيناً sha256 المالك هو سلطة الدمج الوحيدة — تقريره النهائي للملفات هو الذي يُثبّت

لأن التشغيل العملي جزء من - output جاهز، والاسم بأحرف صغيرة + \_، والنتائج تُكتب في مجلد IBAT الأدوات تُسلم كالتصميم.

الزمن الحقيقي للتشغيل يُعلن مقدماً - لا انتظار أعمى نصف ساعة.

دروس المخاطبة (أسلوب المخ) 9.5

«الحالة الرسمية» أول سطر دائماً.

لا وعد بلغة «النجاح في التداول» - يُقال: «صفر دليل مباشر على الربحية حتى الآن».

لا تخمين، ويُشرح للمالك لماذا هذا ليس فشلاً. NOT\_CONFIGURED: عند نقص البيان بدل رقم عشوائي. IMUF الخوف يُحوّل إلى سؤال هندسي: خوف المالك من «الموجات الوهمية» أنتج سياسة التآرج و الشرح يبدأ من الشارت بأمثلة أسعار حقيقية ثم يرتفع للمفاهيم.

- دليل التشغيل العملي (مسارات، أوامر، اصطلاحات) 10 الجزء

(trading\_project/ داخل) شجرة المجلدات كما يُبلغ عنها 10.1

text

trading\_project/

```
├─ README.md ← مجّد منذ Stage 1
├─ PROJECT_HANDOFF_MAP.md ← مجّد
├─ SNAPSHOT_STATUS.md ← مجّد
├─ docs/
│ └─ ARCHITECTURE.md ← مجّد
│ └─ releases/ ← أختام القبول (MODULE*_ACCEPTED_SRC_TESTS.sha256)
│ └─ ... (تقارير المراحل والديون)
├─ src/ ← المحركات
├─ tests/ ← فحوص
└─ MANIFEST.sha256 ← سطر 174
```

10.2 أدوات المالك المحلية (خارج المشروع)

text

README\_LOCAL.md · setup\_windows.bat · inspect\_data.bat · verify\_manifest.bat · run\_tests.bat · run\_field\_runner.bat

tools/

```
├─ reality_inspect.py (أعمدة محايمة، streaming فاحص، NOT_VERIFIED)
├─ verify_manifest.py (تحقق المانيفست)
└─ aggtrades_to_minute_facts.py (المحول: AggTrades → دقيقة)
```

/data/raw ← ملفات البورصة كما نزلت

/outputs ← كل تقارير التشغيل والملفات الناتجة

10.3 الأوامر القياسية (Windows CMD على جهاز المالك)

cmd

OK 174/174 :: verify\_manifest.bat

run\_tests.bat :: pytest — المرجع: 1000/1000 (أو 1045/1045 مع Adapter)

inspect\_data.bat FILE :: فحص ملف خام (SHA256 + أعمدة + نطاقات) بذاكرة ثابتة

run\_field\_runner.bat :: تشغيل حزمة #35 على بيانات الشهر كاملاً

10.4 اصطلاحات لغة التقارير (إلزامية)

أسماء التسليمات: <MODULE\_NAME><VERSION><REPORT\_TYPE> مثل MUF-V1-FINAL-DESIGN، ورسائل التسليم تنتهي بـ STOP.

حالات البيلدر: IMPLEMENTED — PENDING AUDIT / PATCHED — PENDING RE-AUDIT

أحكام الأوديتور: ACCEPTED FOR CLOSURE / PATCH REQUIRED / REJECTED — DESIGN REQUIRED (ويمكن في تعديلات صغيرة: ACCEPTED WITH RECORDED DEVIATION — التسجيل في docs/DEVIATIONS\_REGISTRY.md).

حالات البيانات: RAN / NOT\_CONFIGURED / NOT\_AVAILABLE\_ON\_THIS\_PLATFORM / UNDEFINED /

.NOT\_COMPUTED\_MEMORY\_BOUNDED / NOT\_CLAIMED\_BY\_CONVERTER

بعد ACCEPTED: يُنشأ ACCEPTED\_SRC\_TESTS.sha256 + ميلستون مغلق + سطر M انديفست جديان (src/test) + مصدرا الشهادة يُعاد بصمهما — والمجموع يزيد بـ 4 أسطر عادة.

10.5 قاعدة العمل الحساسة: «CLOSURE ONLY» وكيف تُنفذ

قبلها: يطلب المخ من المالك فقط تشغيل verify\_manifest.bat و run\_tests.bat

بعدها: فريق الإغلاق يكتب ملفات الإغلاق فقط، ويثبت أن src و tests/ بايت-بايت كما هي، ويسلم: MILESTONE\*.md + \*\_STATUS.md (نص ملف الحالة الكامل) + \*\_FINAL\_VALIDATION.txt + بصمة ACCEPTED\_SRC\_TESTS.sha256

ثم MANIFEST.sha256 محدّث + طلب تشغيل ثالث ثم STOP.

ممنوع أن يلمس الإغلاق أي محرك أو اختبار أو ملف مجمّد.

الجزء 11 — جدول البصمات والمراجع (كل رقم مذكور في هذا الهاندأوف)

المادة البصمة / القيمة

MANIFEST الحالي ac4d6f03e457695da1b3132856c424ffe5bc043d8545b5cce279fce856c51706

سجل المحادثات - zzz.txt

(174/174)

4B-2 1a21753f2de85bfb56d0ae2ba4bcc7a5273cb9c42a2e6b9010d4a57ac469a12 بعد MANIFEST (170/170)

MANIFEST قبل إغلاق 4B-2

1583cde0beb68969a49866614c9e4e5b9243bb31cf846ad816eb69397341879a (166/166)  
4C-1 src / test e8fa0854a89ac2ec97c6cc691720860babf9d918f1746d489ed0093b08590475 /  
7bfe704a89c6d2155521556fc657cdaf5e2fa48f0a83dd86536f57927f32bd6c

4B-2 src / test ce6fe481064c672538df63f9560493506c3b532de0de30714f71c8c4cf9ab563 /  
3315a6ac5c427b413f6eb510abe2486839b21d3c5a2bd0c8fde1beccf21d620b

4B-1 src / test bc393fe4ffb8dec9bdb16e4ae8e0036f22faefdecc8dc67345a5a881207bb708 /  
7e0c572d56074775b807278485a31a02ed6a6ec8e5bc941c638c586e2a401271

Converter tool 0048779b...fb5d (كامل في التقرير 19)

Converter tests b4335469...323e

Local package V2 753,556 بايت، 214 ملفاً، 779d66c1...ca26  
minute\_facts CSV a6a06c4c...601f + sidecar bdcf5d4d...f8

Adapter: sources/init.py 267384be...b11bb

Adapter: minute facts source 7c4eac63...e7b

Adapter: kline source 97b2afc3...006

Adapter: executed flow source 1da6b872...fda

Adapter tests e277551c... · aa5947a1... · 9bfa82a2...

timeline\_hash (تشغيل BTC)

a8578565bd4a3962734725b66cf5a961857327999e403ece54c8942fe53e6275

عقد الملف الكامل للـ Adapter

docs/releases/MODULE\_BINANCE\_SOURCE\_ADAPTER\_V1\_ACCEPTED\_SRC\_TESTS.sha256

البصمات المختصرة بـ... موجودة كاملة في تقارير المشروع الأصلية؛ يجب أخذها من الشجرة/التقرير لا من الذاكرة.

11.1 أرقام مرجعية للنسب والسلوك (للمقارنة المستقبلية)

text

bars/dataset: 44,640 (شهر مايو 2026 BTCUSDT)

cross-witness: 44,640 / 44,640 EXACT

FVG entities: 18,560 (دقيقة 1000 لكل 415.77)

FVG lifetime: median 30 · p25 9 · p75 160 · mean 611.58 · open 96

executed flow total: 425,331.03039 BTC (buy 213,598.05 / sell 211,732.98)

quote value total: 33,245,850,882.88 USDT

mean\_delta\_ratio: -0.00316934

proxy pressure mean: -0.00169708

ambiguous minutes: open 2,065 · close 2,089 (~4.6%)

tie rows: 1,434,513 (زمن) — و10,437,086 زوج في الفاحص الخام

runtime full run: 120.623 ثانية

الجزء 12 — أول ثلاث ردود جاهزة لأي مخ جديد (انسخ والصق)

12.1 الرد الأول — إثبات الاستلام + الحالة الرسمية

text

قرأت الهاندأوف كاملاً. الحالة الرسمية التي سأعمل عليها:

الأساس المغلق: 174/174 MANIFEST — 4C-1 Stage 4C-1 (CLOSED V1) 6.2A-4

sha = ac4d6f03e457695da1b3132856c424ffe5bc043d8545b5cce279fce856c51706

src = e8fa0854...0475 · test = 7bfe704a...bd6c · tests = 1000/1000 (+ Binance Source Adapter V1 →  
1045/1045, CLOSED)

4C-2 = NOT STARTED (محجوب بسياسة التأرجح)

MARKET UNDERSTANDING FOUNDATION V1 — FINAL HARDENED DESIGN MUF V1 = DESIGN

MUF = NOT AUTHORIZED BUILD

RESEARCH-DEBT-020..025 = OPEN · QualificationObjective = UNDEFINED

PnL / WIN / LOSS / entry / stop / target = لغة ممنوعة في هذه المرحلة

أنا لن أبني ولن أغلق: أنا تصميم/مراجعة/كتابة مهام فقط.  
zzz.txt سجل المحادثات

ما هو أول شيء تريده الآن: (أ) مراجعة تصميم MUF القادم، (ب) إغلاق بند إعادة تدقيق الأداء الموحد، (ج) شيء آخر تحدده؟  
STOP.

12.2 الرد الثاني — كيف أعرض عليك أي شيء (نمط العمل)  
text

سألتزم بنفس نمط المخ السابق:

كل رد يبدأ بـ«الحالة الرسمية».

لا رقم بلا مصدر، ولا رقم مُخلق. عند نقص البيان: NOT\_CONFIGURED.

كل مهمة بيلدر تُكتب كنص جاهز للنسخ: مرجع البصمات + النطاق + الممنوعات + التفاصيل المرقمة + الاختبارات العدائية + بوابة «قبل==بعد» + التسليم + STOP.

كل عقد أوديتور يُكتب كقائمة هجمات إلزامية + قرار واحد + READ ONLY.

لا أغير أي شيء مغلق. لا ألمس المانيفست. أي تعارض في الشجرة = STOP — OWNER REVIEW.

سأقول لك الحقيقة حتى لو ثقيلة: حتى الآن لا يوجد دليل مباشر على الربحية — وكل شيء نملكه هو بنية سببية مؤتقة.  
STOP.

12.3 الرد الثالث — خطة الأسبوع القادم (خطوة واحدة كل مرة)

text

الترتيب الذي سأنفذه معك (لا نقفز خطوة):

الخطوة 1: بند عالق واحد فقط الآن — إعادة التدقيق الآلي الموحد للأداء:

(المرقعة بالاسم) 173 OK / 10 stale المتوقع → verify\_manifest.bat تشغيل

المتوقع كل شيء ينجح → run\_tests.bat تشغيل

إن نجحنا: نطلب إغلاقاً يحدّث أسطر المانيفست العشرة فقط، ويصبح المانيفست هو الحقيقة الجديدة للشجرة.

نقطة تصلب، 19الواصل من البيلدر نقطة-نقطة على قائمة MUF-V1-FINAL-DESIGN (بعد الإغلاق): مراجعة الخطوة

بند واحد قابل للتنفيذ. PATCH REQUIRED = وأي نقطة ناقصة فقط (عقود، بلا معايرة) — ونص مهمة كامل جاهز للنسخ. MUF S0 (بعد القبول): تفويض بناء 3الخطوة

لا نختار. TRAIN. ونعايره على policy artifact حتى نبني عقد NOT\_CONFIGURED ملاحظة ثابتة: سياسة التآرج تبقى

رقماً بالذوق.

STOP.

المصطلحات المدمجة (قاموس مرجعي) — A الملحق

المصطلح المعنى الملزم داخل المشروع

10:05الوقت الذي وقع فيه الشيء فعلاً (مثل: القاع وقع Origin

الوقت الذي صار فيه الشيء قابلاً للمعرفة بدليل سببي Available / Known At

«حالة أعطتها سياسة سببية معتمدة — ليست «رأي Confirmed

كيان مفتوح لم يُغلق بعد ولا تُدعى له صفات نهائية FORMING

حدث جديد يُنشأ في المستقبل ولا يعيد كتابة الماضي SUPERSEDED

(executed/initiated) منقذ فعلاً بالمعنى الموثق للمصدر ACTUAL

لا يدعى أكثر من ذلك OHLCV استنتاج من PROXY

مفتاح ثابت للمعلومة — InformationKey (phase, timeline, axis)

NOT\_PROVEN = حالة عدم إثبات ترتيب التنفيذ داخل نفس الطابع الزمني TIE\_ORDER\_CONTRACT

مخرج صريح: لم تُفعل/لم تُعاير — ليس فشلاً وليس صفراً NOT\_CONFIGURED

نتيجة غير معرفة لسبب بنوي (قاسم صفر مثلاً) مع إعلان السبب UNDEFINED

أي التباس أو مخالفة = رفض، لا اختبار صامت FAIL CLOSED

ملفاً ببصماتها — المرجع الرسمي للشجرة 174قائمة MANIFEST

نمط إغلاق لا يمس أي كود CLOSURE ONLY

قلب المشروع القادم — MUF Market Understanding Foundation

شبكة نقاط انعطاف مرشحة متعددة المقاييس TURNING POINT LATTICE

كيان الموجة (هوية + زمان + واصفات + حواف + بروفينا نس) WaveRecord

عائلة أدلة تشترك بجذر سببي واحد (تمنع العدّ المكرر) CausalEpisodeRecord

قبل رؤية المخرجات deterministic تدقيق «حرفة الكشف»: عينات Reality Audit

بوابة تقيس هل التمثيل يضيف معلومة قبل أي ادعاء ربح Information Edge Gate

مخرج مركزي مشروع، وليس فشل النظام NO\_TRADE

سجل الأخطاء التاريخية (يشبه قائمة «ما تعلمناه من الرفض») — B الملحق

اخترق = أربعة أصناف منفصلة ⇒ domain صنف عام بحقل [4B-2]

لا يغير البصمة ⇒ بادئة رباعية T بادئة تربط البار فقط ⇒ حدث محذوف قبل [4B-2]

مرايا مجمدة + فحص ديناميكي ⇒ CLOSED من X استيراد [4B-2]

مرفوض ⇒ None UNDEFINED 200/200 و 16/16كسياسة ⇒ سطح بنية فارغ None [4C-1]

فحص مجموعات طوابع إلزامي ⇒ FULL عدّ + فترة لا يثبتان [4C-1]

كلية على الأعمدة equality ⇒ السطح الواحد الضخم يسمح بحقق عمود أجنبي [4C-1]

NOT\_AVAILABLE\_ON\_THIS\_PLATFORM + optional import. resource على [Field Runner]

V2 exact bitwise. 0(n<sup>2</sup>) تباطؤ [Field Runner]

قديم مضلل ⇒ نص محايد «ESTIMATE» [Field Runner]

pandas>=2.0, <3. pandas 3.x [Local tools]

تقرير يطبع ؟ للعدد ⇒ تجميلي، لم يُرَقع عمداً [Local tools]

نقطة تصلب. 19) ⇒ 6.2 ثمانية أخطاء تصميمية (انظر [MUF Design v1]

نصوص محفورة (اقتباسات تستحق أن تبقى حرفية) — C الملحق

عشوائية. Quantile الحالي بقيمة Swing عن الوهم الخطر: «لذلك خوفك في مكانه، وهو بالضبط سبب أننا لم نشغل الـ

ونحصل على آلاف النقاط ونقنع أنفسنا أن النظام فاهم.» 0.5لو كنا مستعجلين، كان ممكن نضع

يلغي الإنسان. هو نظام يجعل ما يسمى خبرة المتداول قابلاً للقياس AI عن حدود النظام: «المنتج الأقوى ليس

والاختيار المحاذي يضيف فوقها ذاكرة وحساباً لا يستطيع الإنسان مجاراتهما.»

عن الصدق الرقمي: «إذا كنت تقصد نجاح المشروع في التداول والربح، فلا توجد حالياً نسبة صادقة يمكن إعطاؤها. لسنا موفر دليل مباشر على الربحية.»

قد يكون أغنى معلومة من الحضور نفسه، «Displacement ولم يحصل Sweep عن قيمة الغياب: «حصل قرار مركزي مشروع، وليس فشلاً.» «NO\_TRADE»: عن النهاية الصحيحة سلامة النقل: ما هو غير موجود في هذا الهاندأوف عن قصد - D الملحق

لا نصوص كود: هذا هاندأوف معرفي/حوكمي. الكود الحقيقي في الشجرة، ومرجعه المانيست + البصمات. أو تُولّد docs/releases/ بصمات مختصرة بحروف ... كافية للعمل: عند الحاجة الفعلية تُقرأ البصمات الكاملة من certutil/sha256sum.

لا خطط ربح رقمية: ممنوعة لغوياً في هذه المرحلة.

causal structured market representation لا وصف للمشروع كـ«ذكاء اصطناعي واع»: اللغة المسموحة (... موجودة كمملفات في مساحة 19-35، لا افتراض أن كل تقارير المراحل مربوطة هنا: تقارير المراحل الكاملة (العمل، وهذا الهاندأوف يغطي جوهرها بالأرقام والحالات.

هي القائمة الكاملة المعروفة حتى تاريخ الإعداد. 7لا نسيان لأي بلوكر: قائمة الجزء

اية الهاندأوف. أي شات جديد يجب أن يبدأ من هنا، ويحافظ على نمط المخ: الحالة الرسمية أولاً، لا رقم بلا دليل، لا مساس مغلق، لا لغة قبل العقد، وكل خطوة ببساطة وتدقيق وإغلاق.

سجل التقارير الرقمي (ما هو مؤكّد بالرقم، وما يُقرأ من الشجرة) - E الملحق

. القاعدة: أي تقرير غير مُثبت هنا يُقرأ من ملفاته في الشجرة/مساحة العمل - ولا يُخترع مضمونه.

## التقرير المضمون المؤكد

16 الأدوات الأولى (Toolchain baseline) بصمات مقبولة مرجعية: reality\_inspect.py f3e40c1b... · verify\_manifest.py c47095de... · inspect\_data.bat 7b27460d... · setup\_windows.bat adc26f33... · ...verify\_manifest.bat 6c3cdda7... · run\_tests.bat e73ed677 (8/8 من جدول الجرد مطابقة)  
18 مرجعية دلالات العدّادات توثيق أن kline Number of trades (صفقات خام)  $\neq$  agg\_trade\_count (تجميعات)  $\Rightarrow$  غير قابلين للمقارنة؛ يُسجّل كشاهد مُوسَم فقط  
19 المحول (Converter) + اختباره tools/aggtrades\_to\_minute\_facts.py = 0048779bd821dbe6f3cda66517b19e7435fc0b98592ee9aa1980804fe27efb5d · tools/tests\_local/test\_aggtrades\_to\_minute\_facts.py = b433546938a95187cfd65a8811fbb4fe54c8bb615b37c2bbb3fc12f54afe323e · convert\_aggtrades.bat = 06cc54769cfaf92e4500776e0214e4ed0f1291d8a5e2e1afe9f60178e34b4ed2 · tools/README\_CONVERTER.md = 634d3c078f9462bdebc66524e19121ac3388ab6d2c706de58c9d56a7a3e428eb  
20 LOCAL PACKAGE V2 (إضافة المحول — تغليف فقط) ZIP: causal\_trading\_research\_4c1\_local\_v2.zip · 753,556 بايت · 214 · 779d66c1eacce27a1c12638ca07154c12648d66a6639c39c3f5d24fc4b4bca26 · ملفاً  
حزمة V1 الـ 209 مطابقة بايتاً · 178 = trading\_project/ ملفاً (4 174 + MANIFEST ملحقات) · 7 فحوص تحقق كلها ✓  
21 DESIGN ONLY — PROJECT INTEGRATION / BINANCE SPOT SOURCE ADAPTER / PROJECT INTEGRATION — DESIGN ONLY 21 مدخلات مُعتمدة: الملف الخام  
BTCUSDT-aggTrades-2026-05.csv = 0 · 21,080,265 · 86d4f3d335ae244dcc143569bd1cc382320027c3fe4702e5d3ddf0757e8f1c04 · صفافاً قانونياً · بنود  
0 · sentinel فاسد · 44,640 دقيقة بلا دقائق مفقودة · مصالحة exact base/quote  
22 التدقيق الـ Adapter (أوديتور) 0 BLOCKER قابل لإعادة الإنتاج · 5 ديون NON-BLOCKING (انظر الملحق F) · 10 بنود تحقق ناجحة (انظر أدناه)  
30 حزمة Field Runner تقدم/حارس تنزيل/لافتة تكلفة EXACT PERFORMANCE V2 Tracker ~184x · FVG ~160x · byte-identical 32  
32 TEST-SUITE ACCELERATION 282.5s  $\rightarrow$  119.3–136.2s (2.1–2.4x) · ملحقات القسم 8 يحوي جدول 10 ملفات  
مُرقّعة ببصماتها · حارس runner\_tests صار بصمة MANIFEST.sha256 (183 سطرأ) + جدول العشرة  
34 تشغيل المستخدم إصلاح resource + نص Runtime محايد  
35 التشغيل النهائي 12 44,640 NOT\_CONFIGURED · 7 RAN / بار 120.623s EXACT cross-witness  
التقرير 22 — بنود التحقق العشرة الناجحة (بالنص الموثّق): artifact gate 7/7 و 174/174 Ambiguous escape · مُغلق  
(probe 2) · NOT\_PROVEN tie semantics محفوظة · kline contract الـ 12 عموداً و 1 و close=open+MINUTE-1  
والهندسة والتكرار/الفقدان والمنطقة الزمنية · exact cross-witness لسته حقول + بوابة الدقة + NON\_COMPARABLE  
للعدّادات · Count semantics غير قابل للمقارنة · executed flow direction صحيح ومُستهلك عبر public API 3.1/3.2  
بلا تعديل · ACTUAL مقابل PROXY ميزان دلاليّاً بلا تحايل · numeric exactness بلا timeline off-by-one · tolerance  
و CLOSE TIME، صحيح.

بصمات ملفات الـ Adapter السبعة (المضافة في الإغلاق):

[text]

```
src/trading_system/sources/binance_spot_minute_facts_source.py
7c4eac638a8f651c651e4f3d2f4ddb12496ea9ca54037f44ff430bffd71be7b
src/trading_system/sources/binance_spot_kline_ohlc_source.py
97b2afc3a2f6d7512cd24c6435bb3ec7c1e9aca526fa523a69333b3dcad45006
```

zzz.txt — المحدثات

src/trading\_system/sources/binance\_executed\_flow\_source.py  
1da6b8724be31d8cddfd9ce50d030697ea1f4f09e87ce1fb579f498f6730bfda  
tests/test\_binance\_spot\_minute\_facts\_source.py  
e277551cd0b51c75b2a0de05a1314f06a1695f5678548e078a9dded2280b6e23  
tests/test\_binance\_spot\_kline\_ohlcv\_source.py  
aa5947a135d7c4d4d496345e87f99b5ed02ffb47315f2d5508e728563a2f169e  
tests/test\_binance\_executed\_flow\_source.py  
9bfa82a2a01c68074fc4402ff2bb428fdf0caffc058abc20b05a11896c158744  
src/trading\_system/sources/init.py 267384be...b11bb (يُقرأ كاملاً من الشجرة)  
الملحق F — الديون والانحرافات غير الحاجبة الموثقة (بالنص المقارب الحرفي)

الموضع الوصف لماذا غير بلوكر أقل إصلاح مقترح

1 binance\_spot\_minute\_facts\_source.py: executed\_base\_delta 10E-8 "لو طُبع بـ str(Decimal) قبل التطبيق؛ adapter يرفضه DECIMAL\_LITERAL\_INVALID لأنه ليس plain decimal ليس خطأ إنتاجي؛ adapter converter الحقيقي يكتب plain decimal، والadapter fail-closed صحيح؛ الخلل في helper اختبار فقط توثيق أن adapter converter يكتب (format(delta, 'f') بـ 8 خانات ثابتة؛ لا كود

2 تعليق في sources/init.py كلمة order\_flow\_mode موجودة في تعليق فقط AST يثبت عدم وجود تعريف/استخدام فعلي؛ البحث النصي الساذج قد يظنها تسمية إنتاجية لا شيء

3 بوابة literal literal cross-witness TAKER\_BUY\_LITERAL\_PRECISION\_INCOMPATIBLE: كلاين بدقة أعلى من literal facts يُرفض كـ SchemaViolation بدل SourceInconsistency بالعقد؛ تعريفاً مختلفان، والسلوك موثّق لا شيء

4 ضجيج تشغيلي. pytest\_cache يظهر كملف جديد في FILE\_INVENTORY خارج الشجرة الحقيقية، وله سوابق في S1 لا شيء

قالب موثّق لأي انحراف مستقبلي: يُسجّل في جدول بهذه الأعمدة بالضبط: (الموضع · الوصف · لماذا غير بلوكر · أقل إصلاح)، ولا يُرْفَع منه شيء بلا تفويض مالكي.

أسئلة 10 قائمة تحقق سريعة قبل أي تسليم (G - الملحق في أول الرد/التسليم؟ src/test + المرحلة + المانيفست + بصمته) هل ذكرت الحالة الرسمية هل كل رقم عندي له مصدر (تقرير/ملف/تشغيل) وليس من ذاكرتي؟ NOT\_CONFIGURED. هل يوجد أي ادّعاء بلا دليل؟ إن نعم ⇒ احذفه أو اجعله ؟ إن نعم ⇒ خطأ (CLOSED أي · ARCHITECTURE · SNAPSHOT · HANDOFF\_MAP · README) هل لمست ملفاً مغلقاً أو مجمّداً فوري.  
STOP؟ هل المهام مكتوبة كنصوص جاهزة للنسخ بحدود واضحة وتنتهي بـ يثبت أن الاختبار يفشل عند كسر الشيء عمداً؟ mutation proof هل عندي اختبار عدائي لكل ادّعاء، و ؟ (قبل وبعد src/test بصمة المانيفست + بصمة) هل بوابة «قبل == بعد» موجودة ؟ OOS فقط، ومجمّدة، وبلا إعادة ملائمة على TRAIN هل أي سياسة/معايرة جديدة على ؟ (signals · entry/stop/target · PnL · WIN/LOSS) هل تجنّبت اللغة الممنوعة قبل العقد (IMPLEMENTED-PENDING AUDIT / PATCHED-PENDING RE-AUDIT / ACCEPTED FOR CLOSURE) ثم STOP؟  
. إن كان أي جواب «لا» ⇒ التسليم غير جاهز. الفشل المعلن أرخص من نجاح كاذب.

Ask followup...

Direct

DirectChat with 1 model at a time

**gpt-5.4-mini-high**

Inputs are processed by third-party AI and responses may be inaccurate.

Arena | Benchmark & Compare the Best AI Models